



Deep Learning, Machine Learning und Künstliche Intelligenz – SS 26

Gelesen von Prof. Dr. Daniel Gaida

21.04.2026

Prof. Dr. Daniel Gaida

Professor für Cyber-Physische Systeme

Fakultät für Informatik und Ingenieurwissenschaften - Institut für Informatik

Technology
Arts Sciences
TH Köln

Lernraum I: Wie wird ein Machine Learning Projekt durchgeführt?

- Künstliche Intelligenz im täglichen Leben
- KI, Machine Learning und Deep Learning – Was ist der Unterschied?
- Was ist und warum wird Machine Learning verwendet?
-
-
-
-

Lernraum I: Wie wird ein Machine Learning Projekt durchgeführt?

- Künstliche Intelligenz im täglichen Leben
- KI, Machine Learning und Deep Learning – Was ist der Unterschied?
- Was ist und warum wird Machine Learning verwendet?
- Anwendungsbeispiele für Machine Learning
- Training von Machine Learning Modellen mit und ohne Menschliche Überwachung
- Die wichtigsten Herausforderungen beim Machine Learning
-

Lernraum I: Wie wird ein Machine Learning Projekt durchgeführt?

- Künstliche Intelligenz im täglichen Leben
 - KI, Machine Learning und Deep Learning – Was ist der Unterschied?
 - Was ist und warum wird Machine Learning verwendet?
 - Anwendungsbeispiele für Machine Learning
 - Training von Machine Learning Modellen mit und ohne Menschliche Überwachung
 - Die wichtigsten Herausforderungen beim Machine Learning
-
- Ein Machine Learning Projekt von A bis Z

Lernziele von heute und Fragen zur Überprüfung der Lernziele

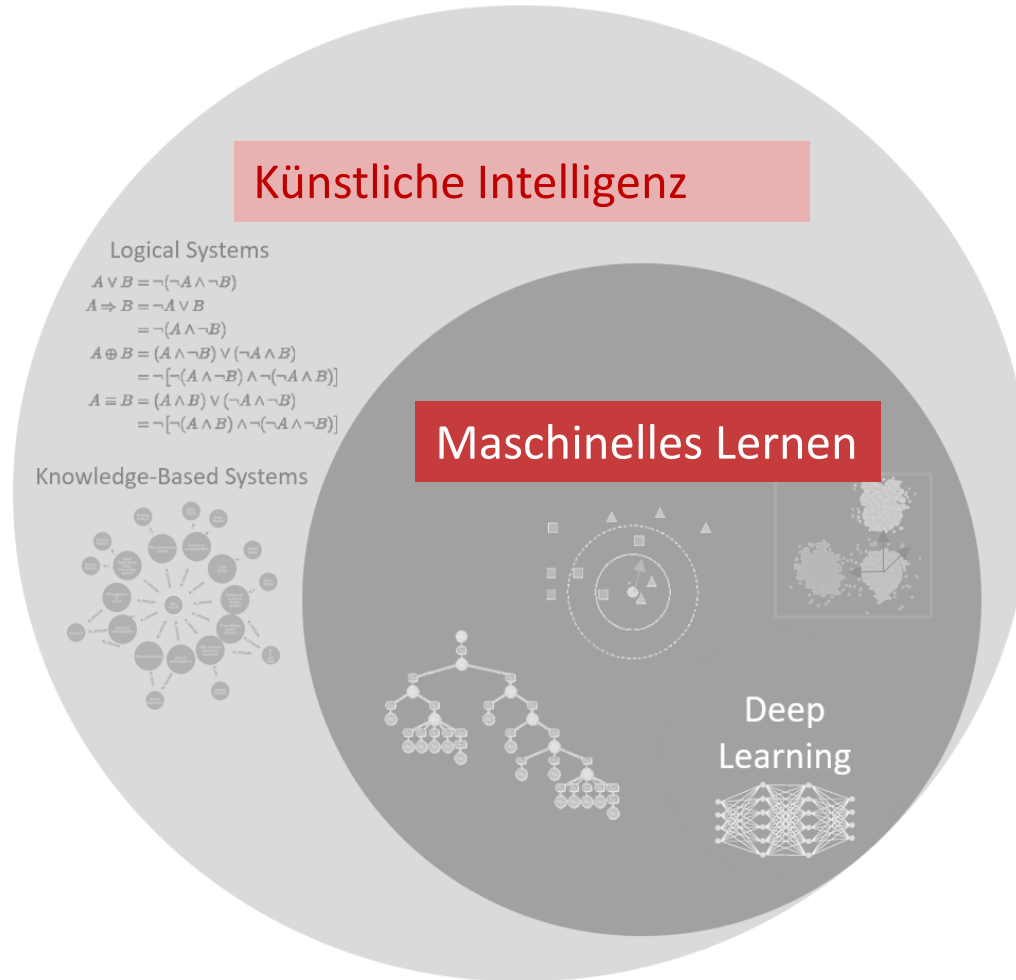
Die Studierenden können für eine Aufgabenstellung bestimmen welche Art und ob Maschinelles Lernen hier erfolgreich eingesetzt werden kann, indem sie

- sagen können, ob überwachtes, unüberwachtes Lernen oder Reinforcement Learning eingesetzt werden kann und
- welche Herausforderungen es geben könnte,

um später selbständig entscheiden zu können für welche Anwendungen sich Machine Learning eignet und wie grundlegend vorgegangen werden kann.

s. Übungsaufgaben von heute

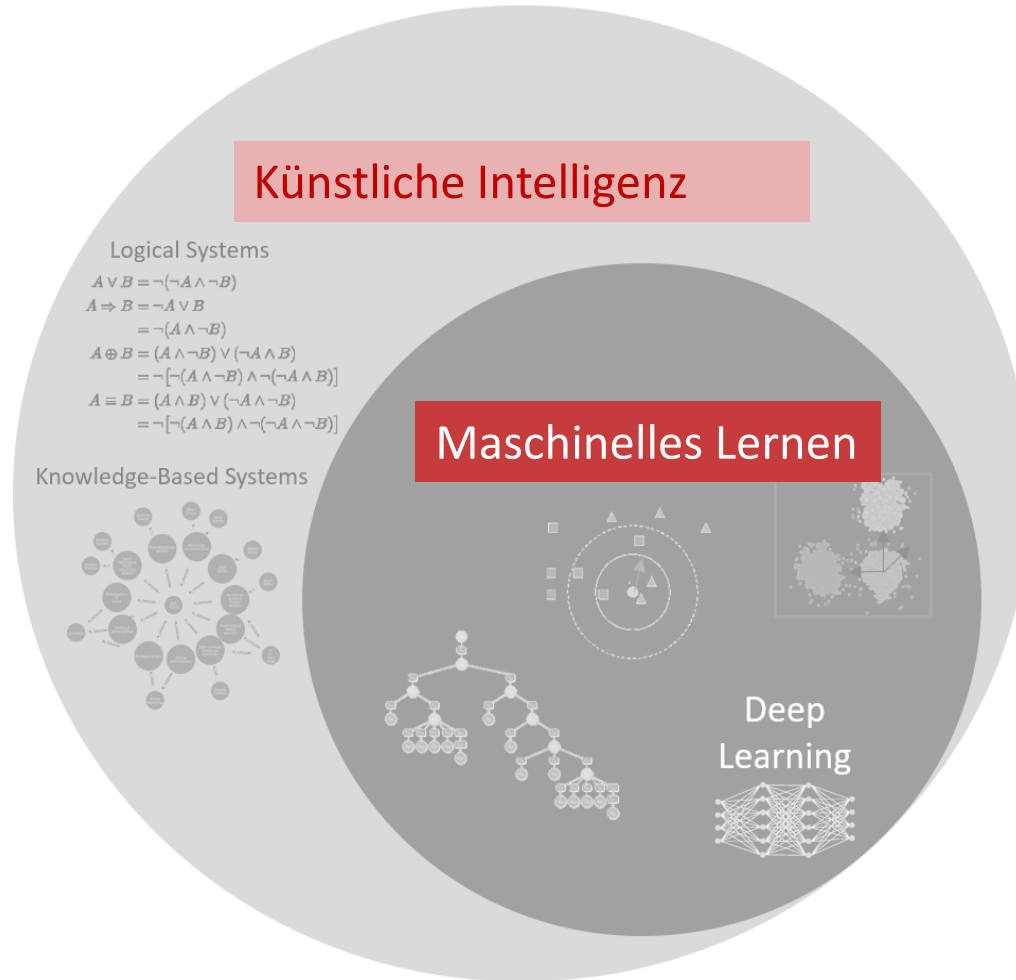
KI, Machine Learning und Deep Learning – Was ist der Unterschied?



- Künstliche Intelligenz als Oberbegriff
 - Logisches Schließen, wissensbasierte Systeme
 - Optimierung
 - Statistische Analyse (maschinelles Lernen)

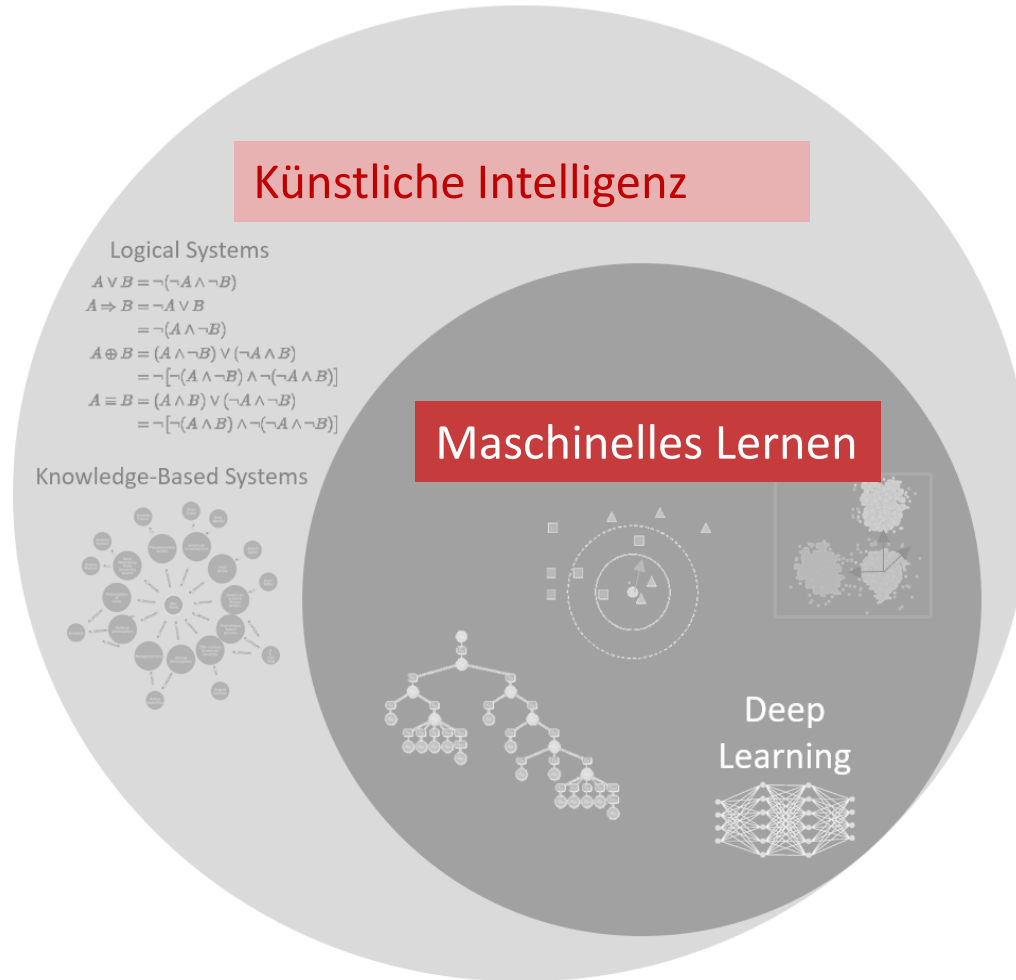
Künstliche Intelligenz (KI) beschäftigt sich mit Methoden, die es einem Computer ermöglichen, solche Aufgaben zu lösen, die, wenn sie vom Menschen gelöst werden, Intelligenz erfordern.

KI, Machine Learning und Deep Learning – Was ist der Unterschied?



- Künstliche Intelligenz als Oberbegriff
 - Logisches Schließen, wissensbasierte Systeme
 - Optimierung
 - Statistische Analyse (maschinelles Lernen)
- Maschinelles Lernen
 - Systeme die aus Erfahrung & Beispielen lernen
 - Erkennen von Mustern in Daten
 - Eigenständiges Erlernen von Regeln

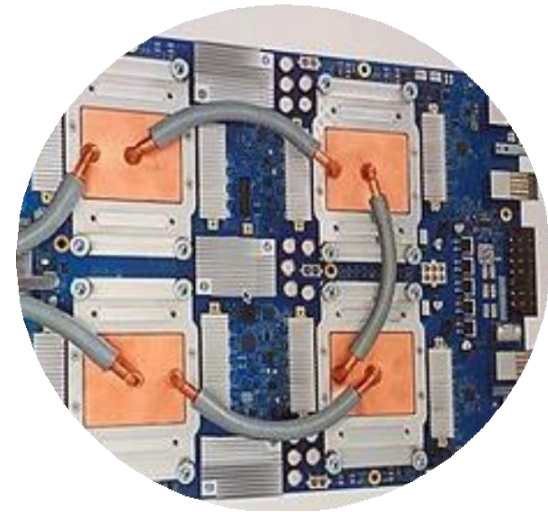
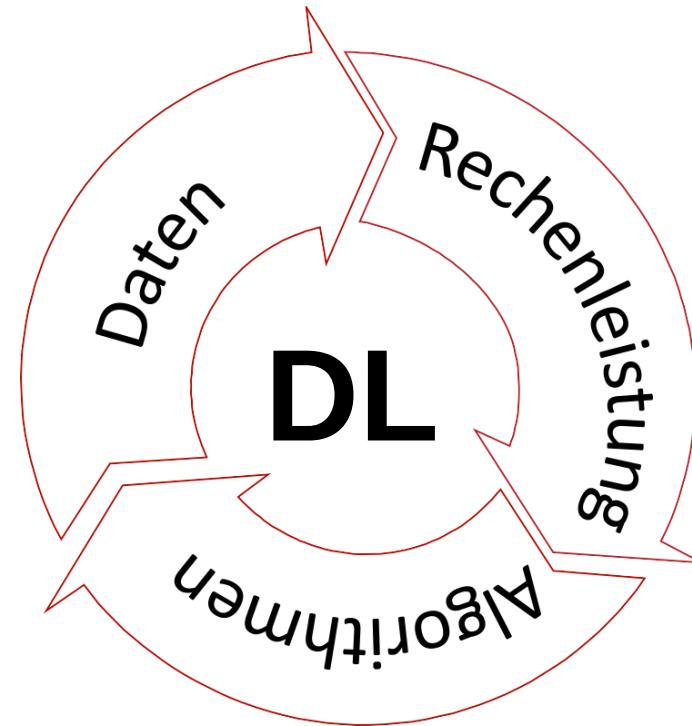
KI, Machine Learning und Deep Learning – Was ist der Unterschied?



- Künstliche Intelligenz als Oberbegriff
 - Logisches Schließen, wissensbasierte Systeme
 - Optimierung
 - Statistische Analyse (maschinelles Lernen)
- Maschinelles Lernen
 - Systeme die aus Erfahrung & Beispielen lernen
 - Erkennen von Mustern in Daten
 - Eigenständiges Erlernen von Regeln
- Deep Learning
 - Ein Teilgebiet des maschinellen Lernens
 - Hype durch Erfolge in Bild- und Spracherkennung und Sprachverarbeitung

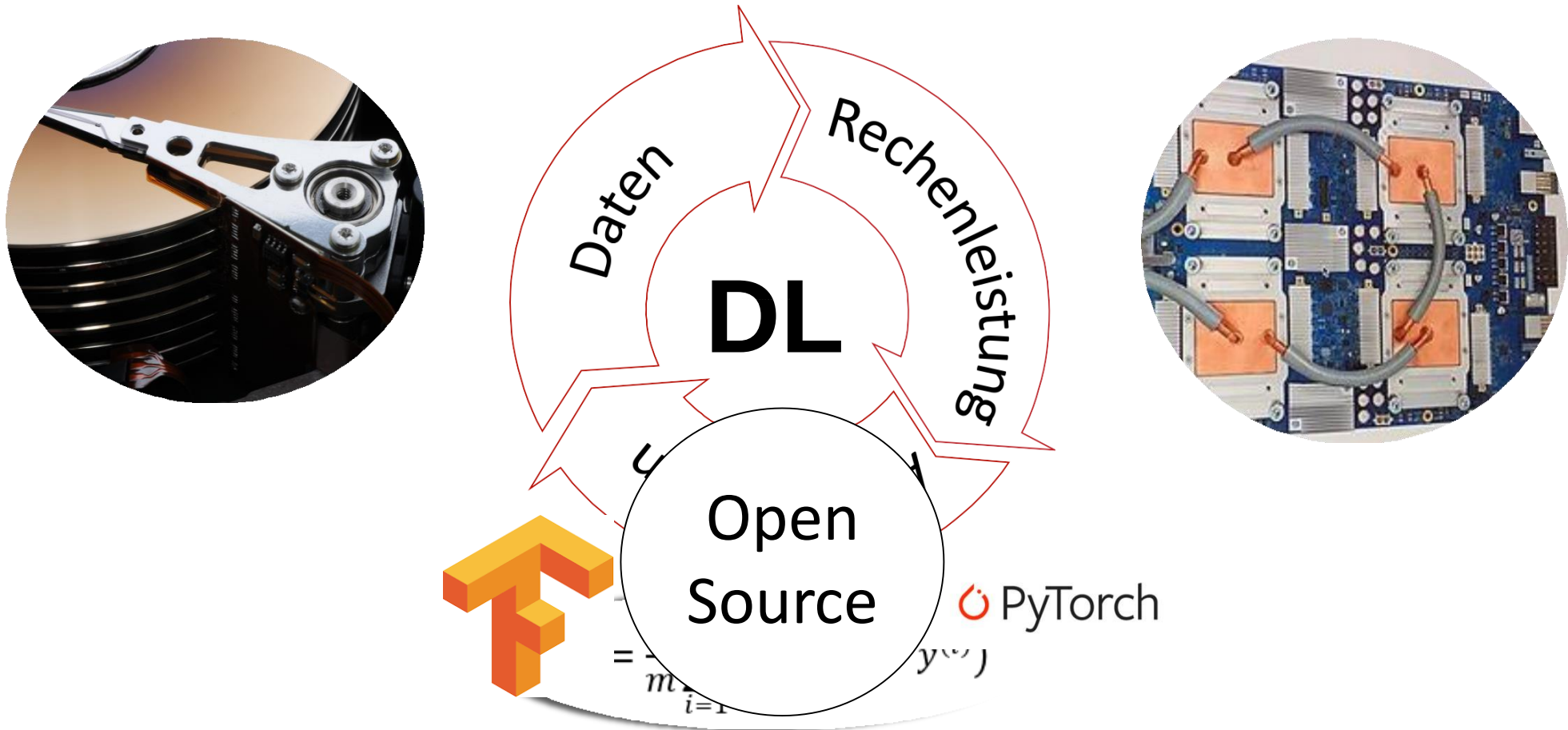
Deep Learning – warum jetzt?

Deep Learning – warum jetzt?



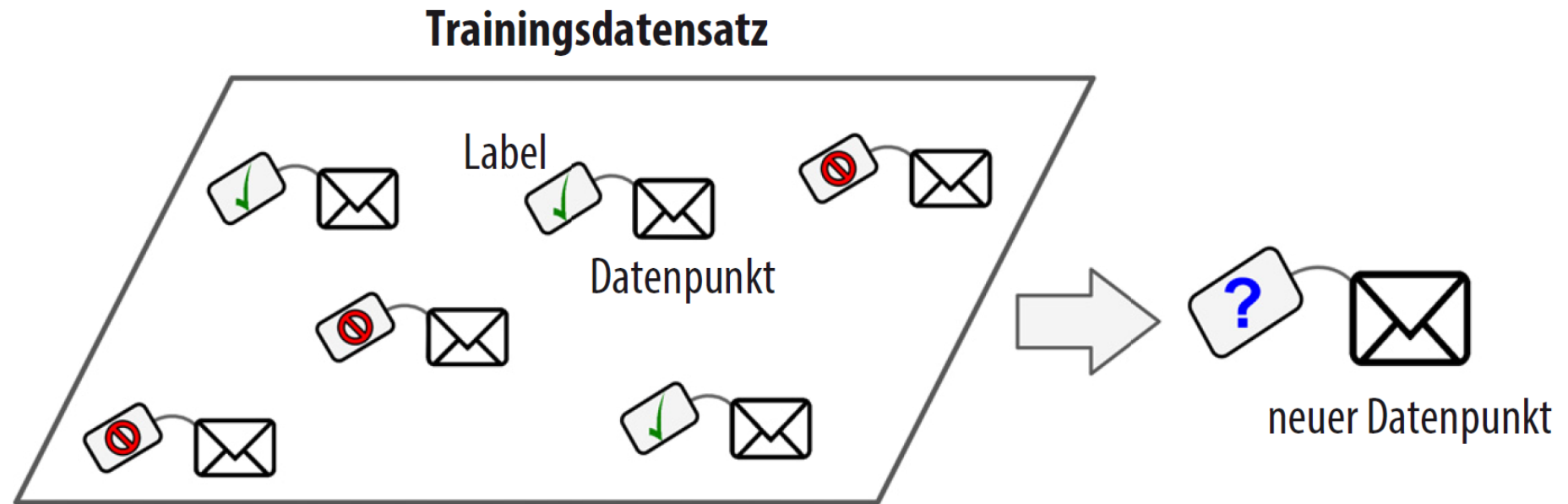
$$J(\theta) = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m (h_{\theta}(x^{(i)}) - y^{(i)})^2$$

Deep Learning – warum jetzt?



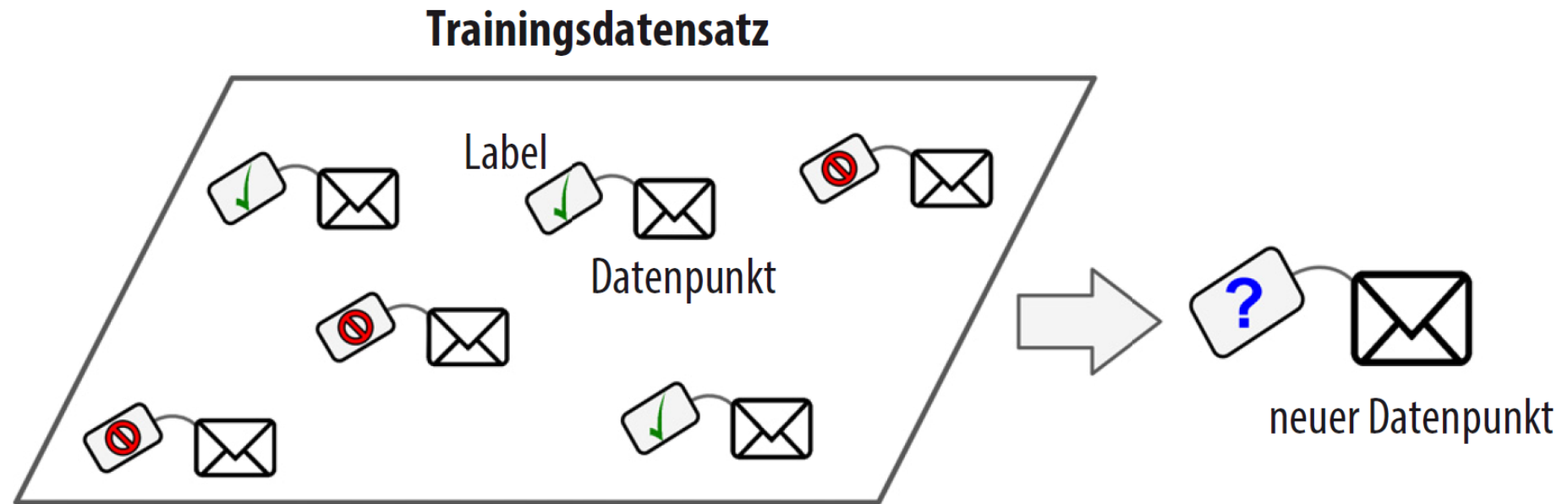
Was ist Maschinelles Lernen?

- Ein Spamfilter ist ein maschinelles Lernprogramm, das aus Beispielen für Spam-E-Mails (z.B. vom Nutzer gelabelten) und gewöhnlichen E-Mails (Nicht-Spam) lernt, Spam zu erkennen.
-



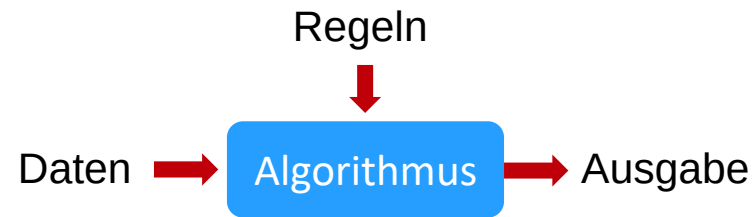
Was ist Maschinelles Lernen?

- Ein Spamfilter ist ein maschinelles Lernprogramm, das aus Beispielen für Spam-E-Mails (z.B. vom Nutzer gelabelten) und gewöhnlichen E-Mails (Nicht-Spam) lernt, Spam zu erkennen.
- Maschinelles Lernen lernt diese Aufgabe aus dem Trainingsdatensatz, in dem es Muster/Zusammenhänge erkennt und wendet das erlernte Wissen auf neue E-Mails an, um Spam zu erkennen.



Warum wird Maschinelles Lernen verwendet?

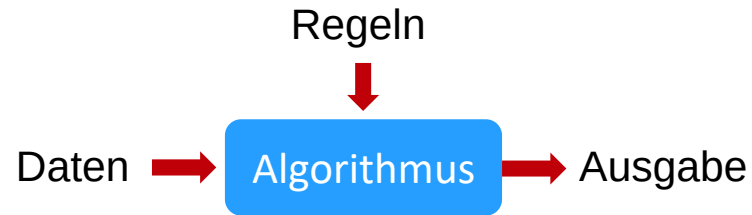
Traditionelles Programmieren vs. Maschinelles Lernen



Traditionelle Programmierung

Warum wird Maschinelles Lernen verwendet?

Traditionelles Programmieren vs. Maschinelles Lernen

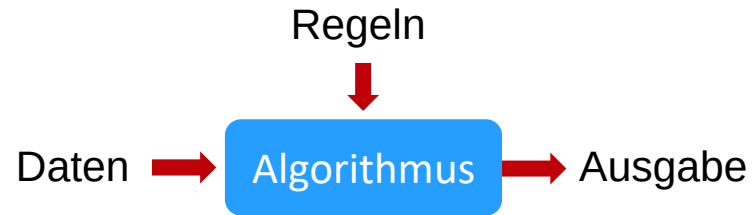


Traditionelle Programmierung

- Alle Regeln werden explizit programmiert
- Jede Regel basiert auf einer logischen Grundlage
- Der Algorithmus gibt eine Ausgabe aus, die der logischen Anweisung folgt
- Komplexe Systeme benötigen viele Regeln

Warum wird Maschinelles Lernen verwendet?

Traditionelles Programmieren vs. Maschinelles Lernen



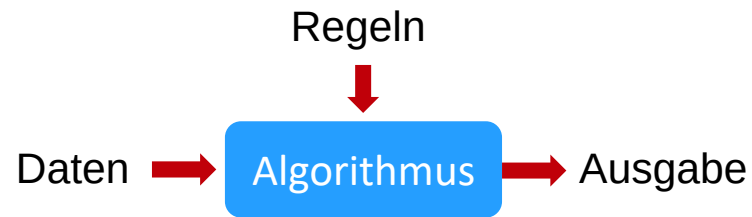
Traditionelle Programmierung

- Alle Regeln werden explizit programmiert
- Jede Regel basiert auf einer logischen Grundlage
- Der Algorithmus gibt eine Ausgabe aus, die der logischen Anweisung folgt
- Komplexe Systeme benötigen viele Regeln

→ Instandhaltung kann schnell untragbar werden

Warum wird Maschinelles Lernen verwendet?

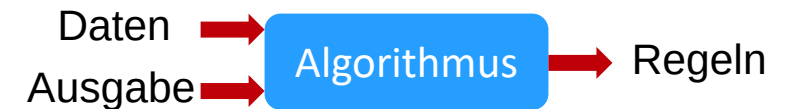
Traditionelles Programmieren vs. Maschinelles Lernen



Traditionelle Programmierung

- Alle Regeln werden explizit programmiert
- Jede Regel basiert auf einer logischen Grundlage
- Der Algorithmus gibt eine Ausgabe aus, die der logischen Anweisung folgt
- Komplexe Systeme benötigen viele Regeln

→ Instandhaltung kann schnell untragbar werden

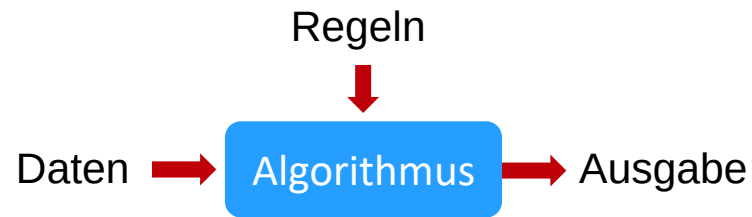


Maschinelles Lernen

- Soll dieses Problem überwinden

Warum wird Maschinelles Lernen verwendet?

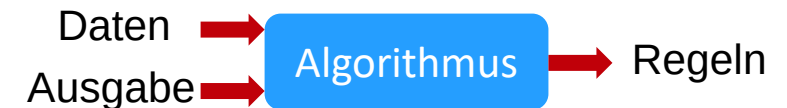
Traditionelles Programmieren vs. Maschinelles Lernen



Traditionelle Programmierung

- Alle Regeln werden explizit programmiert
- Jede Regel basiert auf einer logischen Grundlage
- Der Algorithmus gibt eine Ausgabe aus, die der logischen Anweisung folgt
- Komplexe Systeme benötigen viele Regeln

→ Instandhaltung kann schnell untragbar werden

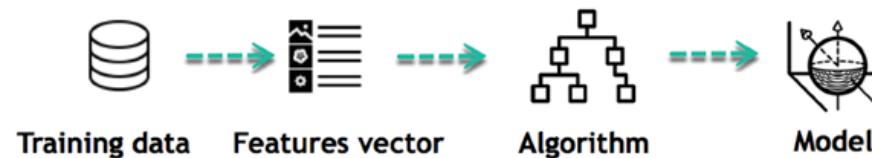


Maschinelles Lernen

- Soll dieses Problem überwinden
- Regeln werden basierend auf der Korrelation zwischen Daten und Ausgabe erlernt
- Regeln müssen nicht explizit geschrieben werden
- Wenn sich Daten ändern, können Regeln aktualisiert werden

Wie funktioniert Maschinelles Lernen?

Ziel des Maschinellen Lernens: **Trainieren** und **Schlussfolgern**

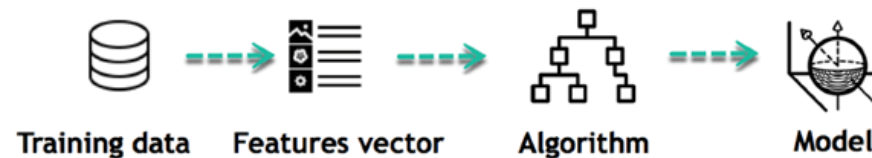


Trainingsphase

- Entdecken von Mustern/Korrelationen in Daten
Daten sind von entscheidender Bedeutung
- Extrahieren von Merkmalen (**Feature-Vektor**)
- Überführen der Entdeckungen in ein Modell

Wie funktioniert Maschinelles Lernen?

Ziel des Maschinellen Lernens: **Trainieren** und **Schlussfolgern**



Trainingsphase

- Entdecken von Mustern/Korrelationen in Daten
Daten sind von entscheidender Bedeutung
- Extrahieren von Merkmalen (**Feature-Vektor**)
- Überführen der Entdeckungen in ein Modell

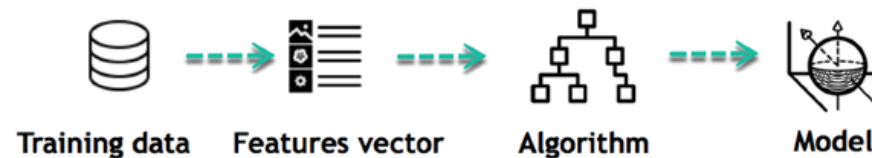


Schlussfolgerung

- Testen der Performance auf neue und ungesehene Daten
- Extrahieren der Merkmale
- Modell liefert eine Vorhersage

Wie funktioniert Maschinelles Lernen?

Einfaches Beispiel: Spamfilter



Lernphase

- Daten: E-Mails
- Features: Anzahl Rechtschreibfehler, Anzahl Begriffe wie Erbe, König, ..., E-Mailadresse des Absenders, ...
- Algorithmus findet Muster zwischen Daten und Label
- Überführen der Entdeckungen in ein Modell

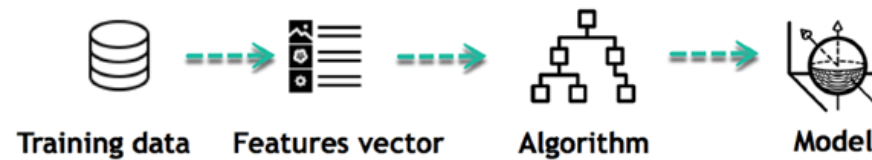


Schlussfolgerung

- Testen der Performance auf neue und ungesehene Daten
- Extrahieren der Merkmale
- Modell liefert eine Vorhersage

Wie funktioniert Maschinelles Lernen?

Einfaches Beispiel: Vorhersage des Umsatzes in einer Eisdiele

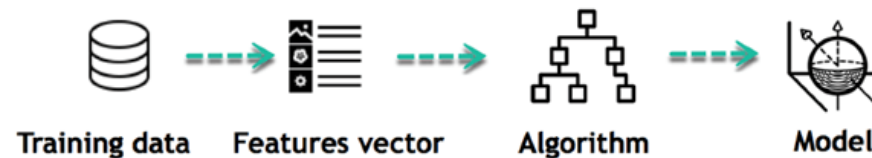


Lernphase

- Daten: ?

Wie funktioniert Maschinelles Lernen?

Einfaches Beispiel: Vorhersage des Umsatzes in einer Eisdiele

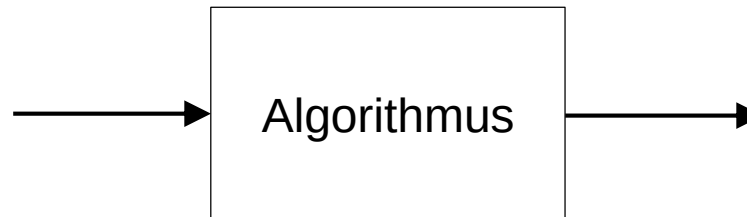
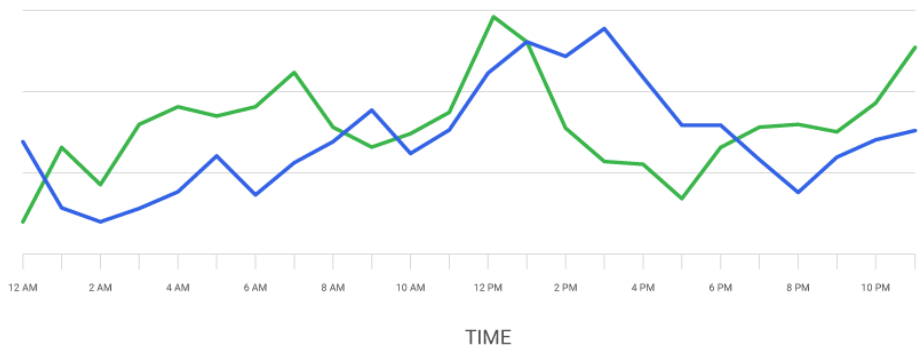


Lernphase

- Daten: Wetter, Benzinpreis, Wochentag, Preis/Kugel, Jahreszeit, ...
- Algorithmus findet Muster zwischen Daten und Umsatz der letzten 6 Monate
- Überführen der Entdeckungen in ein Modell

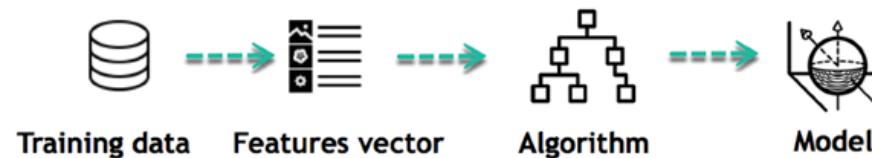
Wie funktioniert Maschinelles Lernen?

Einfaches Beispiel: Vorhersage des Umsatzes in einer Eisdiele



Wie funktioniert Maschinelles Lernen?

Einfaches Beispiel: Vorhersage des Umsatzes in einer Eisdiele



Lernphase

- Daten: Wetter, Benzinpreis, Wochentag, Preis/Kugel, Jahreszeit, ...
- Algorithmus findet Muster zwischen Daten und Umsatz der letzten 6 Monate
- Überführen der Entdeckungen in ein Modell



Schlussfolgerung

- Testen der Performance auf neue und ungesehene Daten
- Extrahieren der Merkmale
- Modell liefert eine Vorhersage

Limitationen von Maschinelles Lernen

Welche Einschränkungen und Herausforderungen sehen Sie?

-
-
-
-
-
-
-
-

Limitationen von Maschinelles Lernen

Welche Einschränkungen und Herausforderungen sehen Sie?

- Fehlerrate des Modells ist niemals kleiner als Fehlerrate der Daten-Labeler
 - Sind die Personen, die die E-Mails labeln, nicht in der Lage Spam-E-Mails zu erkennen, wird es das Modell auch nicht können
- -
 -
 -
- -
 -

Limitationen von Maschinelles Lernen

Welche Einschränkungen und Herausforderungen sehen Sie?

- Fehlerrate des Modells ist niemals kleiner als Fehlerrate der Daten-Labeler
 - Sind die Personen, die die E-Mails labeln, nicht in der Lage Spam-E-Mails zu erkennen, wird es das Modell auch nicht können
- Daten müssen repräsentativ sein
 - Bspw. verschiedene Sprachen, wenn Modell multilingual sein soll
 - Unterschiedliche Arten von Spam-E-Mails (Werbung, Phishing)
 - Spam-E-Mails verändern sich über die Jahre
- -
 -

Limitationen von Maschinelles Lernen

Welche Einschränkungen und Herausforderungen sehen Sie?

- Fehlerrate des Modells ist niemals kleiner als Fehlerrate der Daten-Labeler
 - Sind die Personen, die die E-Mails labeln, nicht in der Lage Spam-E-Mails zu erkennen, wird es das Modell auch nicht können
- Daten müssen repräsentativ sein
 - Bspw. verschiedene Sprachen, wenn Modell multilingual sein soll
 - Unterschiedliche Arten von Spam-E-Mails (Werbung, Phishing)
 - Spam-E-Mails verändern sich über die Jahre
- Wenn Machine Learning Modelle bei wirklich wichtigen Dingen eingesetzt werden (Medizin/Kriminalität/Job/...), müssen
 -
 -

Limitationen von Maschinelles Lernen

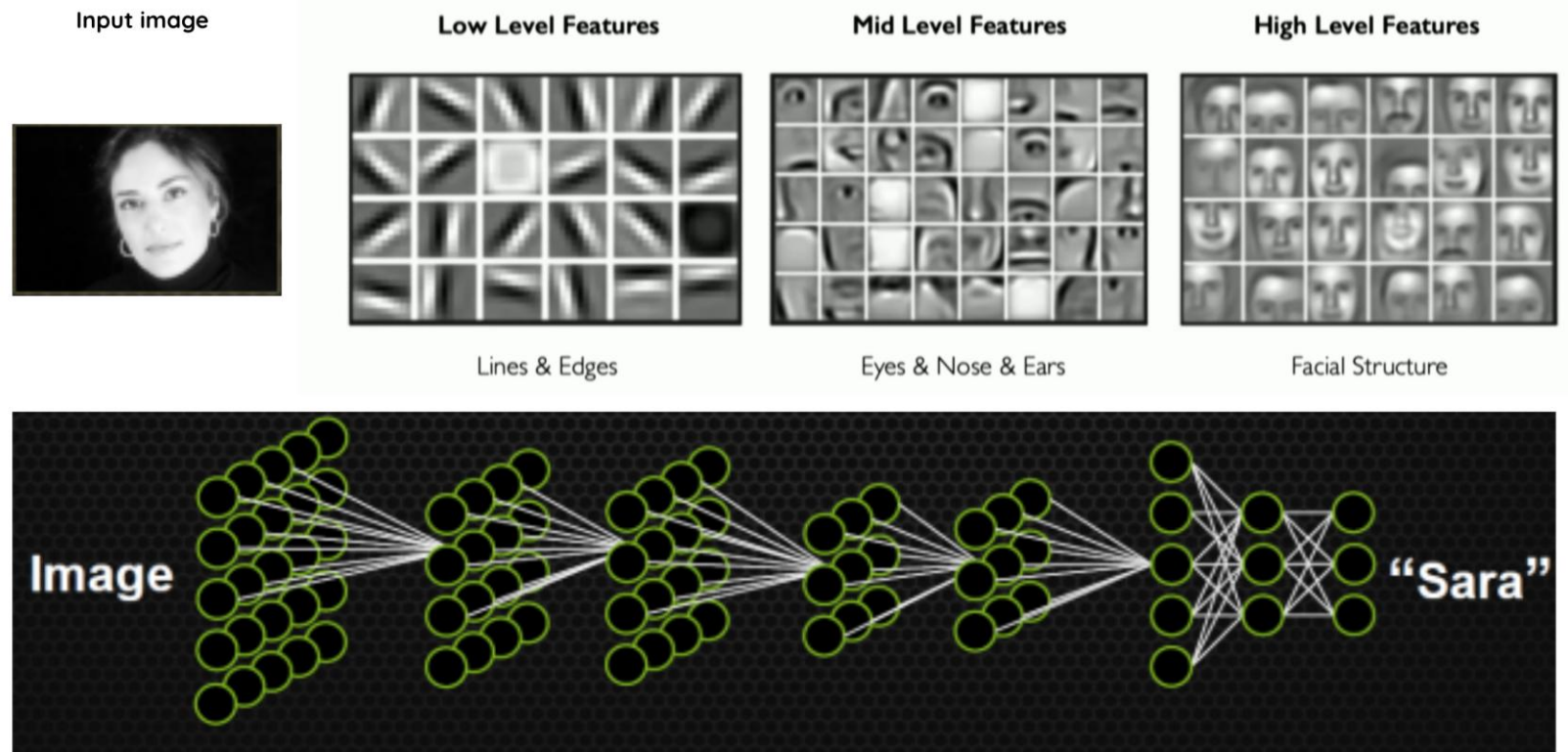
Welche Einschränkungen und Herausforderungen sehen Sie?

- Fehlerrate des Modells ist niemals kleiner als Fehlerrate der Daten-Labeler
 - Sind die Personen, die die E-Mails labeln, nicht in der Lage Spam-E-Mails zu erkennen, wird es das Modell auch nicht können
- Daten müssen repräsentativ sein
 - Bspw. verschiedene Sprachen, wenn Modell multilingual sein soll
 - Unterschiedliche Arten von Spam-E-Mails (Werbung, Phishing)
 - Spam-E-Mails verändern sich über die Jahre
- Wenn Machine Learning Modelle bei wirklich wichtigen Dingen eingesetzt werden (Medizin/Kriminalität/Job/...), müssen
 - die erlernten Regeln/Modelle für Menschen/Experten verständlich sein
 - und auch vor Gericht bestehen können

Unterschied zwischen Maschinelles Lernen und Deep Learning

- Deep Learning lernt Features

Progressive extraction of features by a Neural Network



Warum wird Maschinelles Lernen verwendet?

Situationen, in denen Maschinelles Lernen (ML) besser geeignet ist als traditionelle Programme:

-
-
-

Warum wird Maschinelles Lernen verwendet?

Situationen, in denen Maschinelles Lernen (ML) besser geeignet ist als traditionelle Programme:

- Probleme, für die bestehende Lösungen lange Listen von Regeln erfordern.
- Komplexe Probleme, für die ein traditioneller Ansatz keine gute Lösung liefert.
-

Warum wird Maschinelles Lernen verwendet?

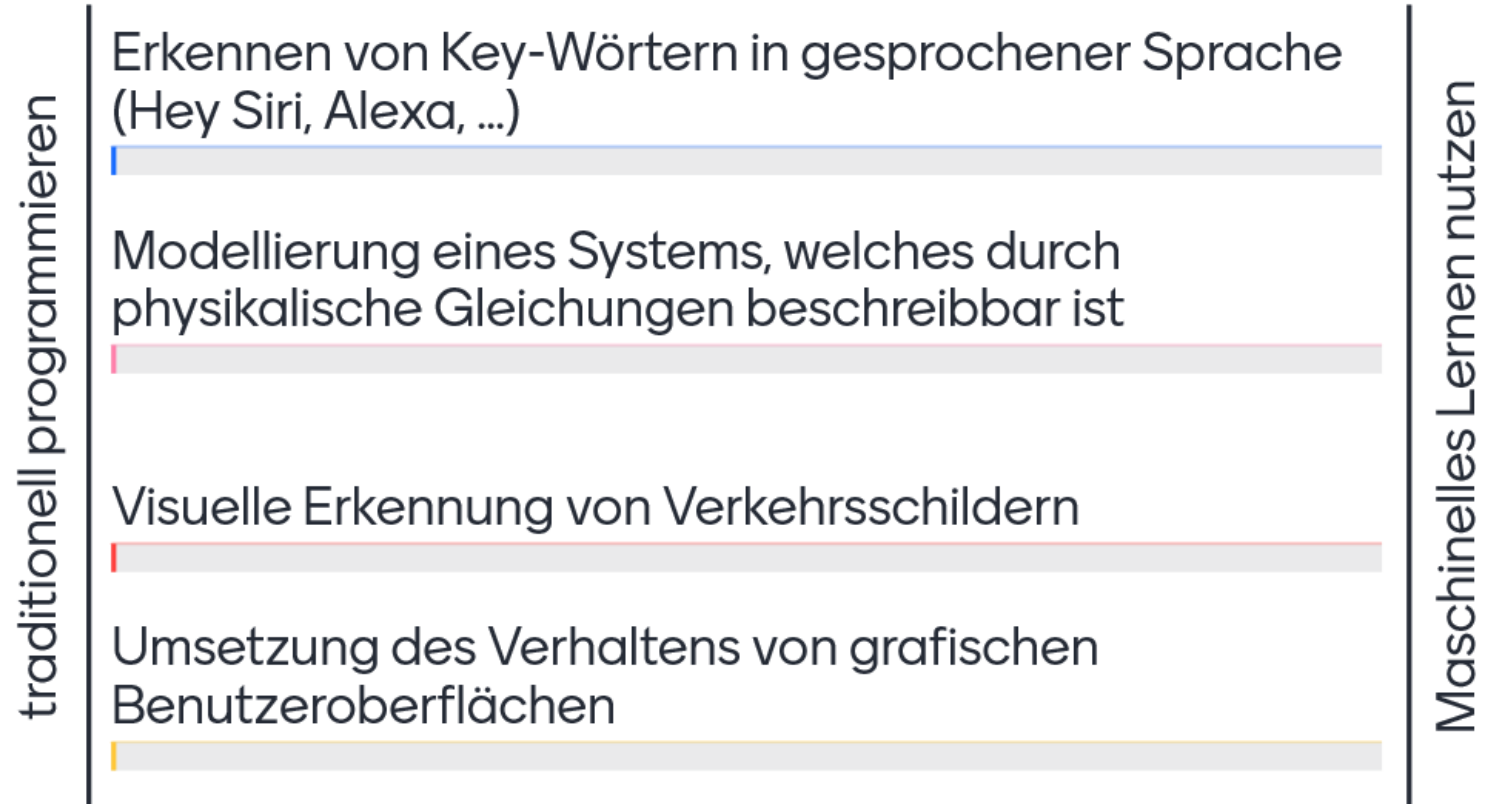
Situationen, in denen Maschinelles Lernen (ML) besser geeignet ist als traditionelle Programme:

- Probleme, für die bestehende Lösungen lange Listen von Regeln erfordern.
- Komplexe Probleme, für die ein traditioneller Ansatz keine gute Lösung liefert.
- Sich ändernde Umgebungen: ein ML-System kann sich an neue Daten anpassen.

Warum wird Maschinelles Lernen verwendet?

Quiz – traditionell programmieren oder ML?

Mentimeter Code: 1741 3121



Fragen?

Lernraum I: Wie wird ein Machine Learning Projekt durchgeführt?

- Künstliche Intelligenz im täglichen Leben
- KI, Machine Learning und Deep Learning – Was ist der Unterschied?
- Was ist und warum wird Machine Learning verwendet?
- Anwendungsbeispiele für Machine Learning
- Training von Machine Learning Modellen mit und ohne Menschliche Überwachung
- Die wichtigsten Herausforderungen beim Machine Learning

Projektteil (10 CPs) als Teil von WASP I

- Wer möchte ein Projekt machen?

Kurze Pause?

- Ja, 5 Minuten
- Ja, 10 Minuten
- Nein

Anwendungsbeispiele für Maschinelles Lernen

- Vorhersage der Stromproduktion und -nachfrage
 - Berücksichtigung der Wettervorhersage (erneuerbare Energie)
 - Berücksichtigung des täglichen Profils der Stromnachfrage

-
-
-
-
-
-
-
-
-



Anwendungsbeispiele für Maschinelles Lernen

- Vorhersage der Stromproduktion und -nachfrage
 - Berücksichtigung der Wettervorhersage (erneuerbare Energie)
 - Berücksichtigung des täglichen Profils der Stromnachfrage
- Vorausschauende Wartung
 - Wann wird Komponente X in Maschine Y ausfallen?
-
-
-
-
-
-
-
-



Anwendungsbeispiele für Maschinelles Lernen

- Vorhersage der Stromproduktion und -nachfrage
 - Berücksichtigung der Wettervorhersage (erneuerbare Energie)
 - Berücksichtigung des täglichen Profils der Stromnachfrage
- Vorausschauende Wartung
 - Wann wird Komponente X in Maschine Y ausfallen?
- Aufdeckung von Betrug
 - Beispiel: Ermittlung typischer Muster für Kreditkartenbetrug.
-
-
-
-
-
-



Anwendungsbeispiele für Maschinelles Lernen

- Vorhersage der Stromproduktion und -nachfrage
 - Berücksichtigung der Wettervorhersage (erneuerbare Energie)
 - Berücksichtigung des täglichen Profils der Stromnachfrage
- Vorausschauende Wartung
 - Wann wird Komponente X in Maschine Y ausfallen?
- Aufdeckung von Betrug
 - Beispiel: Ermittlung typischer Muster für Kreditkartenbetrug.
- Kreditwürdigkeitsprüfung
 - Ermittlung von Kriterien für die Kreditwürdigkeit von Kunden
-
-
-
-



Anwendungsbeispiele für Maschinelles Lernen

- Vorhersage der Stromproduktion und -nachfrage
 - Berücksichtigung der Wettervorhersage (erneuerbare Energie)
 - Berücksichtigung des täglichen Profils der Stromnachfrage
- Vorausschauende Wartung
 - Wann wird Komponente X in Maschine Y ausfallen?
- Aufdeckung von Betrug
 - Beispiel: Ermittlung typischer Muster für Kreditkartenbetrug.
- Kreditwürdigkeitsprüfung
 - Ermittlung von Kriterien für die Kreditwürdigkeit von Kunden
- Vorhersage der Nachfrage
 - Wie viele Einheiten von Produkt X werden wir in Woche 42 verkaufen?
-
-



Anwendungsbeispiele für Maschinelles Lernen

- Vorhersage der Stromproduktion und -nachfrage
 - Berücksichtigung der Wettervorhersage (erneuerbare Energie)
 - Berücksichtigung des täglichen Profils der Stromnachfrage
- Vorausschauende Wartung
 - Wann wird Komponente X in Maschine Y ausfallen?
- Aufdeckung von Betrug
 - Beispiel: Ermittlung typischer Muster für Kreditkartenbetrug.
- Kreditwürdigkeitsprüfung
 - Ermittlung von Kriterien für die Kreditwürdigkeit von Kunden
- Vorhersage der Nachfrage
 - Wie viele Einheiten von Produkt X werden wir in Woche 42 verkaufen?
- Empfehlungssysteme: Spotify, Netflix, ...
-

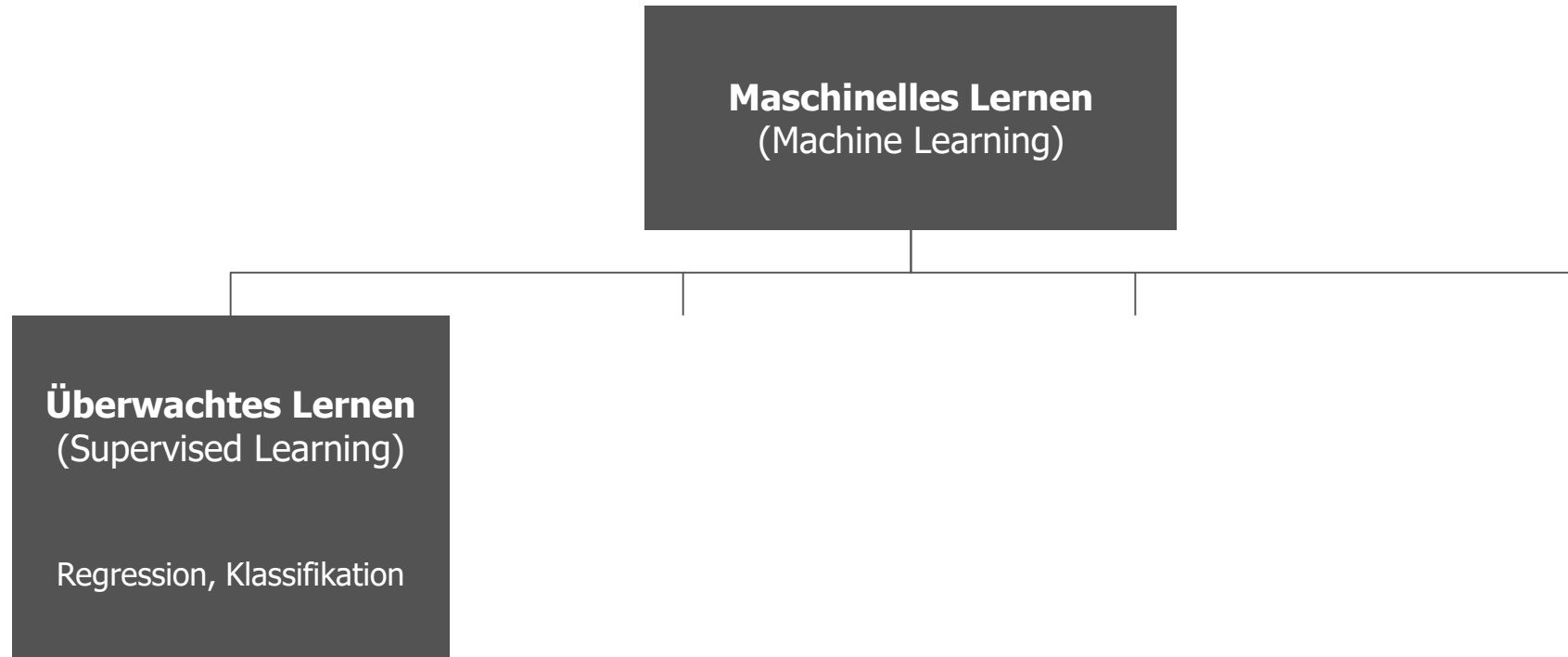


Anwendungsbeispiele für Maschinelles Lernen

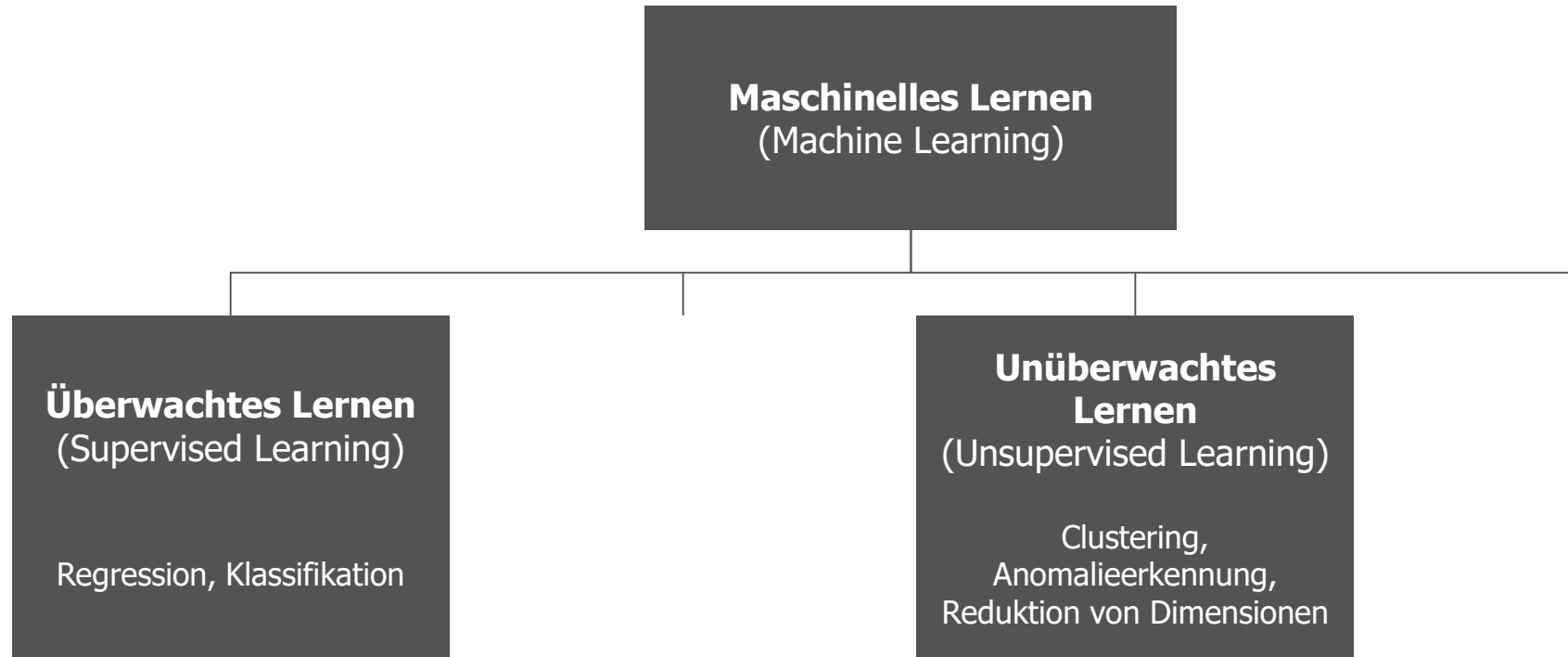
- Vorhersage der Stromproduktion und -nachfrage
 - Berücksichtigung der Wettervorhersage (erneuerbare Energie)
 - Berücksichtigung des täglichen Profils der Stromnachfrage
- Vorausschauende Wartung
 - Wann wird Komponente X in Maschine Y ausfallen?
- Aufdeckung von Betrug
 - Beispiel: Ermittlung typischer Muster für Kreditkartenbetrug.
- Kreditwürdigkeitsprüfung
 - Ermittlung von Kriterien für die Kreditwürdigkeit von Kunden
- Vorhersage der Nachfrage
 - Wie viele Einheiten von Produkt X werden wir in Woche 42 verkaufen?
- Empfehlungssysteme: Spotify, Netflix, ...
- Verkehrsprognose und Routenoptimierung: Google Maps



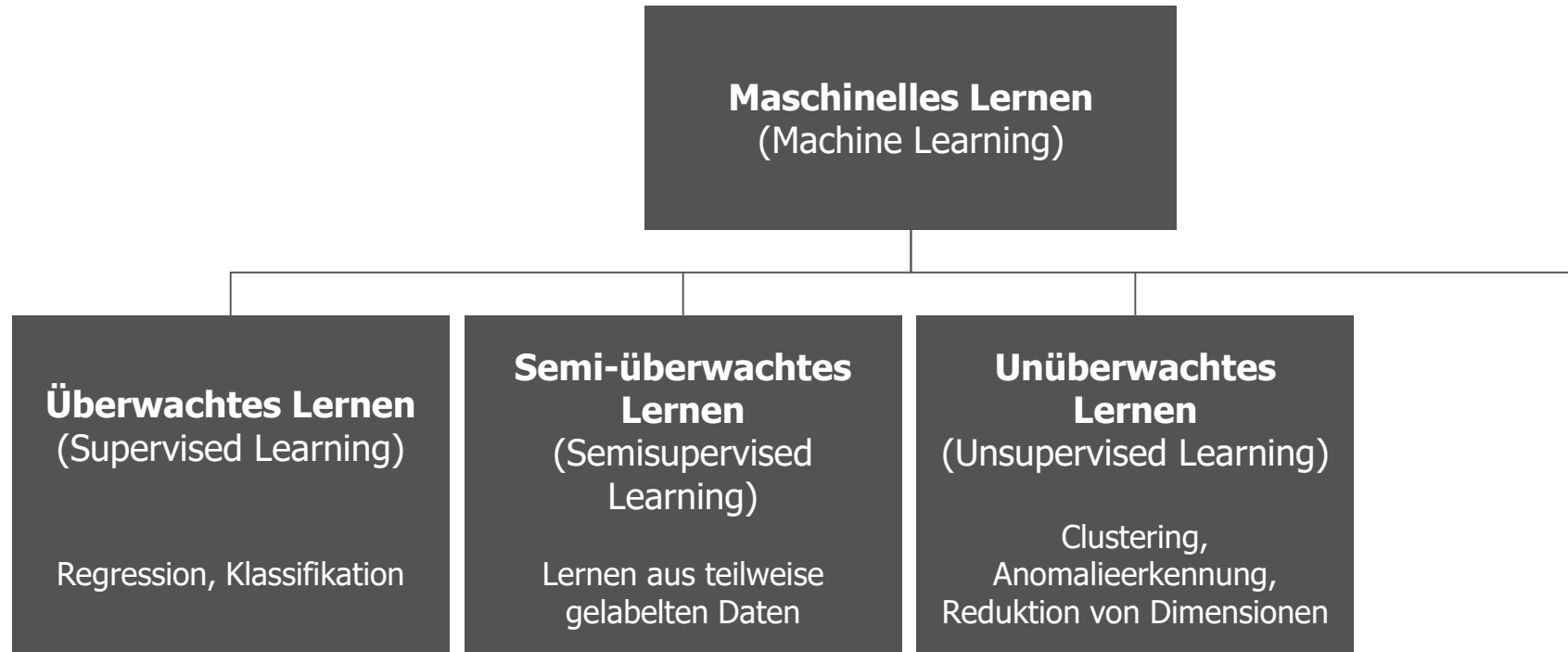
Training von Machine Learning Modellen mit und ohne Überwachung



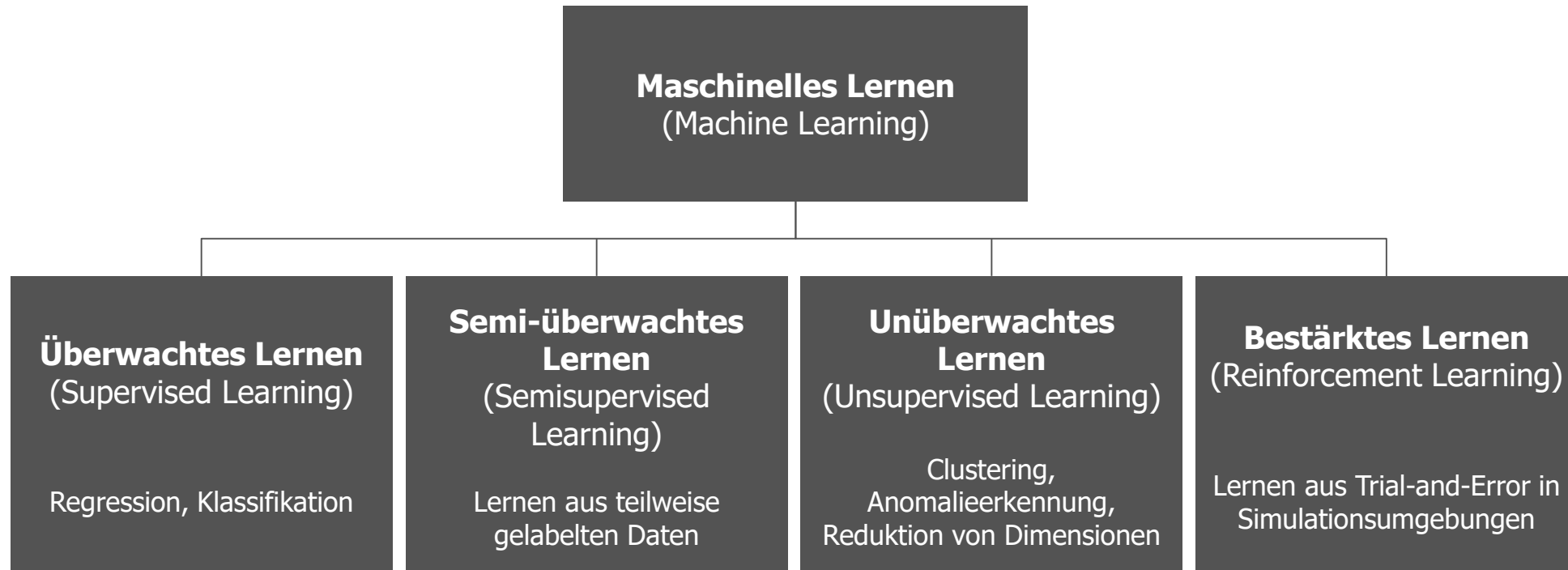
Training von Machine Learning Modellen mit und ohne Überwachung



Training von Machine Learning Modellen mit und ohne Überwachung



Training von Machine Learning Modellen mit und ohne Überwachung



Training von ML Modellen mit und ohne Überwachung

Überwachtes Lernen: Regression vs. Klassifikation

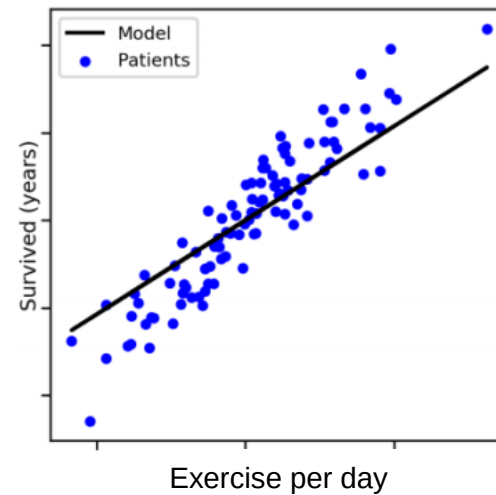
- Trainingsdaten sind gelabelt

Training von ML Modellen mit und ohne Überwachung

Überwachtes Lernen: Regression vs. Klassifikation

- Trainingsdaten sind gelabelt

	Regression	Klassifikation
Vorhersage	Numerische Werte (geordnet)	Klassen (ungeordnet)
Beispiel	Alters- oder Preisvorhersage	Gesund/krank, Spam/kein Spam

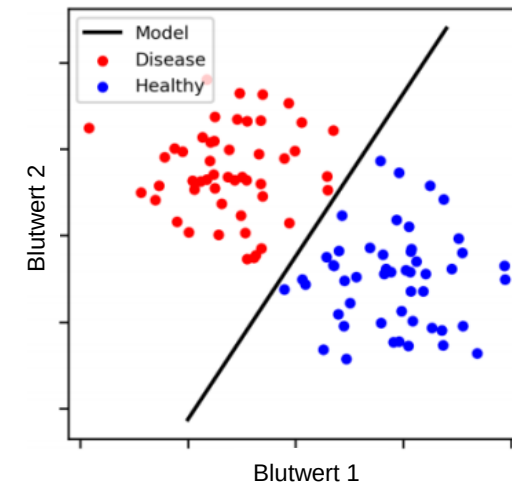
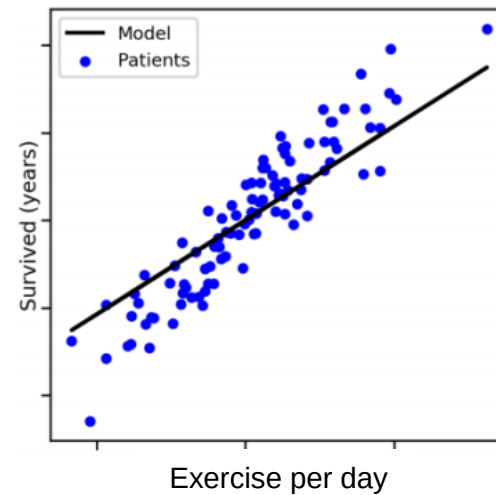


Training von ML Modellen mit und ohne Überwachung

Überwachtes Lernen: Regression vs. Klassifikation

- Trainingsdaten sind gelabelt

	Regression	Klassifikation
Vorhersage	Numerische Werte (geordnet)	Klassen (ungeordnet)
Beispiel	Alters- oder Preisvorhersage	Gesund/krank, Spam/kein Spam

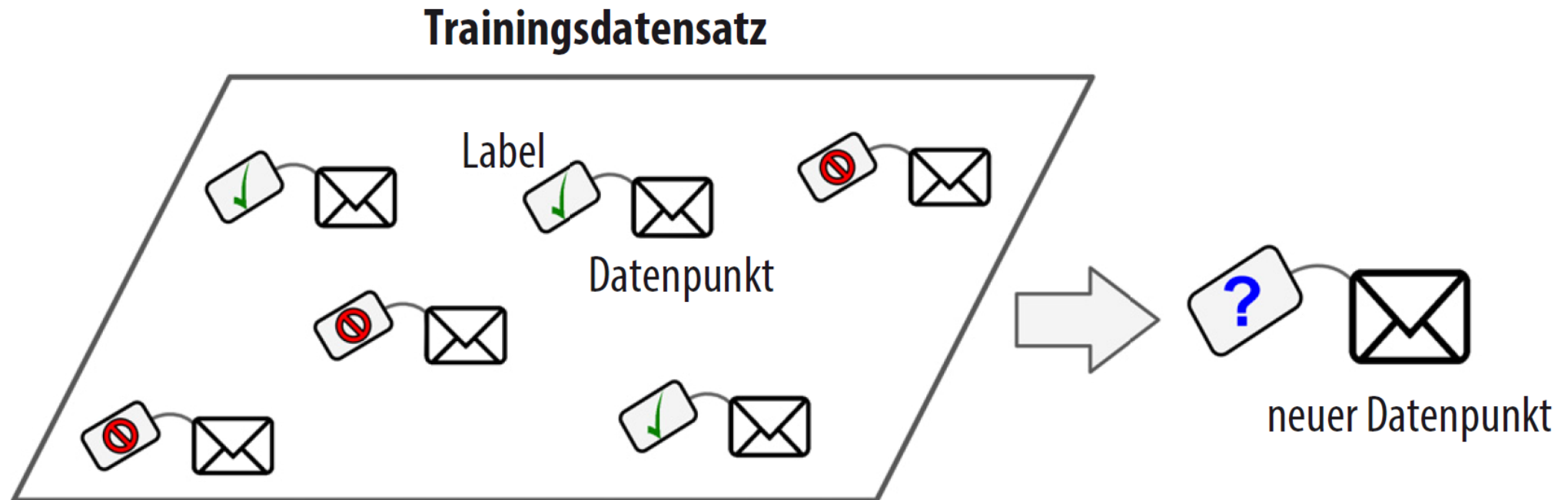


Training von ML Modellen mit und ohne Überwachung

Überwachtes Lernen

- Klassifikation: Beispiel Spamerkennung

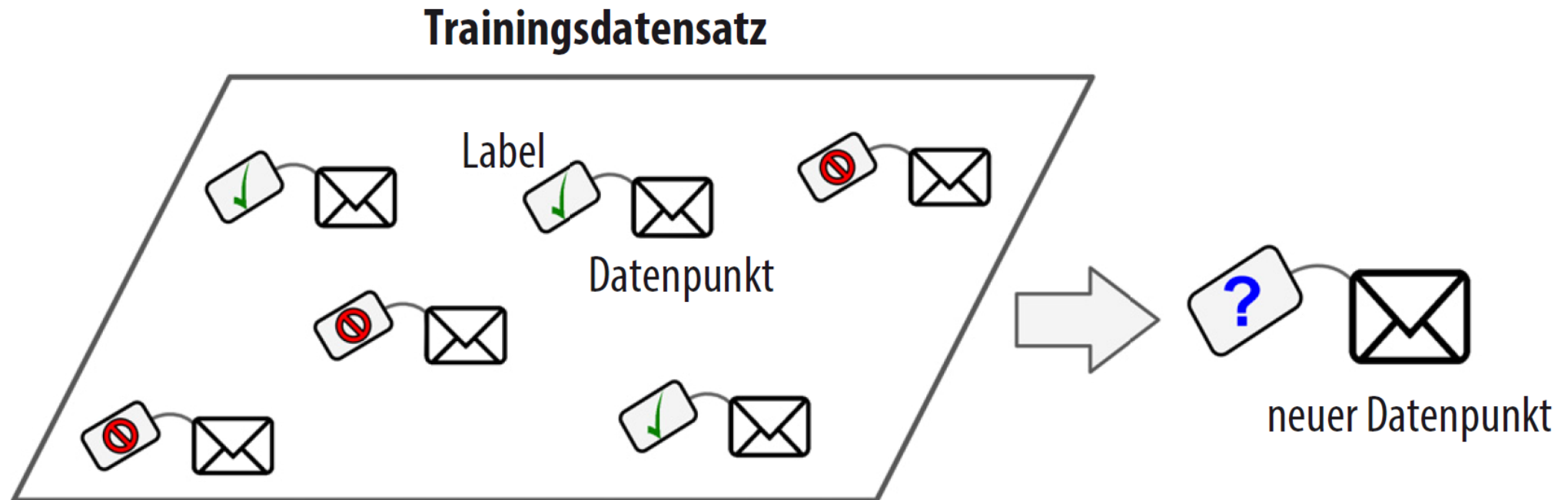
-



Training von ML Modellen mit und ohne Überwachung

Überwachtes Lernen

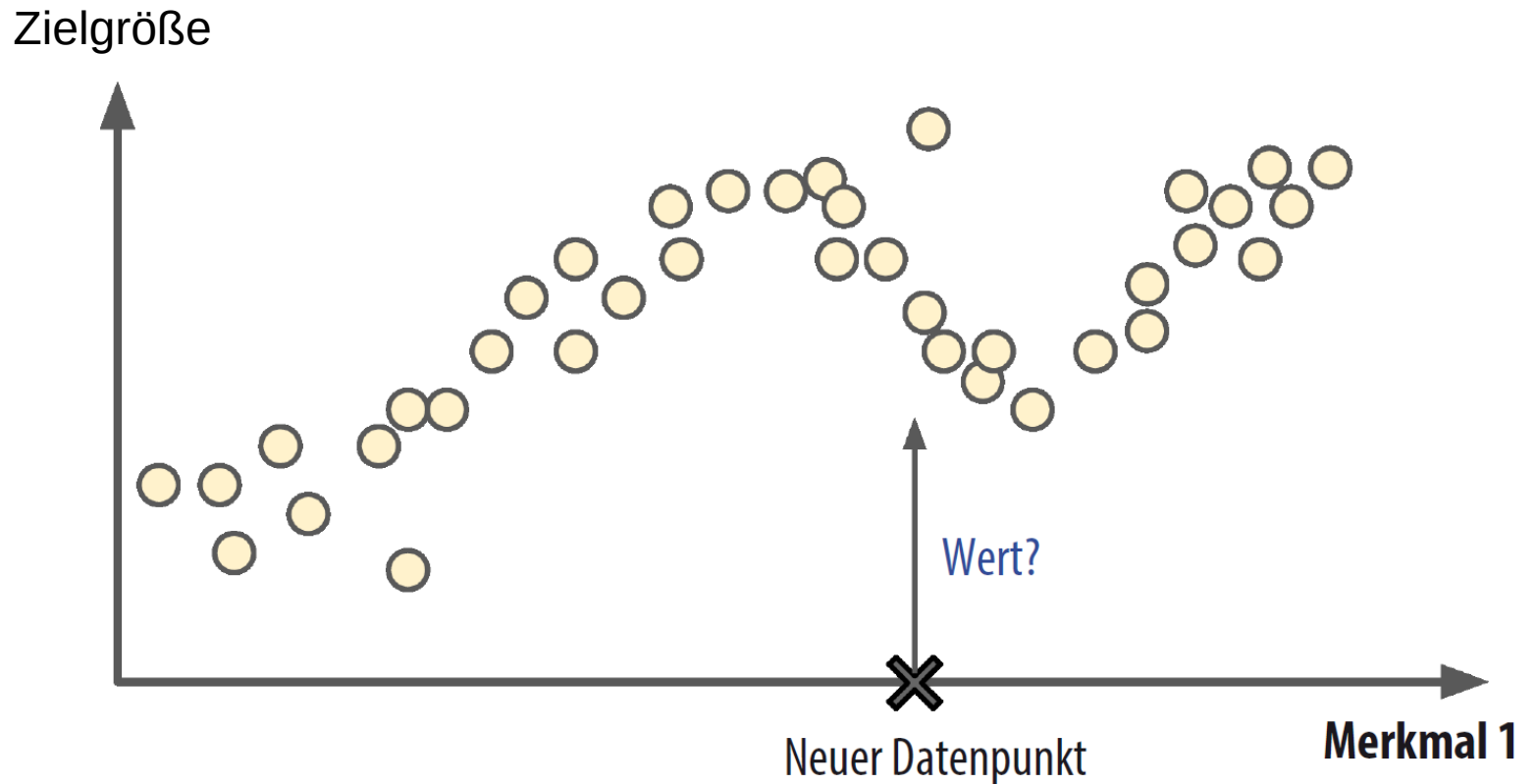
- Klassifikation: Beispiel Spamerkennung
- Weitere Beispiele für Klassifikationsprobleme?



Training von ML Modellen mit und ohne Überwachung

Überwachtes Lernen

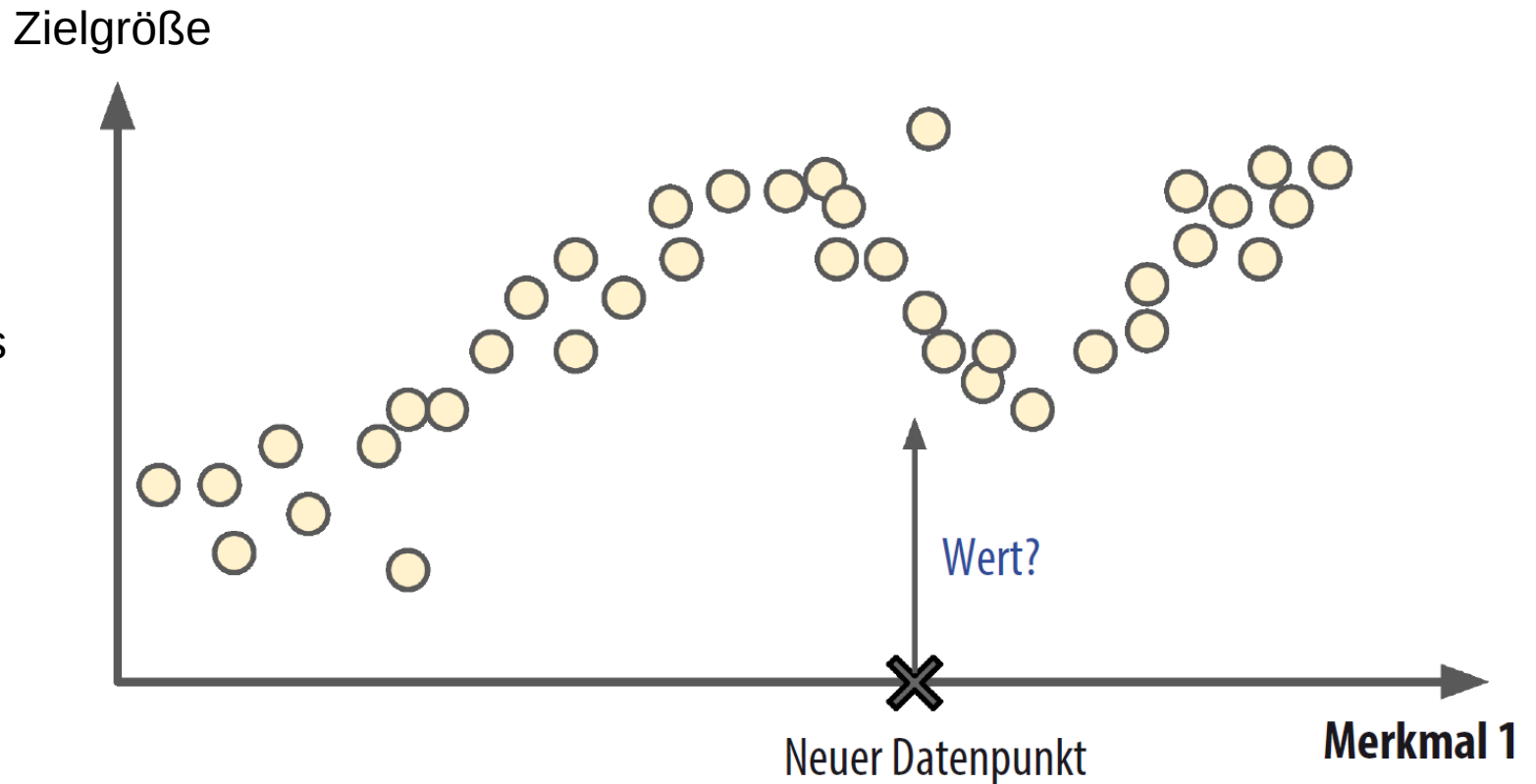
- Regression
 - Vorhersage einer numerischen Zielgröße aus **Merkmalen**
 -
 -
-
-



Training von ML Modellen mit und ohne Überwachung

Überwachtes Lernen

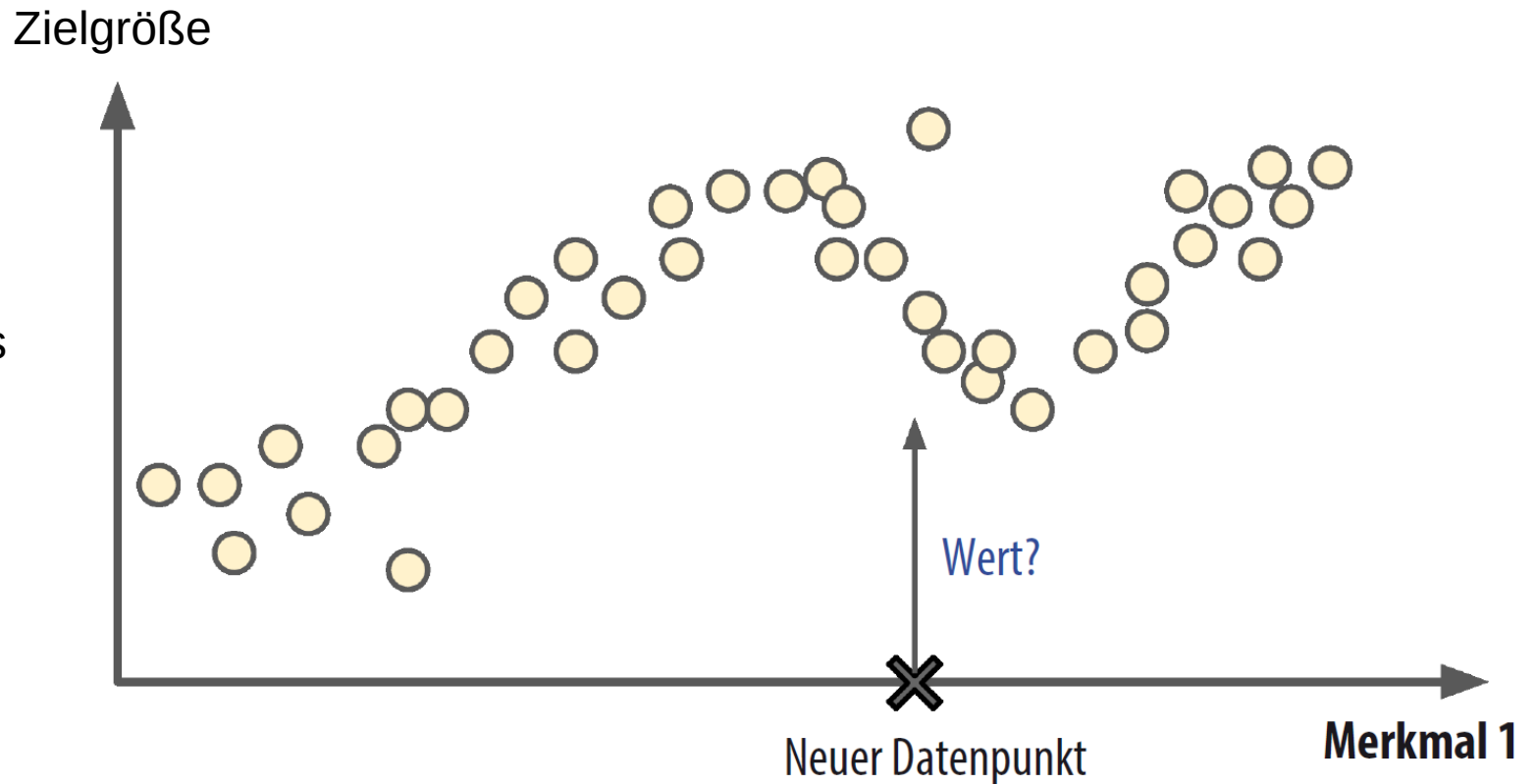
- Regression
 - Vorhersage einer numerischen Zielgröße aus **Merkmalen**
 - Bspw. Preis eines Gebrauchtwagens auf Basis von gefahrene Kilometer, Alter, Marke, ...



Training von ML Modellen mit und ohne Überwachung

Überwachtes Lernen

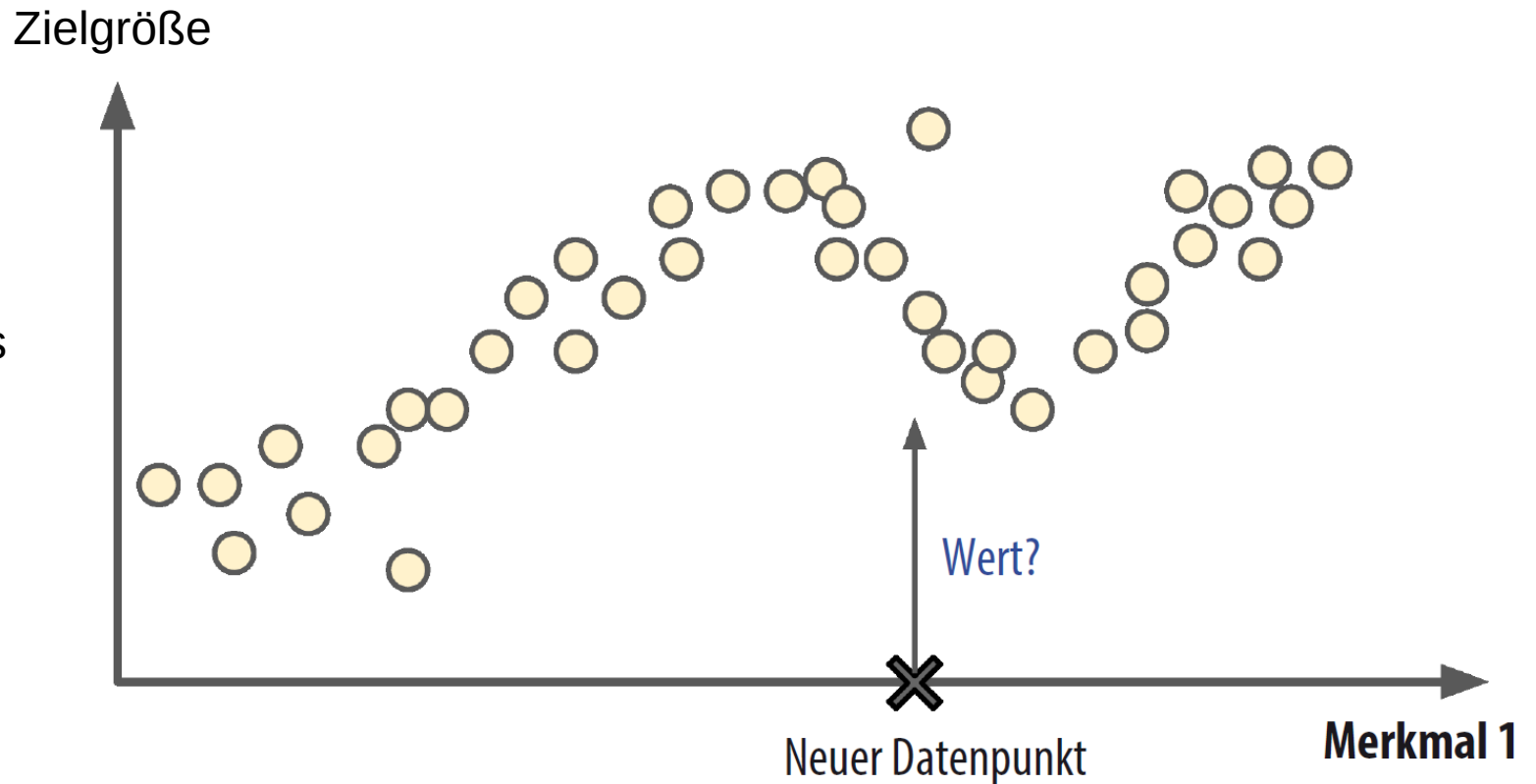
- Regression
 - Vorhersage einer numerischen Zielgröße aus **Merkmalen**
 - Bspw. Preis eines Gebrauchtwagens auf Basis von gefahrene Kilometer, Alter, Marke, ...
 - Gefahrene Kilometer, Alter, Marke, ... sind **Merkmale (Features)**



Training von ML Modellen mit und ohne Überwachung

Überwachtes Lernen

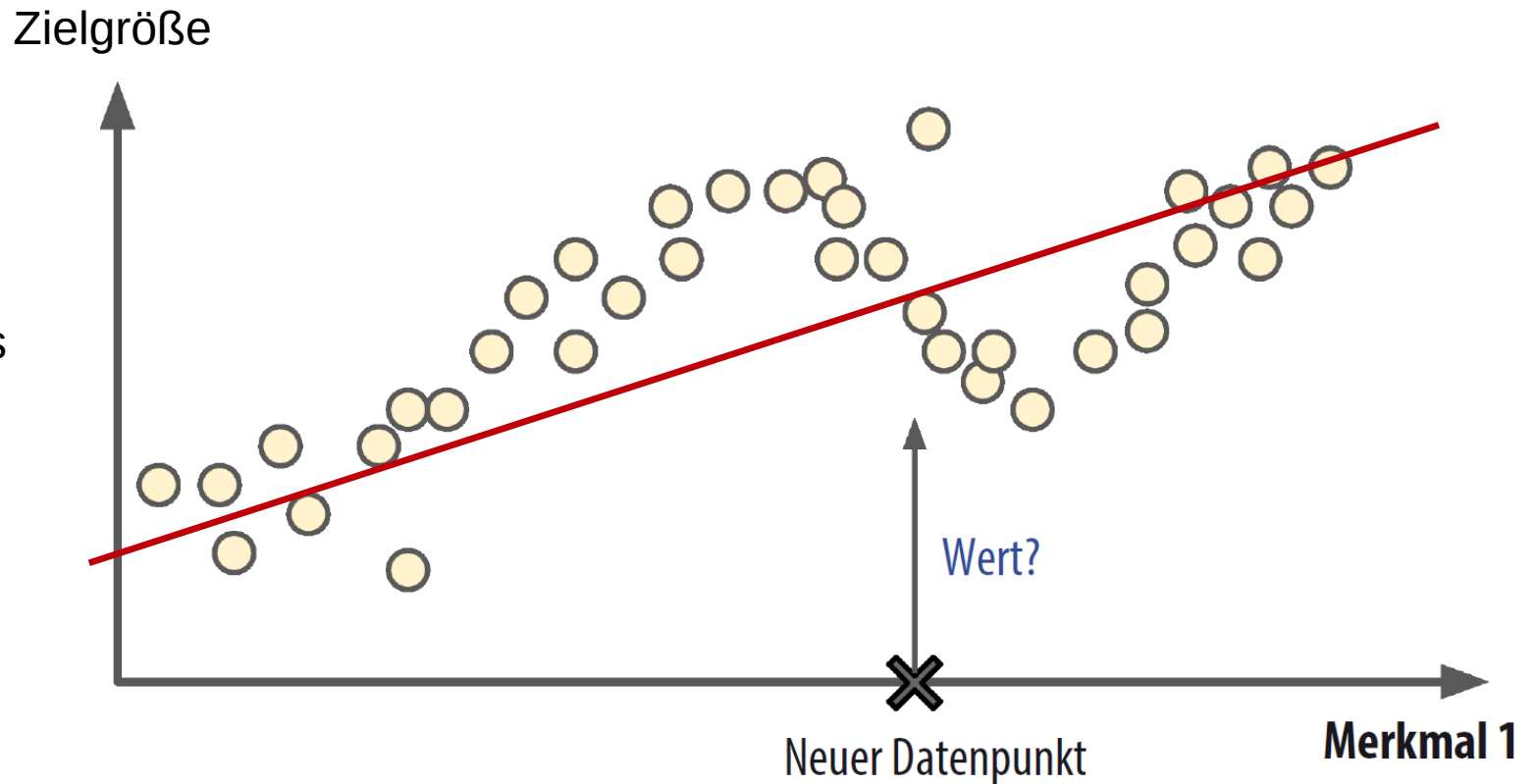
- Regression
 - Vorhersage einer numerischen Zielgröße aus **Merkmalen**
 - Bspw. Preis eines Gebrauchtwagens auf Basis von gefahrene Kilometer, Alter, Marke, ...
 - Gefahrene Kilometer, Alter, Marke, ... sind **Merkmale (Features)**
- Beispiel:
 - Lineare Regression



Training von ML Modellen mit und ohne Überwachung

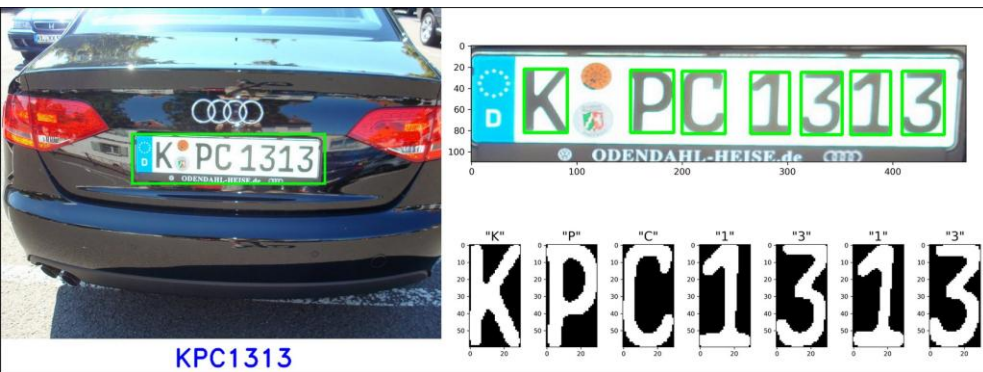
Überwachtes Lernen

- Regression
 - Vorhersage einer numerischen Zielgröße aus **Merkmalen**
 - Bspw. Preis eines Gebrauchtwagens auf Basis von gefahrene Kilometer, Alter, Marke, ...
 - Gefahrene Kilometer, Alter, Marke, ... sind **Merkmale (Features)**
- Beispiel:
 - Lineare Regression



Quiz – Regression oder Klassifikation

Mentimeter Code: 1741 3121



Quelle: <https://www.analyticsvidhya.com/blog/2021/03/license-plate-character-recognition-using-knn-and-cnn/>

Klassifikation

Preisvorhersage an der Tankstelle auf Basis des Ölpreises, weltweite Krisen, Monat, Ort

Erkennung von Nummernschildern mit einer Kamera

Detektion von gesprochenen Key-Wörtern wie Alexa, Hey Siri, ...

Schätzung der Oberflächentemperatur eines Sees auf Basis der Sonnenscheindauer und Außentemperatur

Regression

Training von ML Modellen mit und ohne Überwachung

Unüberwachtes Lernen

- Beispiel:
 - Empfehlungssysteme

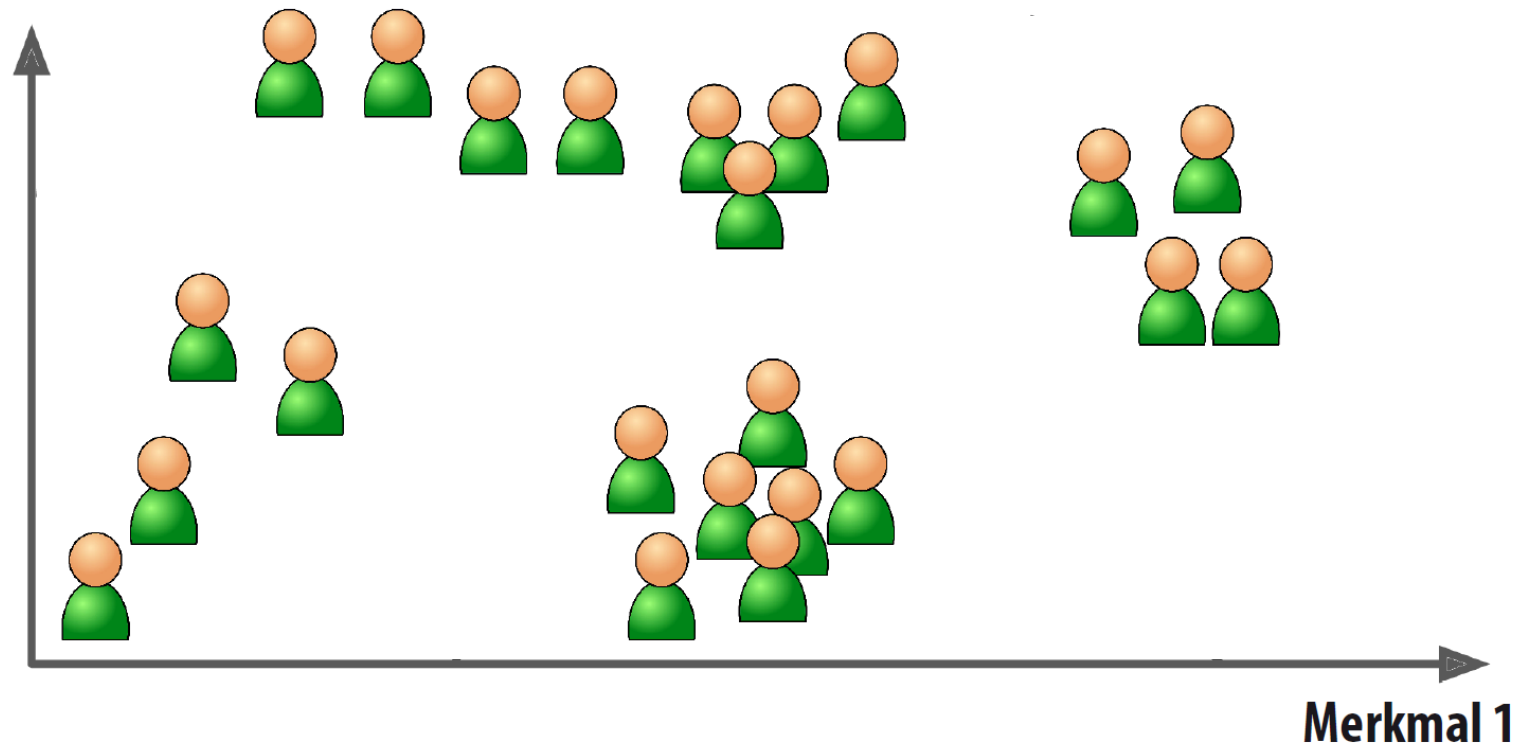
- Was wären Beispiele für Merkmale?

- Bsp. Videofilm

-
-

-
-

Merkmal 2



Training von ML Modellen mit und ohne Überwachung

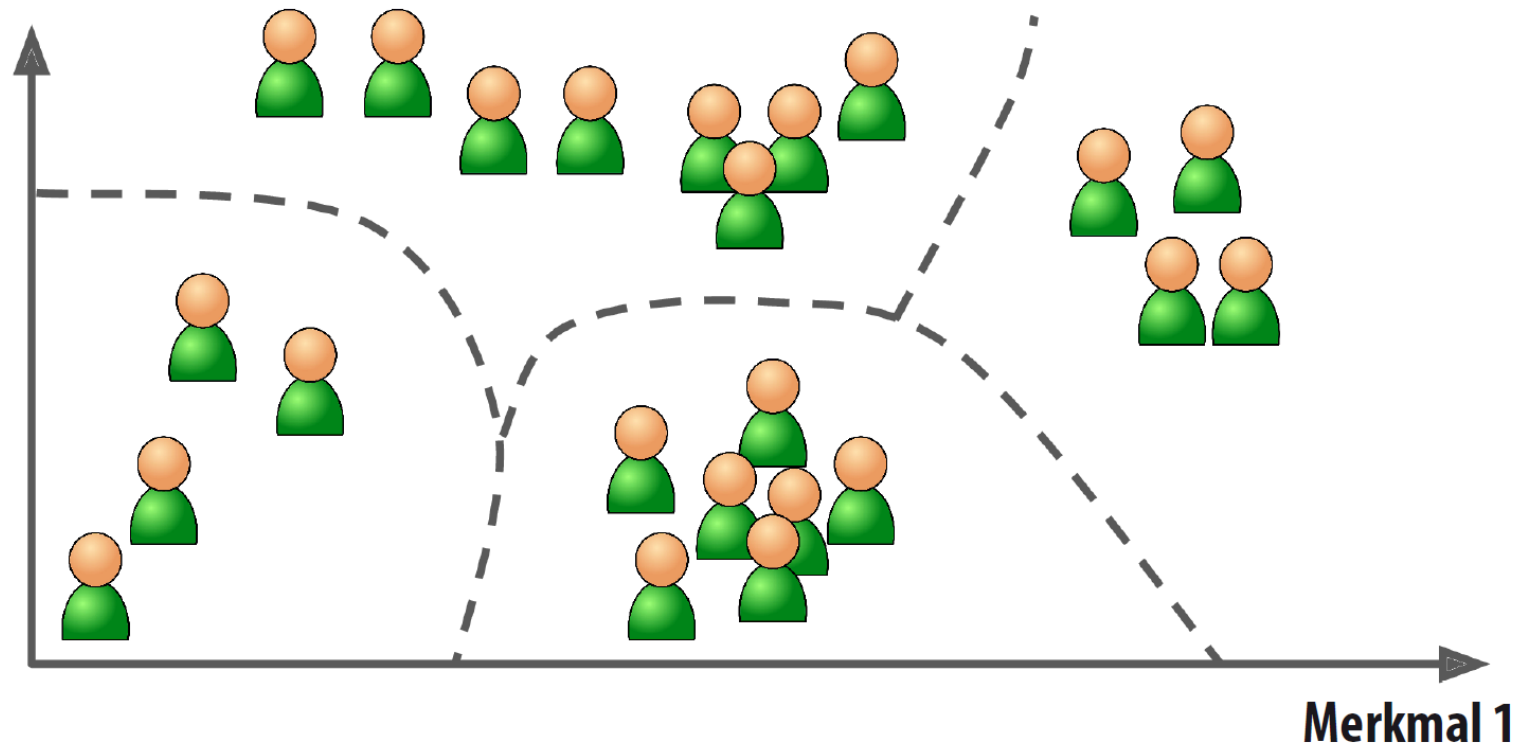
Unüberwachtes Lernen

- Beispiel:
 - Empfehlungssysteme

- Was wären Beispiele für Merkmale?
- Bsp. Videofilm
 - Merkmal 1: Spannung
 - Merkmal 2: Action

- Clustering
- Wie viele Cluster sehen Sie?

Merkmal 2



Training von ML Modellen mit und ohne Überwachung

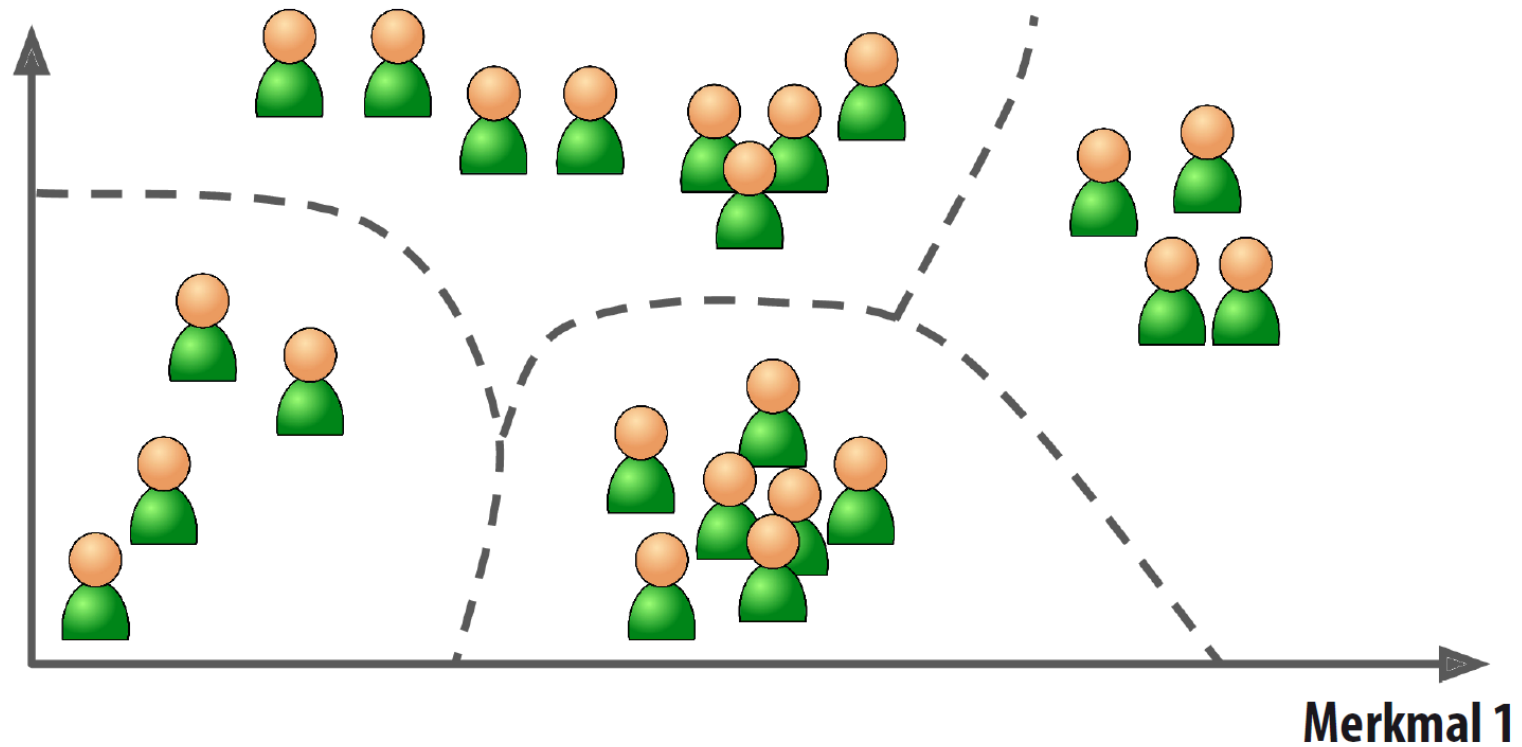
Unüberwachtes Lernen

- Beispiel:
 - Empfehlungssysteme

- Was wären Beispiele für Merkmale?
- Bsp. Videofilm
 - Merkmal 1: Spannung
 - Merkmal 2: Action

- Clustering
- Wie viele Cluster sehen Sie?

Merkmal 2



Training von ML Modellen mit und ohne Überwachung

Unüberwachtes Lernen

- Anomalieerkennung

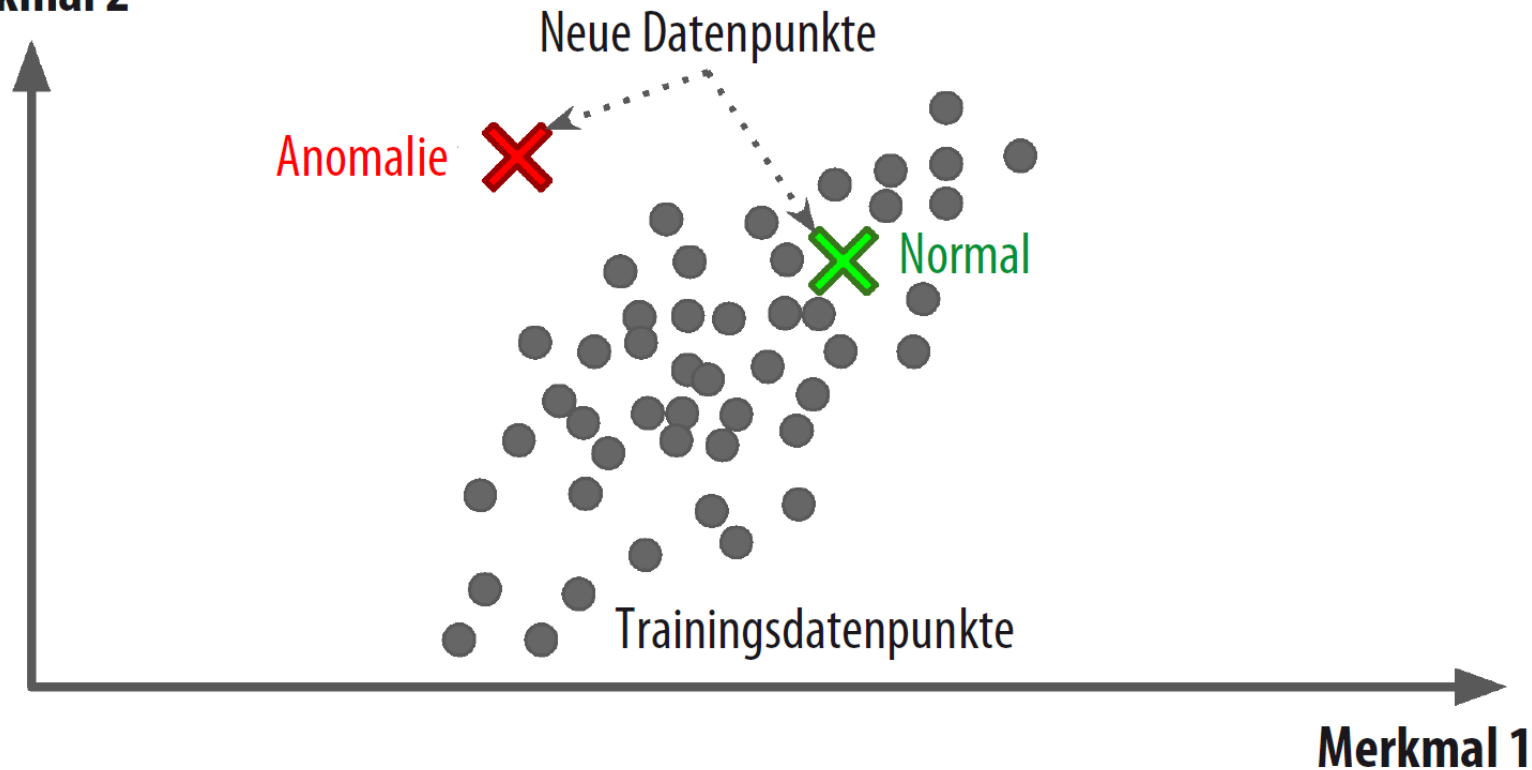
- Beispiel:

- Ungewöhnliche Transaktionen auf Kreditkarten
- Produktionsfehler
- Messfehler
- Sensordefekt

- Merkmale?

-
-

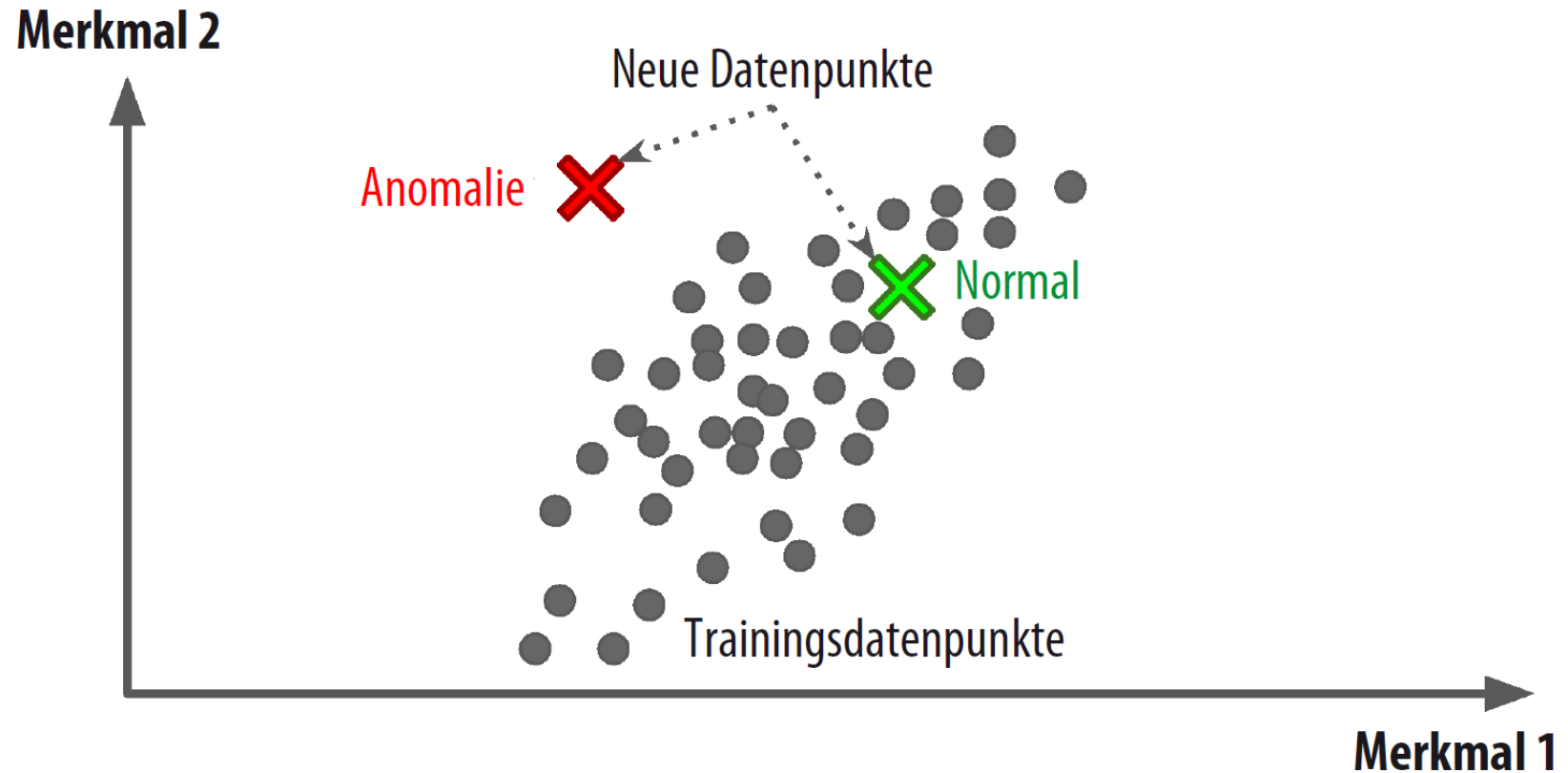
Merkmal 2



Training von ML Modellen mit und ohne Überwachung

Unüberwachtes Lernen

- Anomalieerkennung
- Beispiel:
 - Ungewöhnliche Transaktionen auf Kreditkarten
 - Produktionsfehler
 - Messfehler
 - Sensordefekt
- Merkmale?
 - Merkmal 1: Temperatur
 - Merkmal 2: Durchfluss



Training von ML Modellen mit und ohne Überwachung

Semi-Überwachtes Lernen

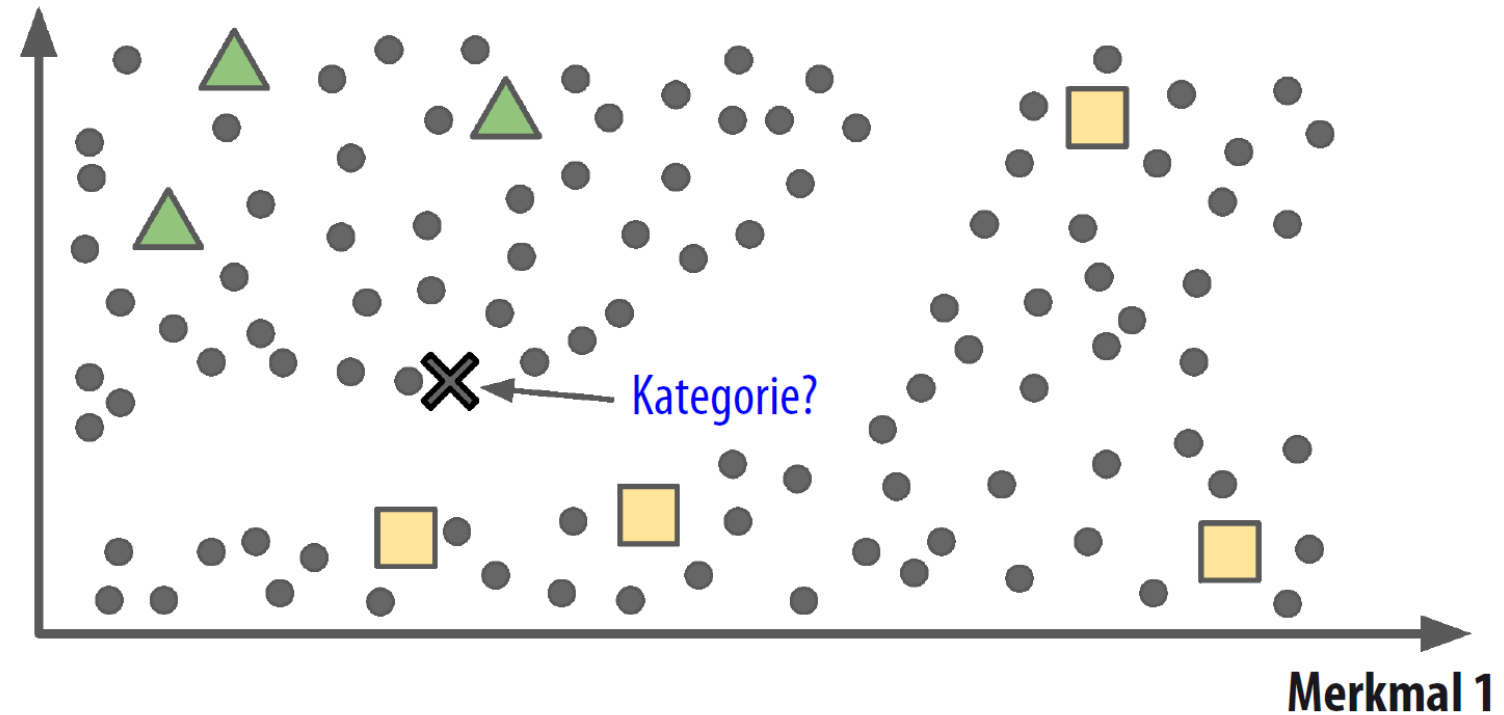
- Quadrat- und Dreieckklasse
- Teilweise gelabelter Datensatz, da Labeling teuer und zeitaufwändig

1.

2.

▪

Merkmal 2



Training von ML Modellen mit und ohne Überwachung

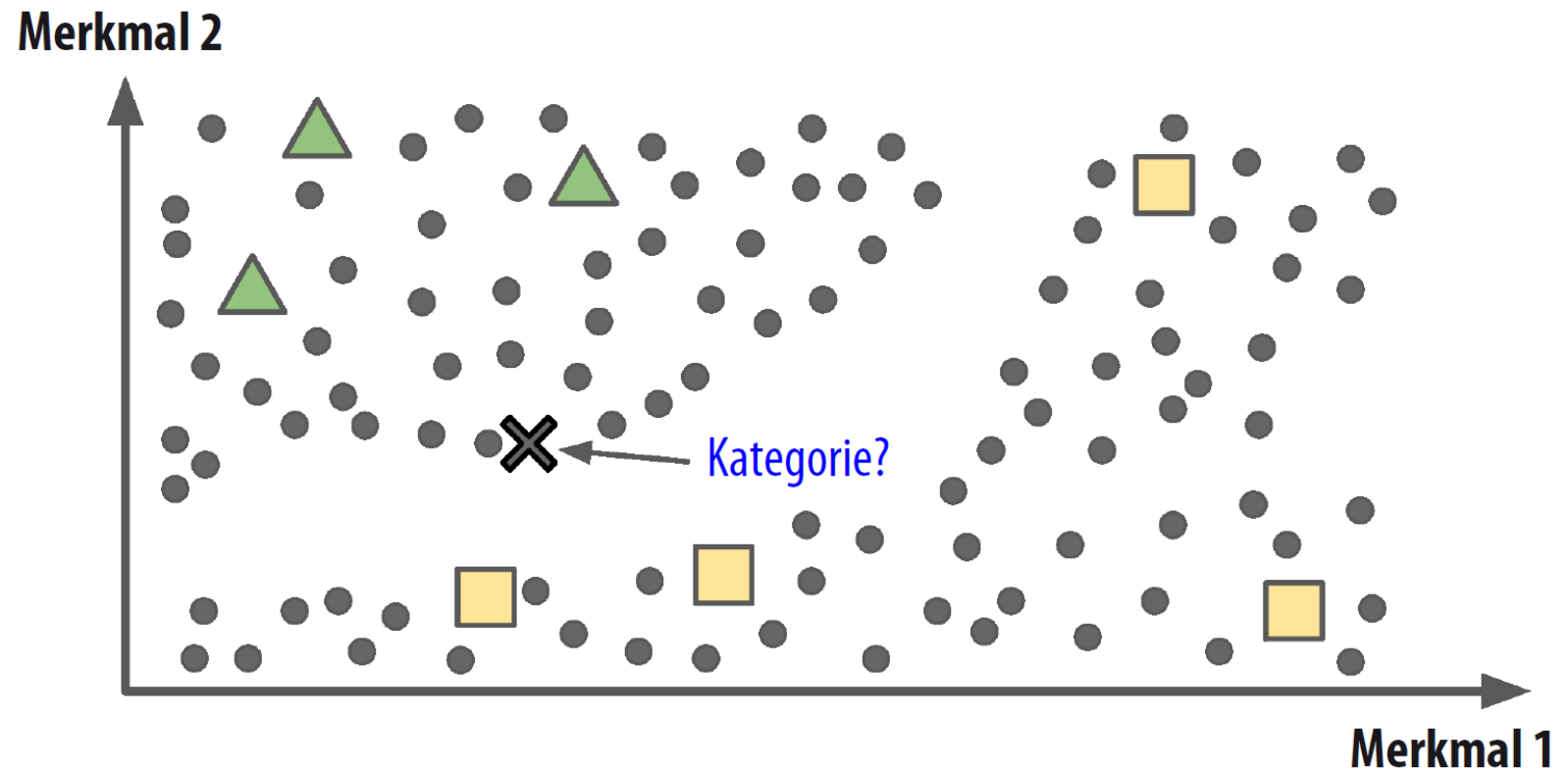
Semi-Überwachtes Lernen

- Quadrat- und Dreieckklasse
- Teilweise gelabelter Datensatz, da Labeling teuer und zeitaufwändig

1. Unüberwachtes Training, um Cluster zu finden

2.

▪



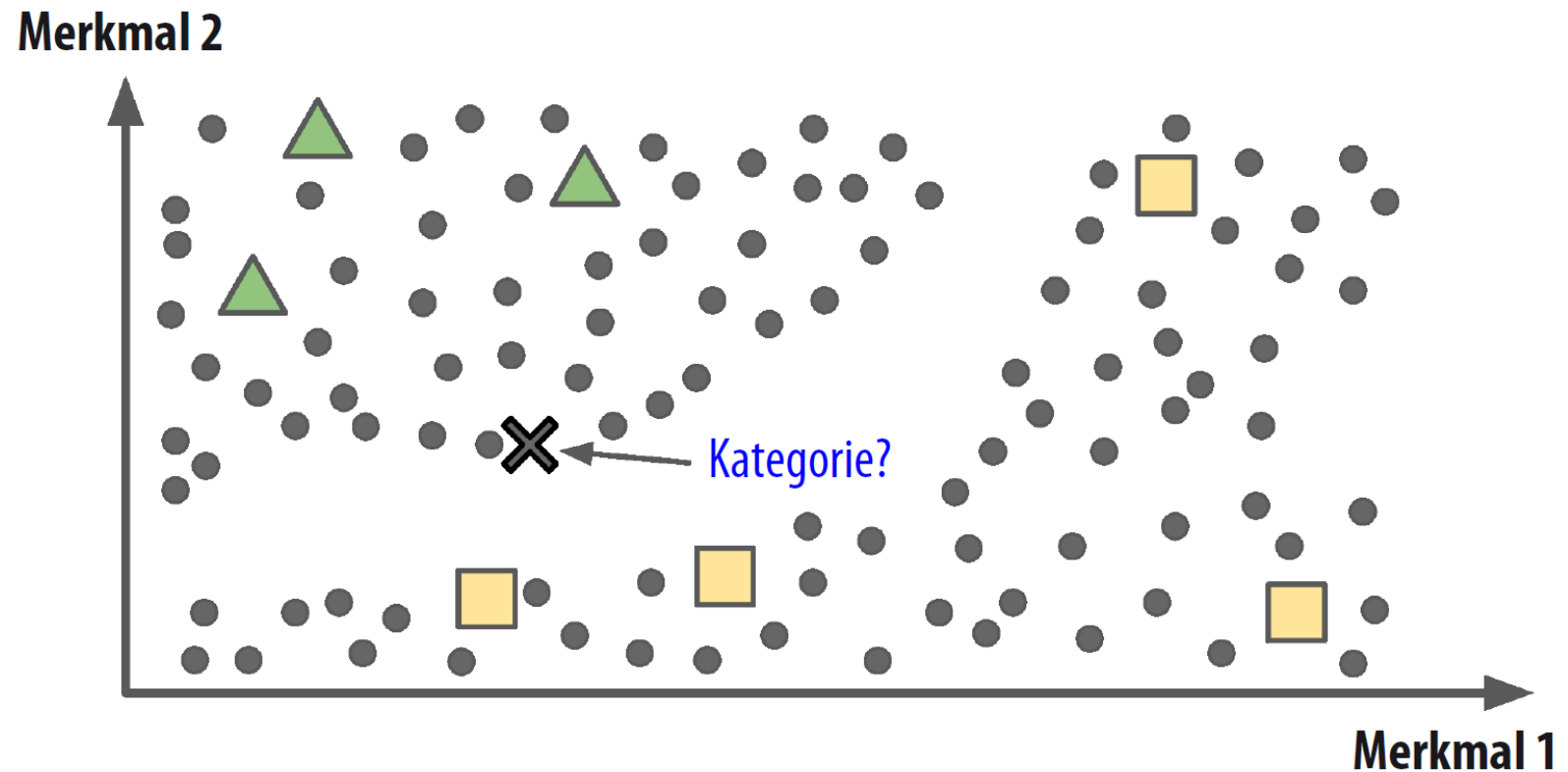
Training von ML Modellen mit und ohne Überwachung

Semi-Überwachtes Lernen

- Quadrat- und Dreieckklasse
- Teilweise gelabelter Datensatz, da Labeling teuer und zeitaufwändig

1. Unüberwachtes Training, um Cluster zu finden
2. Überwachtes Finetuning, um Cluster zu verfeinern und zu labeln

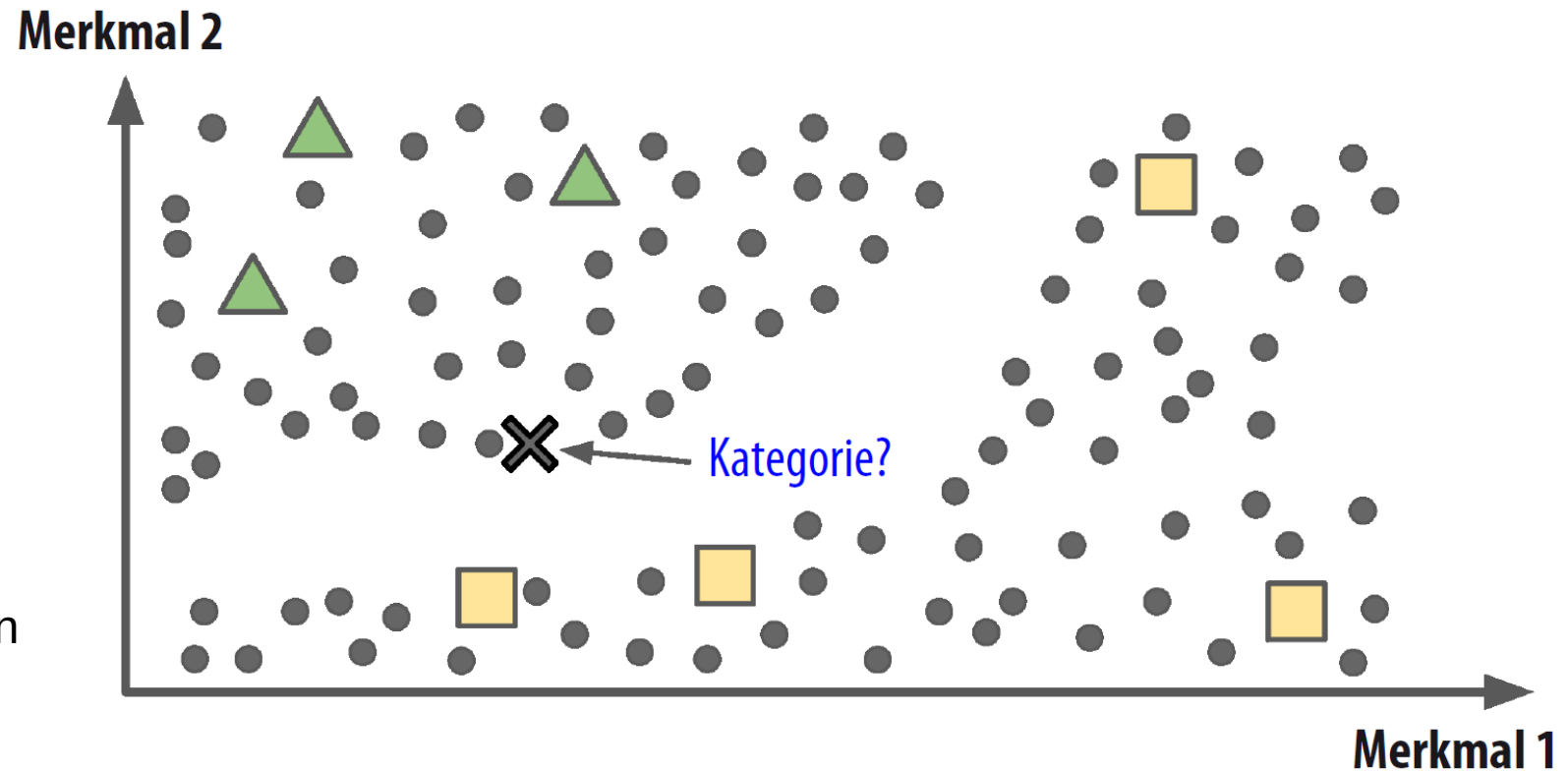
▪



Training von ML Modellen mit und ohne Überwachung

Semi-Überwachtes Lernen

- Quadrat- und Dreieckklasse
 - Teilweise gelabelter Datensatz, da Labeling teuer und zeitaufwändig
1. Unüberwachtes Training, um Cluster zu finden
 2. Überwachtes Finetuning, um Cluster zu verfeinern und zu labeln
- Bspw. Personenidentifikation in Fotosammlung



Training von ML Modellen mit und ohne Überwachung

Reinforcement Learning

- Agent lernt durch Interaktion mit Umgebung (führt Aktionen aus)

■

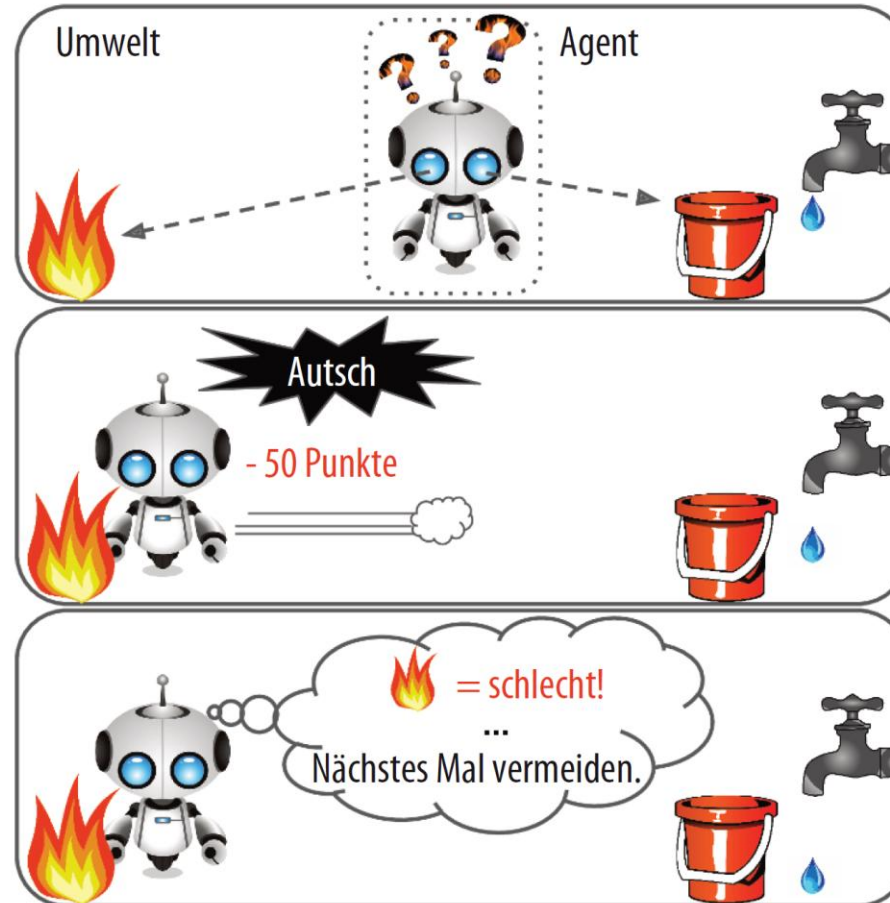
■

■

■

■

■

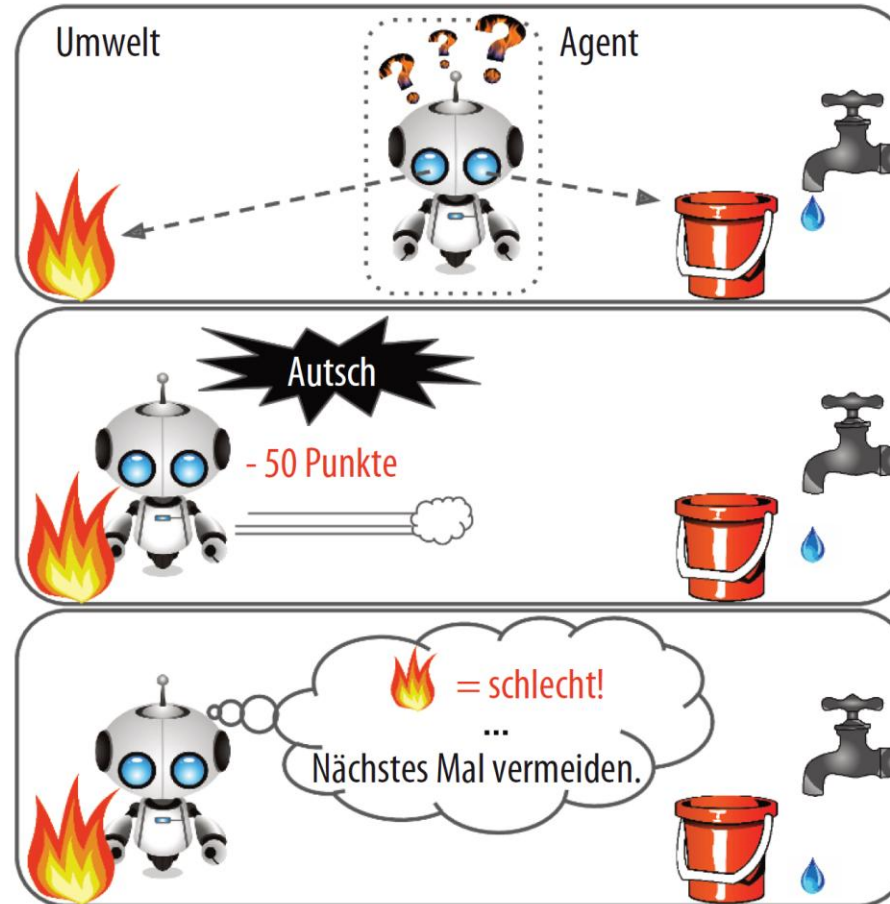


- 1 Beobachten
- 2 Aktion nach einer Policy auswählen
- 3 Aktion durchführen!
- 4 Belohnung oder Strafe erhalten
- 5 Policy aktualisieren (Lernschritt)
- 6 Wiederholen bis zum Finden einer optimalen Policy

Training von ML Modellen mit und ohne Überwachung

Reinforcement Learning

- Agent lernt durch Interaktion mit Umgebung (führt Aktionen aus)
- Erhält Belohnungen
- Maximierung der Summe der Belohnungen über die Zeit
-

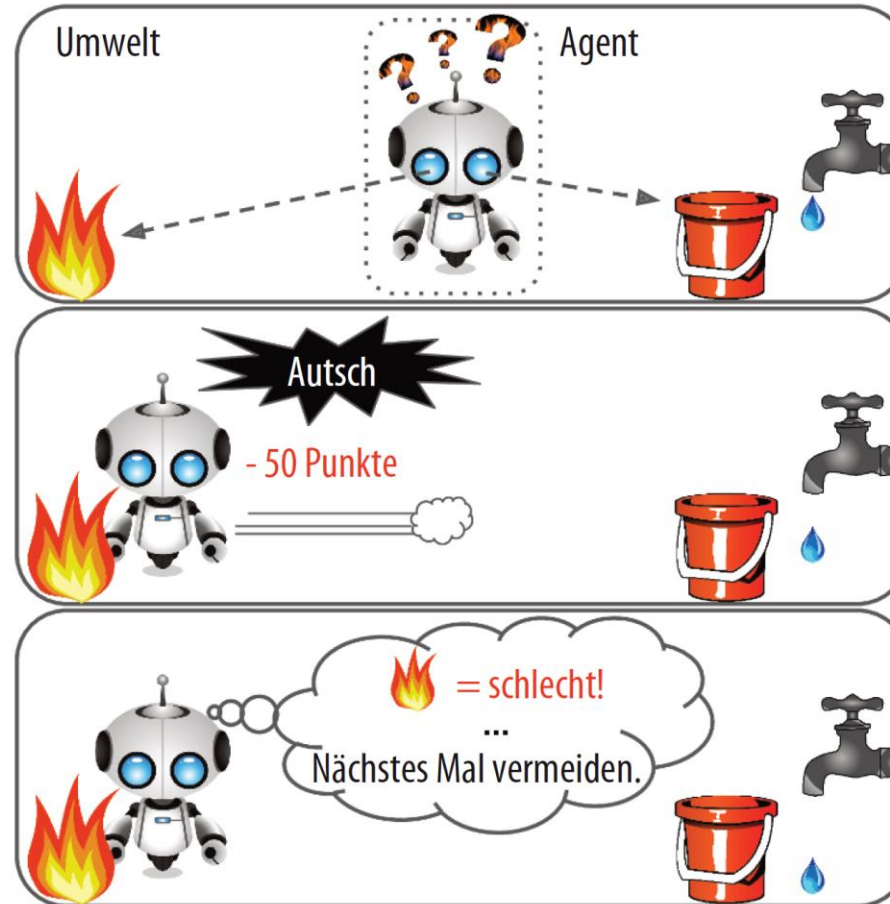


- 1 Beobachten
- 2 Aktion nach einer Policy auswählen
- 3 Aktion durchführen!
- 4 Belohnung oder Strafe erhalten
- 5 Policy aktualisieren (Lernschritt)
- 6 Wiederholen bis zum Finden einer optimalen Policy

Training von ML Modellen mit und ohne Überwachung

Reinforcement Learning

- Agent lernt durch Interaktion mit Umgebung (führt Aktionen aus)
- Erhält Belohnungen
- Maximierung der Summe der Belohnungen über die Zeit
- Policy definiert, welche Aktion Agent in welcher Situation auswählt

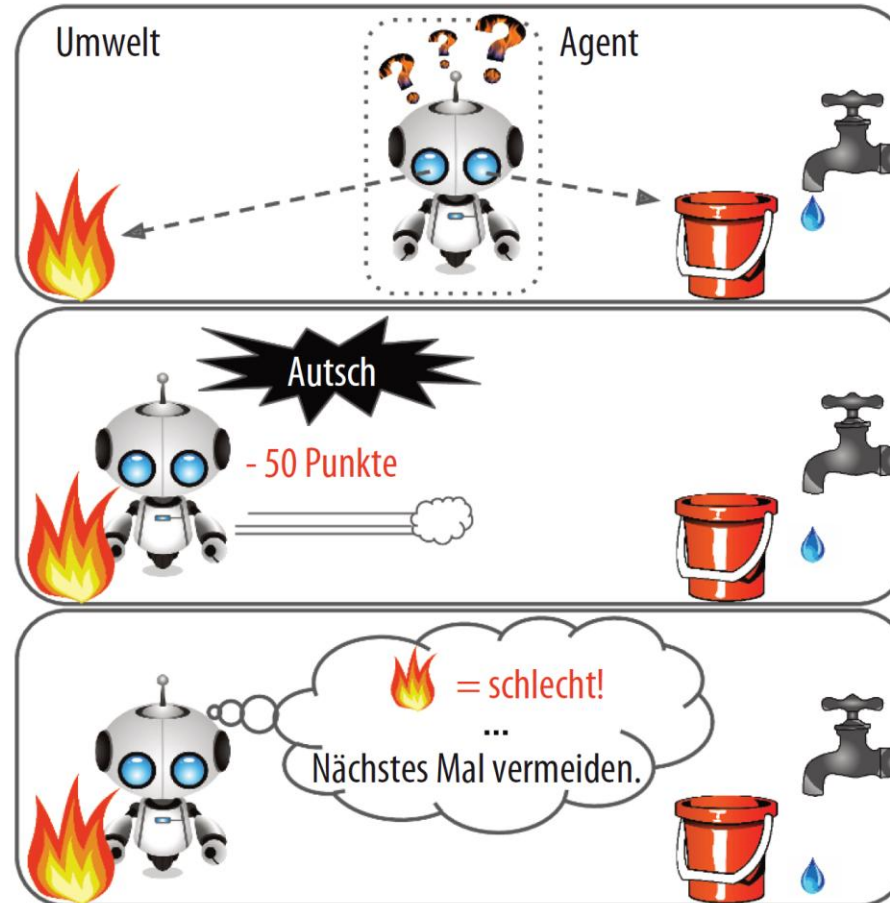


- 1 Beobachten
- 2 Aktion nach einer Policy auswählen
- 3 Aktion durchführen!
- 4 Belohnung oder Strafe erhalten
- 5 Policy aktualisieren (Lernschritt)
- 6 Wiederholen bis zum Finden einer optimalen Policy

Training von ML Modellen mit und ohne Überwachung

Reinforcement Learning

- Agent lernt durch Interaktion mit Umgebung (führt Aktionen aus)
- Erhält Belohnungen
- Maximierung der Summe der Belohnungen über die Zeit
- Policy definiert, welche Aktion Agent in welcher Situation auswählt
- Beispiele:
 - Roboter
 - Spiele (AlphaGo)



- 1 Beobachten
- 2 Aktion nach einer Policy auswählen
- 3 Aktion durchführen!
- 4 Belohnung oder Strafe erhalten
- 5 Policy aktualisieren (Lernschritt)
- 6 Wiederholen bis zum Finden einer optimalen Policy

Umfrage zu Training von Machine Learning Modellen mit und ohne Überwachung

- Vorhersage eines Aktienkurses
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- Antwortmöglichkeiten:
 - Überwachtes Lernen (Regression, Klassifikation)
 - Unüberwachtes Lernen
 - Reinforcement Learning

Umfrage zu Training von Machine Learning Modellen mit und ohne Überwachung

- Vorhersage eines Aktienkurses
- Die Kreditwürdigkeit eines Bankkunden vorhersagen
-
-
-
-
-
-
-
-
- Antwortmöglichkeiten:
 - Überwachtes Lernen (Regression, Klassifikation)
 - Unüberwachtes Lernen
 - Reinforcement Learning

Umfrage zu Training von Machine Learning Modellen mit und ohne Überwachung

- Vorhersage eines Aktienkurses
- Die Kreditwürdigkeit eines Bankkunden vorhersagen
- Vorhersage der Biogasproduktion einer Biogasanlage auf Basis von Sensordaten
-
-
-
-
-
- Antwortmöglichkeiten:
 - Überwachtes Lernen (Regression, Klassifikation)
 - Unüberwachtes Lernen
 - Reinforcement Learning

Umfrage zu Training von Machine Learning Modellen mit und ohne Überwachung

- Vorhersage eines Aktienkurses
- Die Kreditwürdigkeit eines Bankkunden vorhersagen
- Vorhersage der Biogasproduktion einer Biogasanlage auf Basis von Sensordaten
- Gruppieren ähnlicher Systemzustände einer chemischen Anlage auf Basis von Sensordaten
-
-
-
-
- Antwortmöglichkeiten:
 - Überwachtes Lernen (Regression, Klassifikation)
 - Unüberwachtes Lernen
 - Reinforcement Learning

Umfrage zu Training von Machine Learning Modellen mit und ohne Überwachung

- Vorhersage eines Aktienkurses
- Die Kreditwürdigkeit eines Bankkunden vorhersagen
- Vorhersage der Biogasproduktion einer Biogasanlage auf Basis von Sensordaten
- Gruppieren ähnlicher Systemzustände einer chemischen Anlage auf Basis von Sensordaten
- Training eines Agenten für einen Ego-Shooter
-
-
-
- Antwortmöglichkeiten:
 - Überwachtes Lernen (Regression, Klassifikation)
 - Unüberwachtes Lernen
 - Reinforcement Learning

Umfrage zu Training von Machine Learning Modellen mit und ohne Überwachung

- Vorhersage eines Aktienkurses
- Die Kreditwürdigkeit eines Bankkunden vorhersagen
- Vorhersage der Biogasproduktion einer Biogasanlage auf Basis von Sensordaten
- Gruppieren ähnlicher Systemzustände einer chemischen Anlage auf Basis von Sensordaten
- Training eines Agenten für einen Ego-Shooter
- Erkennung ob ein Text ein Thema aus der Wirtschaft, dem Sport oder Kultur beschreibt
-
-
- Antwortmöglichkeiten:
 - Überwachtes Lernen (Regression, Klassifikation)
 - Unüberwachtes Lernen
 - Reinforcement Learning

Umfrage zu Training von Machine Learning Modellen mit und ohne Überwachung

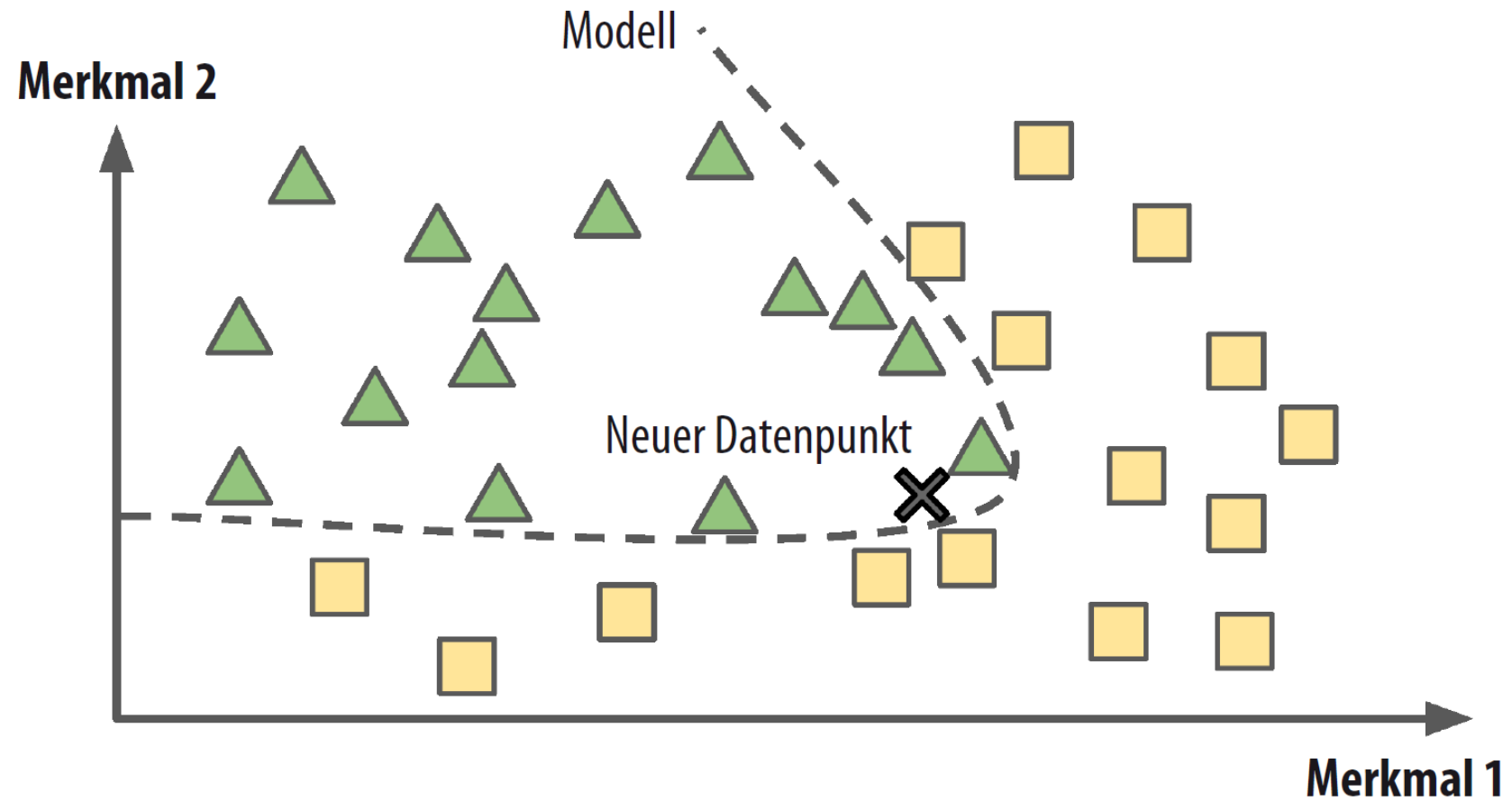
- Vorhersage eines Aktienkurses
- Die Kreditwürdigkeit eines Bankkunden vorhersagen
- Vorhersage der Biogasproduktion einer Biogasanlage auf Basis von Sensordaten
- Gruppieren ähnlicher Systemzustände einer chemischen Anlage auf Basis von Sensordaten
- Training eines Agenten für einen Ego-Shooter
- Erkennung ob ein Text ein Thema aus der Wirtschaft, dem Sport oder Kultur beschreibt
- Ein Pflegeroboter lernt durch Ausprobieren, wie er ältere Menschen beim Aufstehen am besten unterstützen kann, ohne sie zu gefährden.
-

- Antwortmöglichkeiten:
 - Überwachtes Lernen (Regression, Klassifikation)
 - Unüberwachtes Lernen
 - Reinforcement Learning

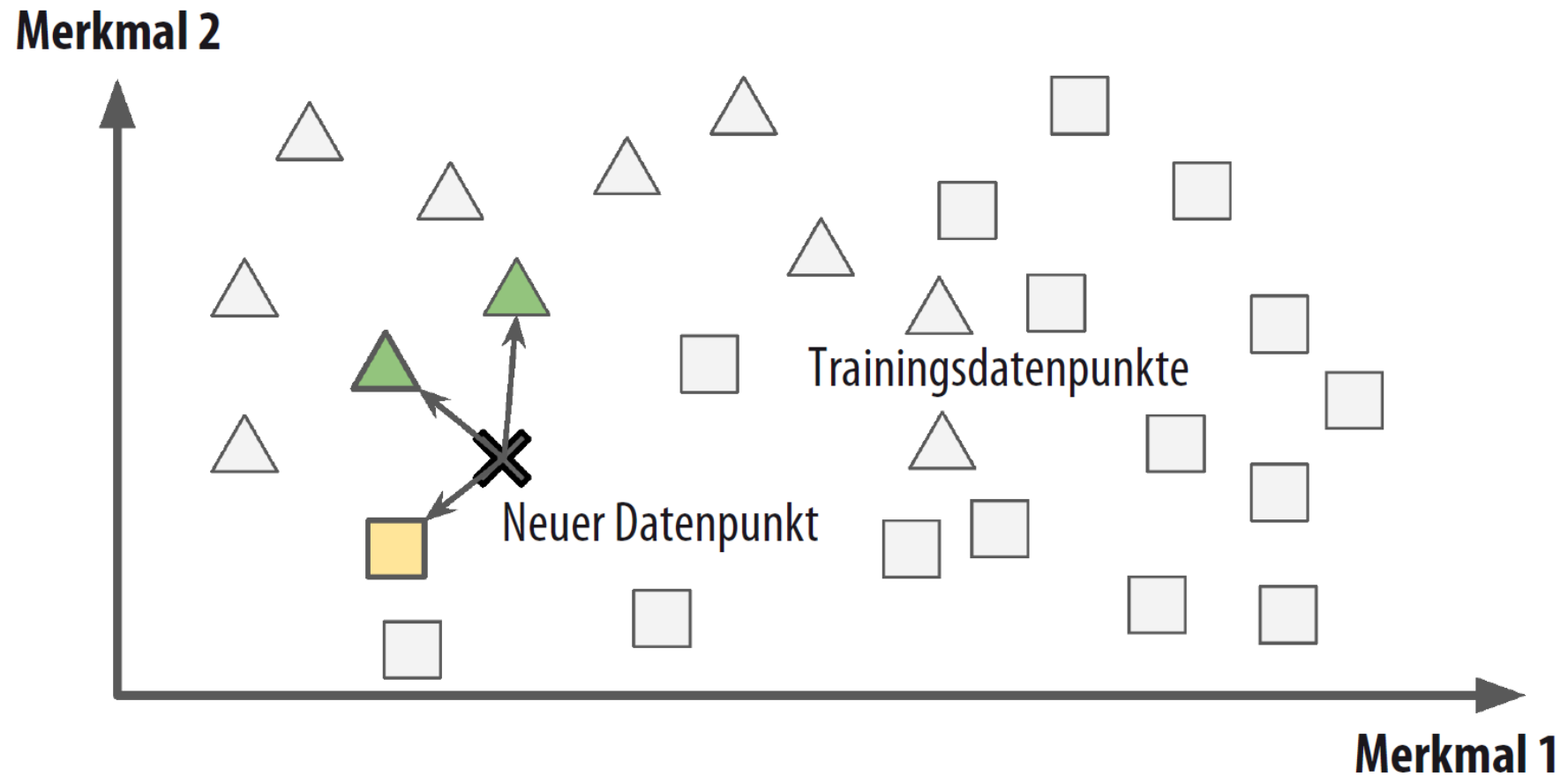
Umfrage zu Training von Machine Learning Modellen mit und ohne Überwachung

- Vorhersage eines Aktienkurses
- Die Kreditwürdigkeit eines Bankkunden vorhersagen
- Vorhersage der Biogasproduktion einer Biogasanlage auf Basis von Sensordaten
- Gruppieren ähnlicher Systemzustände einer chemischen Anlage auf Basis von Sensordaten
- Training eines Agenten für einen Ego-Shooter
- Erkennung ob ein Text ein Thema aus der Wirtschaft, dem Sport oder Kultur beschreibt
- Ein Pflegeroboter lernt durch Ausprobieren, wie er ältere Menschen beim Aufstehen am besten unterstützen kann, ohne sie zu gefährden.
- Ein Wearable analysiert Bewegungs- und Schlafmuster, um verschiedene Verhaltenscluster zu entdecken (z. B. „aktive Frühaufsteher“, „gestresste Nachtteulen“).
- Antwortmöglichkeiten:
 - Überwachtes Lernen (Regression, Klassifikation)
 - Unüberwachtes Lernen
 - Reinforcement Learning

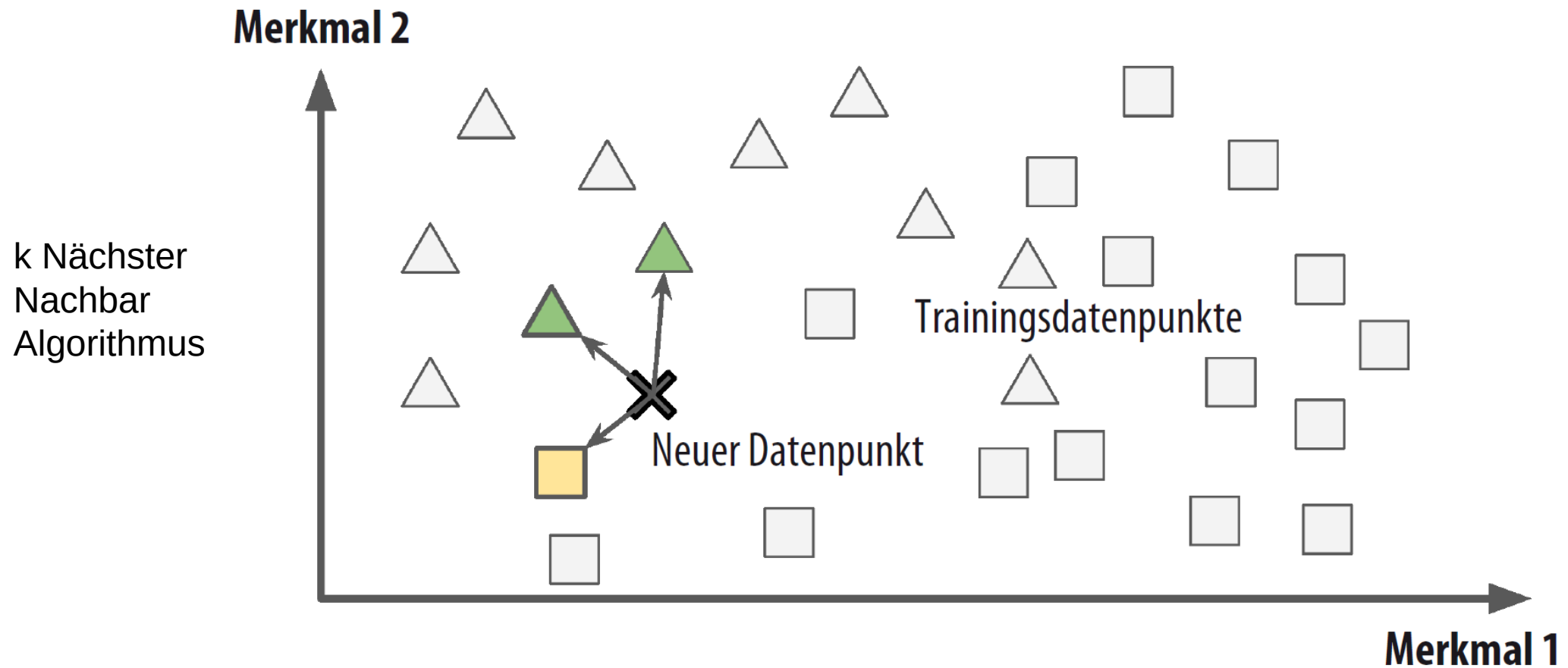
Instanzbasiertes vs. Modellbasiertes Lernen



Instanzbasiertes vs. Modellbasiertes Lernen



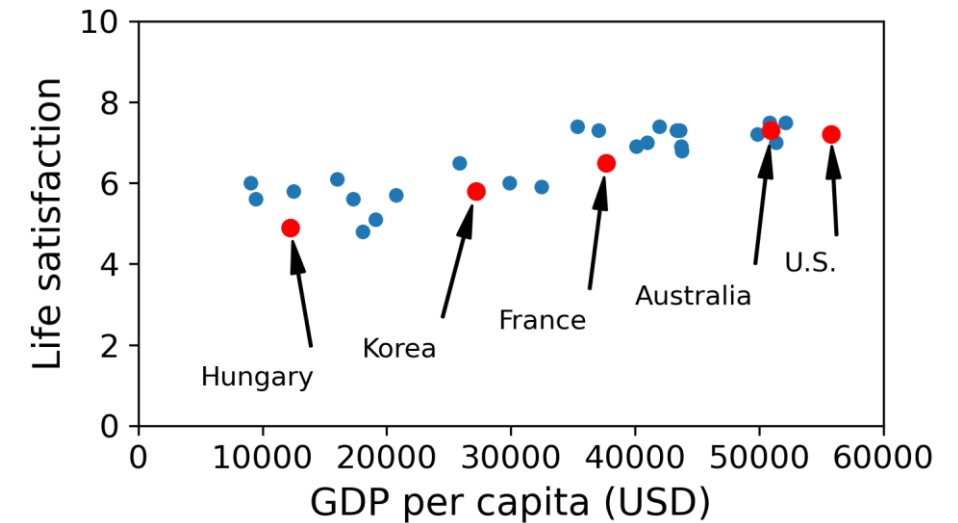
Instanzbasiertes vs. Modellbasiertes Lernen



Modellbasiertes Lernen - Einfaches Beispiel

Macht Geld glücklich?

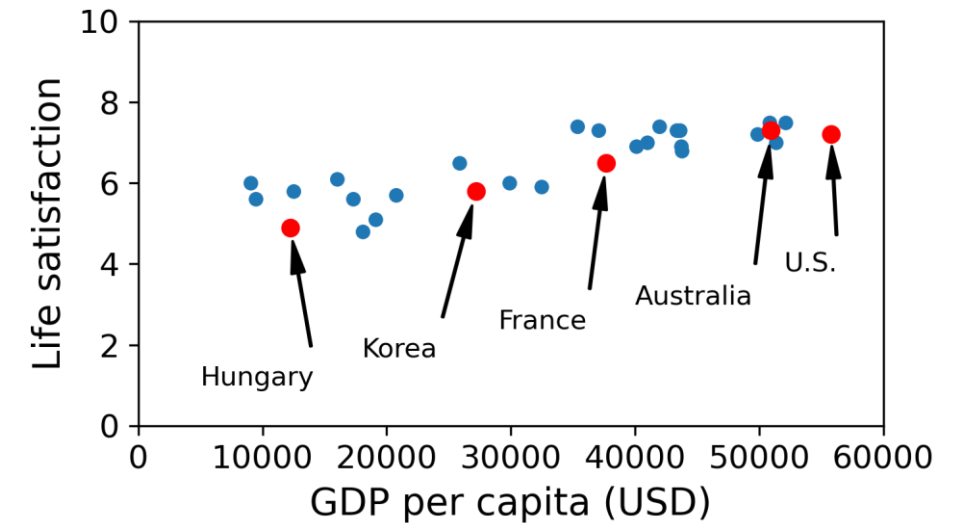
- Lebenszufriedenheit vs. Bruttoinlandsprodukt (BIP)
- Was ist das für ein Problem?
 - Regression oder Klassifikation?
-
-
-



Modellbasiertes Lernen - Einfaches Beispiel

Macht Geld glücklich?

- Lebenszufriedenheit vs. Bruttoinlandsprodukt (BIP)
- Was ist das für ein Problem?
 - Regression oder Klassifikation?
- Sehen Sie hier einen Trend?
- Ist dieser linear, quadratisch, logarithmisch?
-



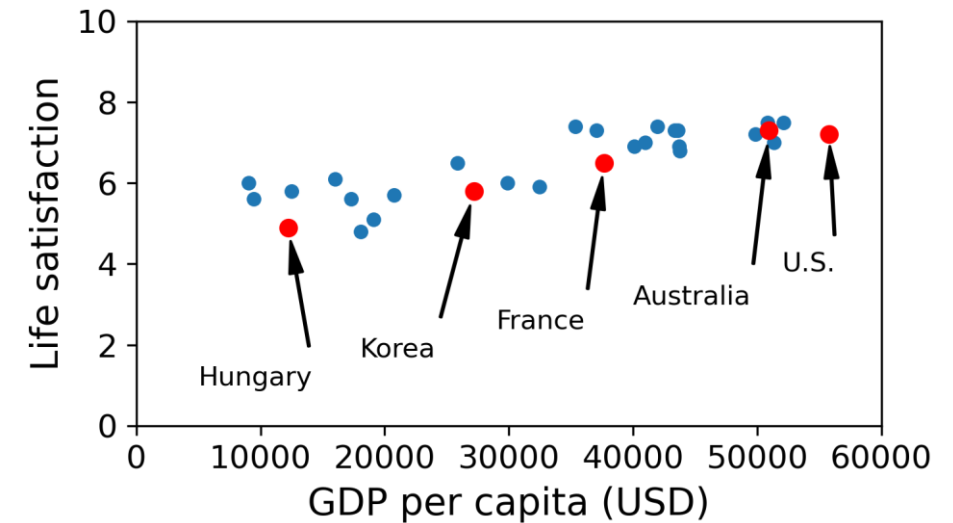
Modellbasiertes Lernen - Einfaches Beispiel

Macht Geld glücklich?

- Lebenszufriedenheit vs. Bruttoinlandsprodukt (BIP)
- Was ist das für ein Problem?
 - Regression oder Klassifikation?
- Sehen Sie hier einen Trend?
- Ist dieser linear, quadratisch, logarithmisch?
- Modellannahme:

Formel 1-1: Ein einfaches lineares Modell

$$\text{Zufriedenheit} = \theta_0 + \theta_1 \times \text{BIP_pro_Kopf}$$



Einfaches Beispiel

Macht Geld glücklich?

- Lebenszufriedenheit vs. BIP

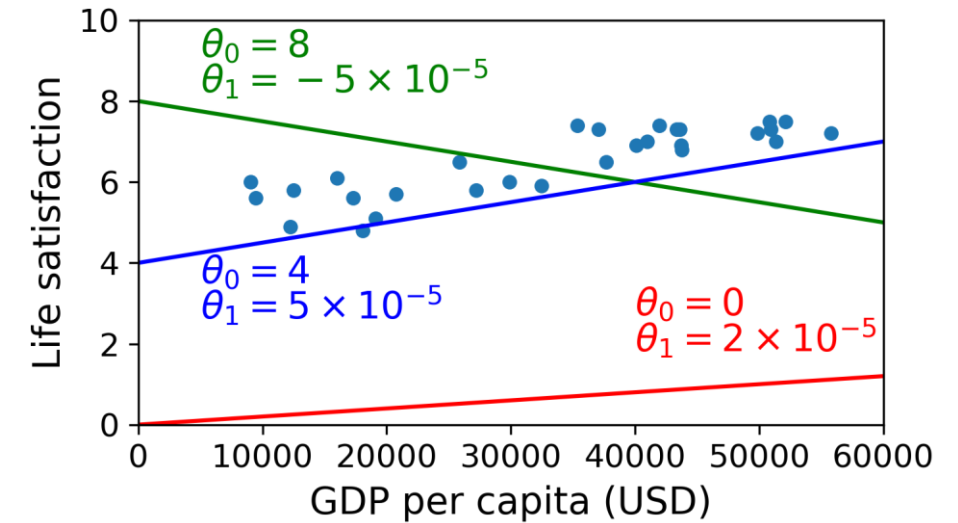
Formel 1-1: Ein einfaches lineares Modell

$$\text{Zufriedenheit} = \theta_0 + \theta_1 \times \text{BIP_pro_Kopf}$$

■

■

■



Einfaches Beispiel

Macht Geld glücklich?

- Lebenszufriedenheit vs. BIP

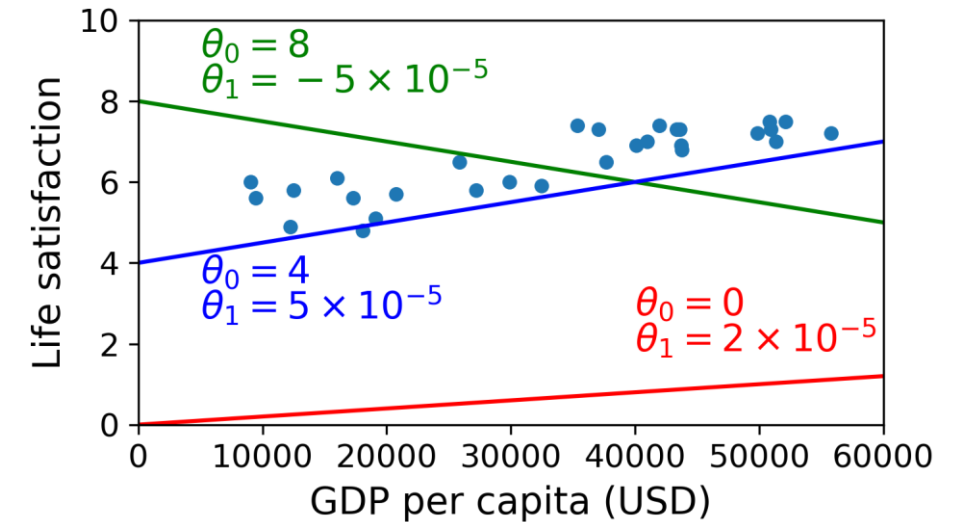
Formel 1-1: Ein einfaches lineares Modell

$$\text{Zufriedenheit} = \theta_0 + \theta_1 \times \text{BIP_pro_Kopf}$$

- Gesucht sind die Werte für die Modellparameter, die zu einer Vorhersage führen, die einen möglichst kleinen Prädiktionsfehler hat

■

■



Einfaches Beispiel

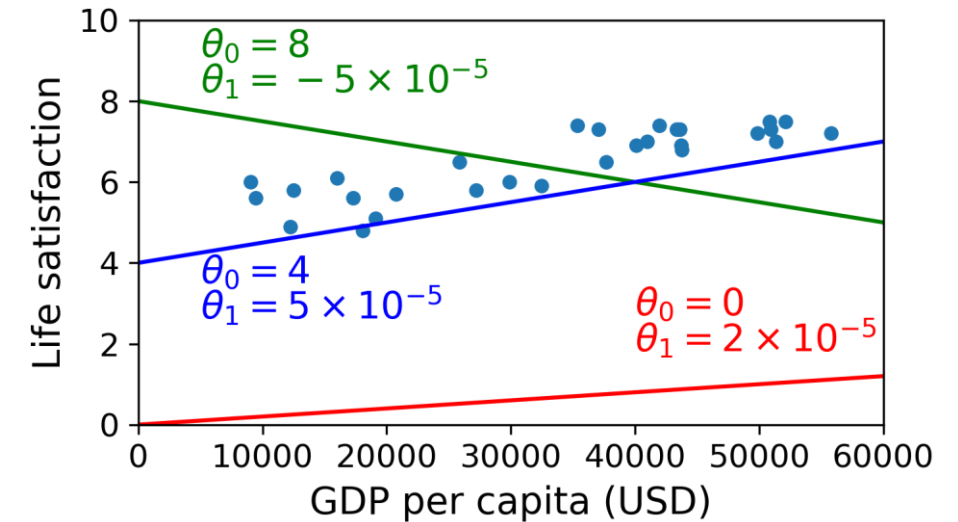
Macht Geld glücklich?

- Lebenszufriedenheit vs. BIP

Formel 1-1: Ein einfaches lineares Modell

$$\text{Zufriedenheit} = \theta_0 + \theta_1 \times \text{BIP_pro_Kopf}$$

- Gesucht sind die Werte für die Modellparameter, die zu einer Vorhersage führen, die einen möglichst kleinen Prädiktionsfehler hat
- Wie messen wir den Prädiktionsfehler?
-



Einfaches Beispiel

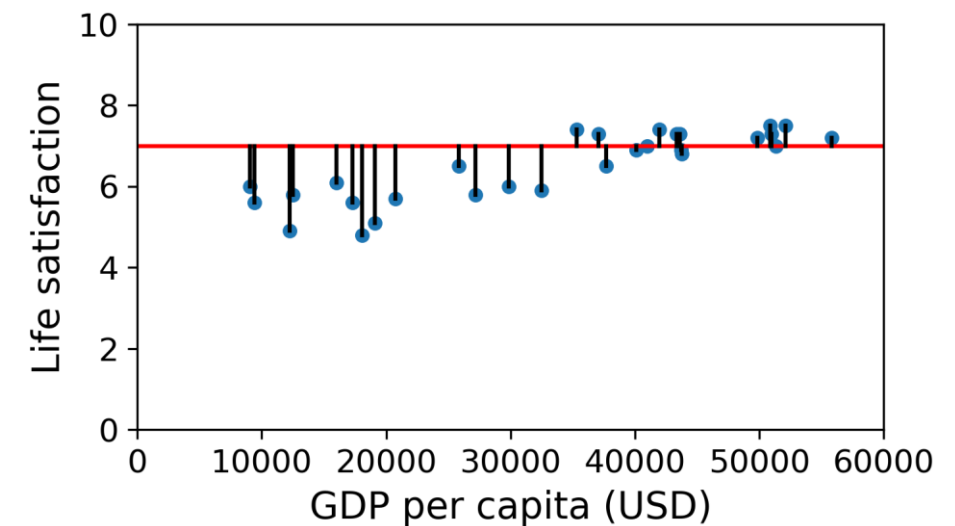
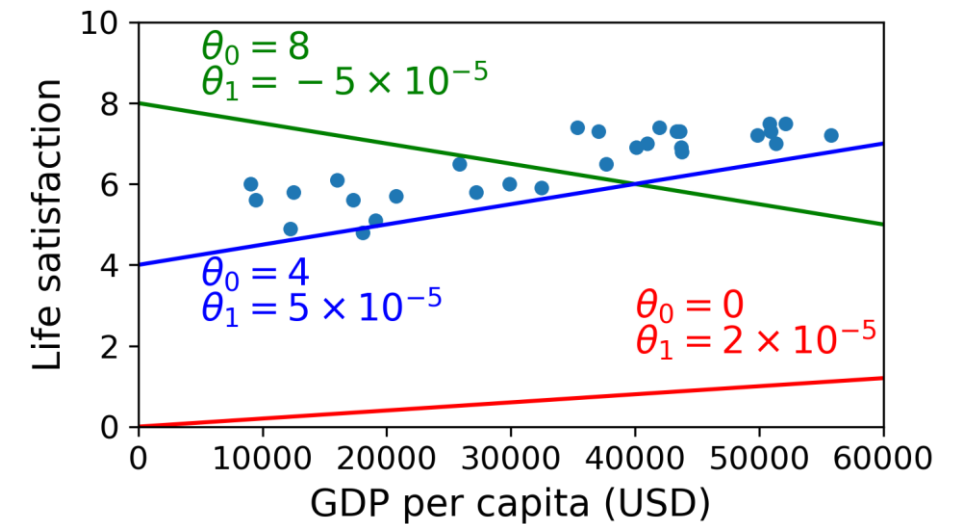
Macht Geld glücklich?

- Lebenszufriedenheit vs. BIP

Formel 1-1: Ein einfaches lineares Modell

$$\text{Zufriedenheit} = \theta_0 + \theta_1 \times \text{BIP_pro_Kopf}$$

- Gesucht sind die Werte für die Modellparameter, die zu einer Vorhersage führen, die einen möglichst kleinen Prädiktionsfehler hat
- Wie messen wir den Prädiktionsfehler?
 - Mittlere Quadratische Fehler,
 - Mittlere Absolute Fehler (MAE),
 - Root mean squared error (RMSE), ...



Einfaches Beispiel

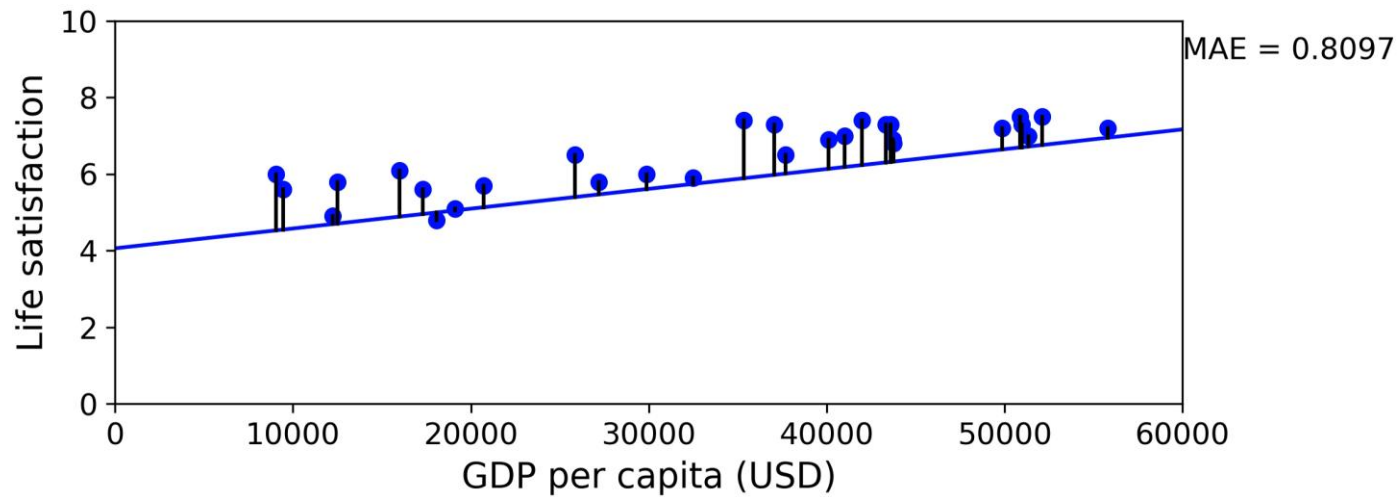
Macht Geld glücklich?

- Algorithmus Lineare Regression:
- Training des Modells:
 - Minimierung des Prädiktionsfehlers auf den Trainingsdaten durch Variation der Modellparameter

Einfaches Beispiel

Macht Geld glücklich?

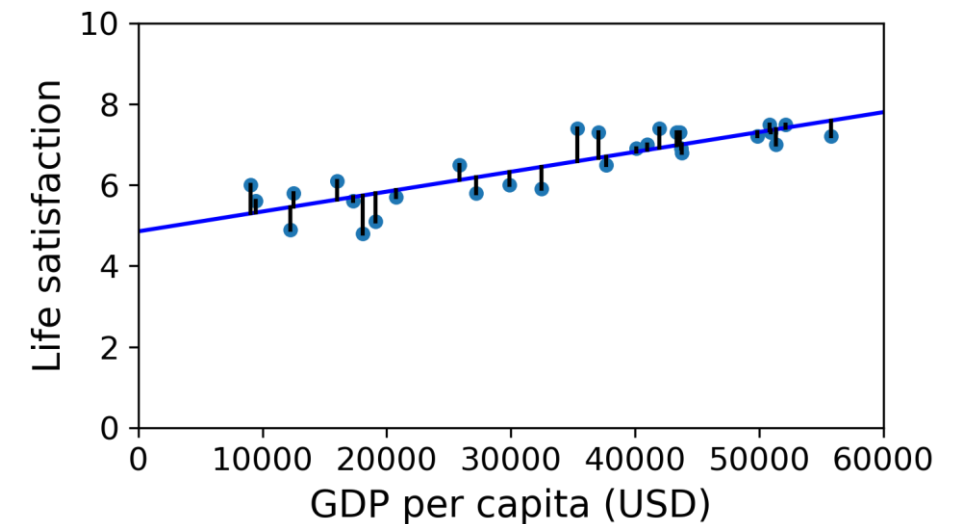
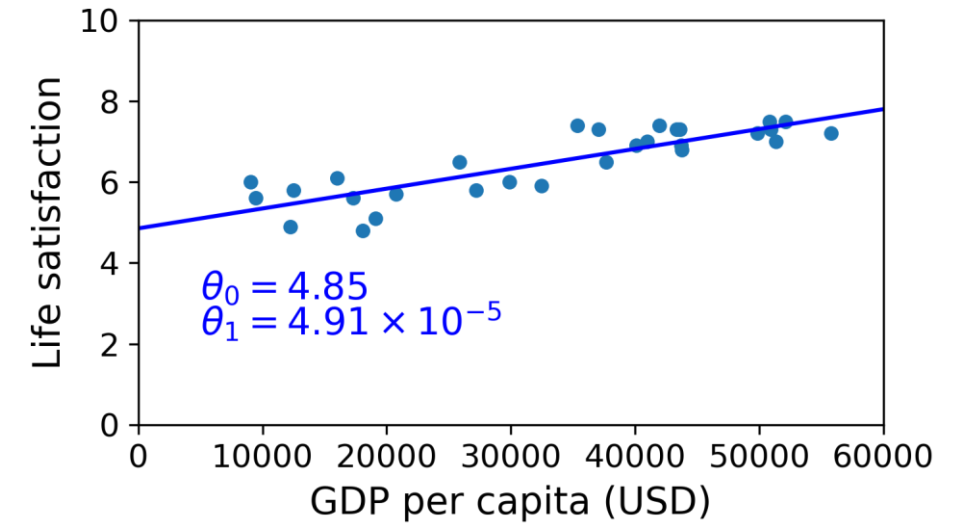
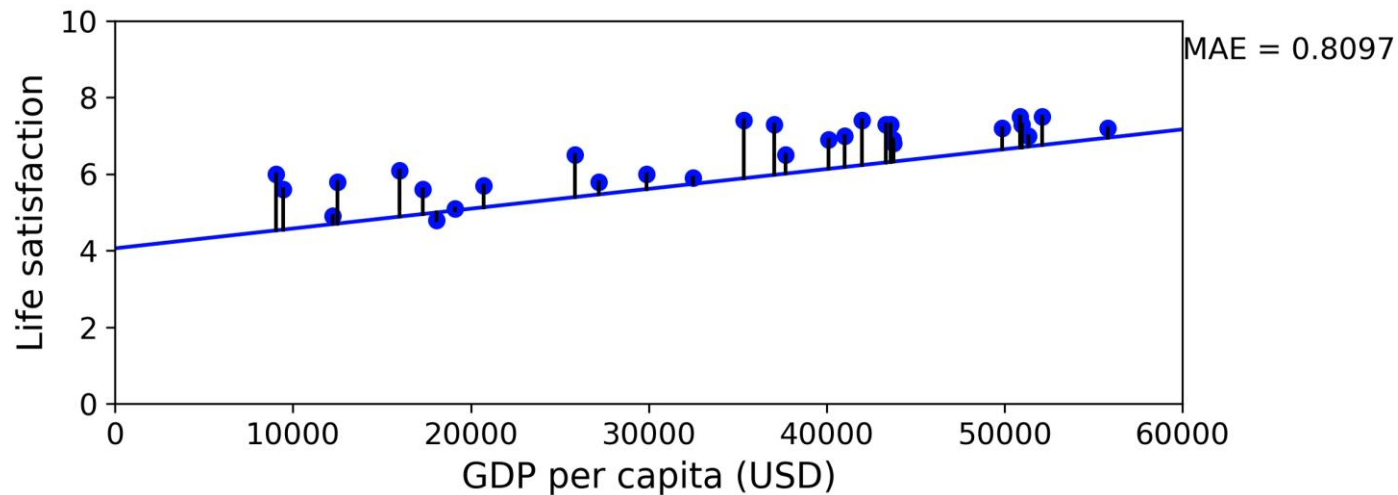
- Algorithmus Lineare Regression:
- Training des Modells:
 - Minimierung des Prädiktionsfehlers auf den Trainingsdaten durch Variation der Modellparameter



Einfaches Beispiel

Macht Geld glücklich?

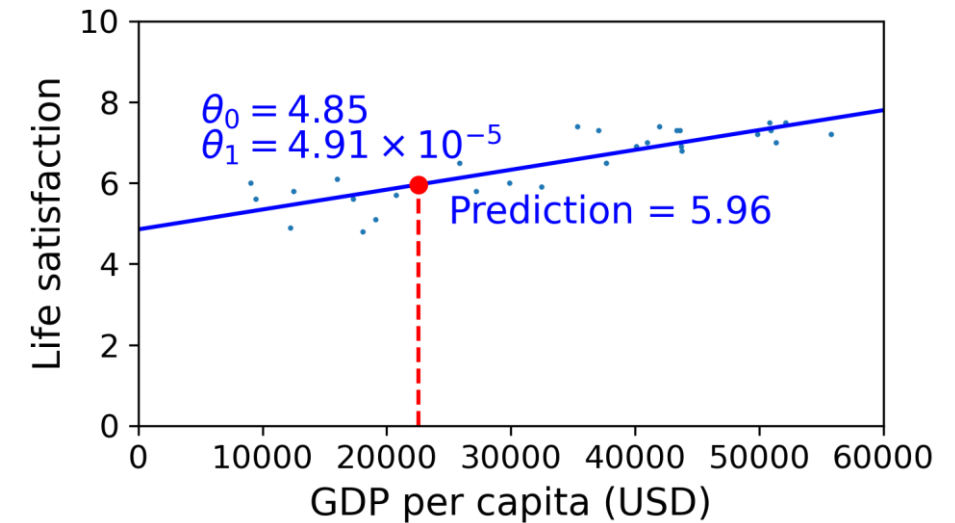
- Algorithmus Lineare Regression:
- Training des Modells:
 - Minimierung des Prädiktionsfehlers auf den Trainingsdaten durch Variation der Modellparameter



Einfaches Beispiel

Macht Geld glücklich?

- Test des Modells:
 - Für ein neues Land (hier: Zypern) BIP nehmen und Lebenszufriedenheit mit trainiertem Modell vorhersagen
- Durch Test des Modells auf neuen Daten (Testdaten), prüft man die Qualität des Modells



Formel 1-1: Ein einfaches lineares Modell

$$\text{Zufriedenheit} = \theta_0 + \theta_1 \times \text{BIP_pro_Kopf}$$

Training und Test von Machine Learning Methoden

- Modellannahme:
 - Jedes Modell hat Modellparameter
- -
- -
 -

Training und Test von Machine Learning Methoden

- Modellannahme:
 - Jedes Modell hat Modellparameter
- Training:
 - Minimierung des Prädiktionsfehlers auf den Trainingsdaten durch Variation der Modellparameter
- -
 -

Training und Test von Machine Learning Methoden

- Modellannahme:
 - Jedes Modell hat Modellparameter
- Training:
 - Minimierung des Prädiktionsfehlers auf den Trainingsdaten durch Variation der Modellparameter
- Test:
 - Durch Test des trainierten Modells auf neuen Daten (Testdaten), prüft man die Qualität des Modells
 -

Training und Test von Machine Learning Methoden

- Modellannahme:
 - Jedes Modell hat Modellparameter
- Training:
 - Minimierung des Prädiktionsfehlers auf den Trainingsdaten durch Variation der Modellparameter
- Test:
 - Durch Test des trainierten Modells auf neuen Daten (Testdaten), prüft man die Qualität des Modells
 - Wichtig, da man Prädiktionsfehler auf Trainingsdaten auf null reduzieren kann, wenn das Modell genügend Modellparameter hat. Das bedeutet aber nicht, dass das Modell wirklich etwas gelernt hat.

Fragen?

Kurze Pause?

- Ja, 5 Minuten
- Ja, 10 Minuten
- Nein

Die wichtigsten Herausforderungen beim Machine Learning

- Unzureichende Menge an Trainingsdaten
- Nicht repräsentative Daten
- Minderwertige Daten
- Irrelevante Merkmale
- Overfitting der Trainingsdaten
- Underfitting der Trainingsdaten

Die wichtigsten Herausforderungen beim Machine Learning

Unzureichende Menge an Trainingsdaten

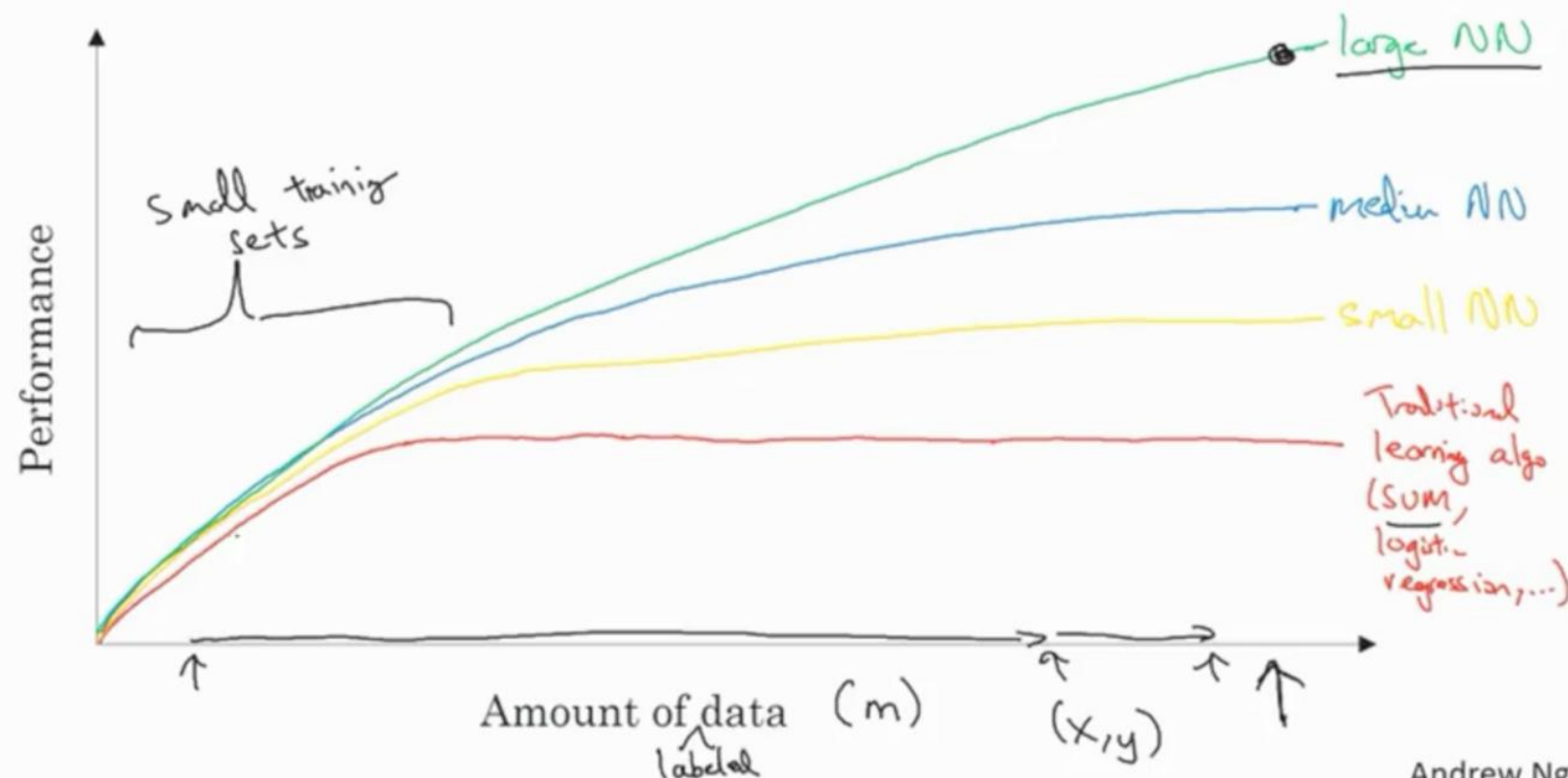
- Um Machine Learning Modelle zu trainieren, werden sehr viele Trainingsdaten benötigt
- Ein Deep Learning Modell, das ein Fahrzeug visuell erkennen soll, muss viele Bilder von Fahrzeugen gesehen haben

Die wichtigsten Herausforderungen beim Machine Learning

Unzureichende Menge an Trainingsdaten

- Um Machine Learning Modelle zu trainieren, werden sehr viele Trainingsdaten benötigt
- Ein Deep Learning Modell, das ein Fahrzeug visuell erkennen soll, muss viele Bilder von Fahrzeugen gesehen haben

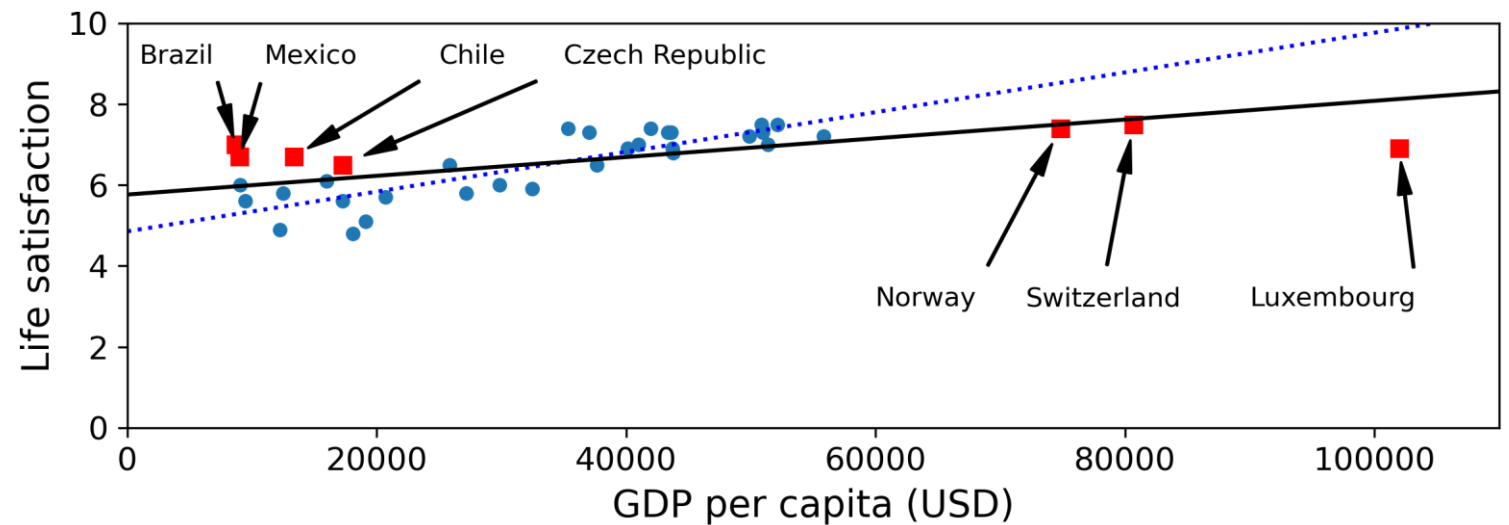
Scale drives deep learning progress



Die wichtigsten Herausforderungen beim Machine Learning

Nicht repräsentative Daten

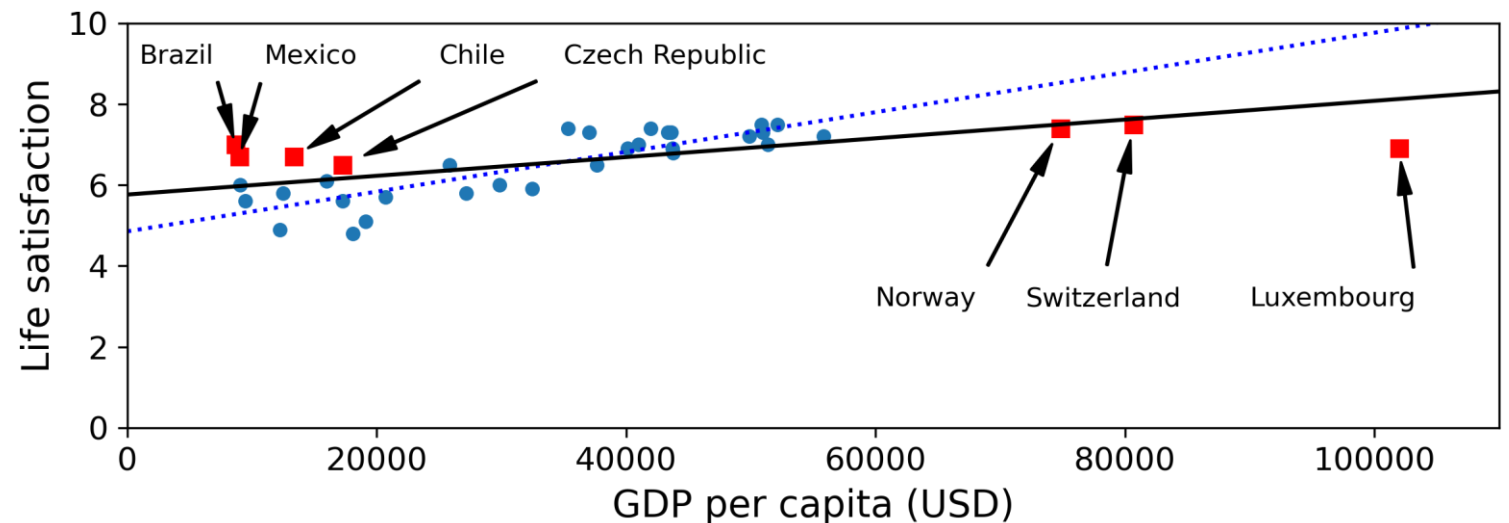
- Die vorhin genutzten Trainingsdaten waren nicht repräsentativ
- Für sehr arme und sehr reiche Länder macht das trainierte Modell keine genauen Vorhersagen



Die wichtigsten Herausforderungen beim Machine Learning

Nicht repräsentative Daten

- Die vorhin genutzten Trainingsdaten waren nicht repräsentativ
- Für sehr arme und sehr reiche Länder macht das trainierte Modell keine genauen Vorhersagen

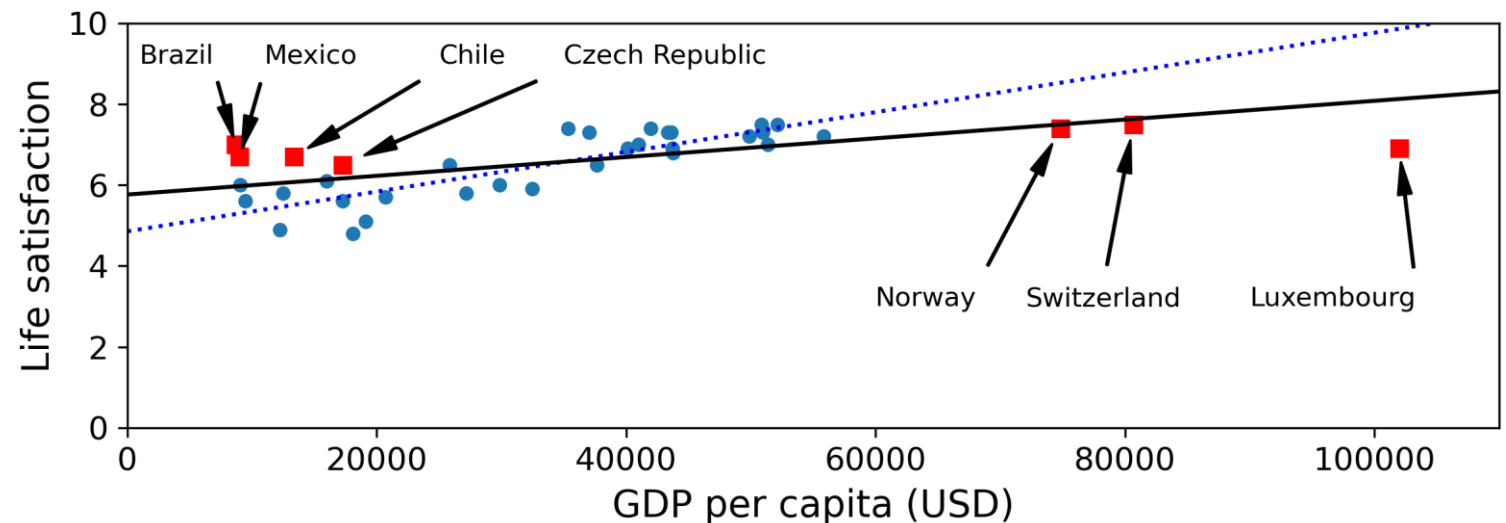


- Beispiele:
 - Daten aus Umfragen (Personen, die keine Umfragen mögen (kein Telefon haben), haben nicht teilgenommen, sind also nicht repräsentiert im Trainingsdatensatz)
 -

Die wichtigsten Herausforderungen beim Machine Learning

Nicht repräsentative Daten

- Die vorhin genutzten Trainingsdaten waren nicht repräsentativ
- Für sehr arme und sehr reiche Länder macht das trainierte Modell keine genauen Vorhersagen



- Beispiele:
 - Daten aus Umfragen (Personen, die keine Umfragen mögen (kein Telefon haben), haben nicht teilgenommen, sind also nicht repräsentiert im Trainingsdatensatz)
 - Maschinendaten einer Maschine sind nicht repräsentativ für alle Maschinen eines Herstellers

Die wichtigsten Herausforderungen beim Machine Learning

Minderwertige Daten

- Trainingsdaten mit vielen Fehlern, Ausreißern, hohem Messrauschen, fehlenden Datenpunkten, ...
- Machine Learning Modell hat Schwierigkeiten die richtigen Muster in den Daten zu erkennen

-

-

-

-

-

-

-

-

Die wichtigsten Herausforderungen beim Machine Learning

Minderwertige Daten

- Trainingsdaten mit vielen Fehlern, Ausreißern, hohem Messrauschen, fehlenden Datenpunkten, ...
- Machine Learning Modell hat Schwierigkeiten die richtigen Muster in den Daten zu erkennen
- Säubern von Daten ist sehr zeitaufwändig
 - Ausreißer/Fehler beheben oder entfernen
 - Datenlücken beheben
 - ...
- -
 -
 -

Die wichtigsten Herausforderungen beim Machine Learning

Minderwertige Daten

- Trainingsdaten mit vielen Fehlern, Ausreißern, hohem Messrauschen, fehlenden Datenpunkten, ...
- Machine Learning Modell hat Schwierigkeiten die richtigen Muster in den Daten zu erkennen
- Säubern von Daten ist sehr zeitaufwändig
 - Ausreißer/Fehler beheben oder entfernen
 - Datenlücken beheben
 - ...
- Beispiele:
 - Maschinendaten mit fehlerhaften oder falsch kalibrierten Sensoren
 - Wichtige Informationen fehlen (bspw. welches Material wurde bearbeitet, ...)
 - Sehr wenig gelabelte Daten

Die wichtigsten Herausforderungen beim Machine Learning

Irrelevante Merkmale

- Müll rein, Müll raus



Die wichtigsten Herausforderungen beim Machine Learning

Irrelevante Merkmale

- Müll rein, Müll raus
- Nicht alle Merkmale sind relevant
-
-
-
-
-

Die wichtigsten Herausforderungen beim Machine Learning

Irrelevante Merkmale

- Müll rein, Müll raus
- Nicht alle Merkmale sind relevant
- Lösungsansätze:
 - Auswahl der relevanten Merkmale
 - Berechnung von relevanteren Merkmalen aus mehreren vorhandenen Merkmalen
 -
 -

Die wichtigsten Herausforderungen beim Machine Learning

Irrelevante Merkmale

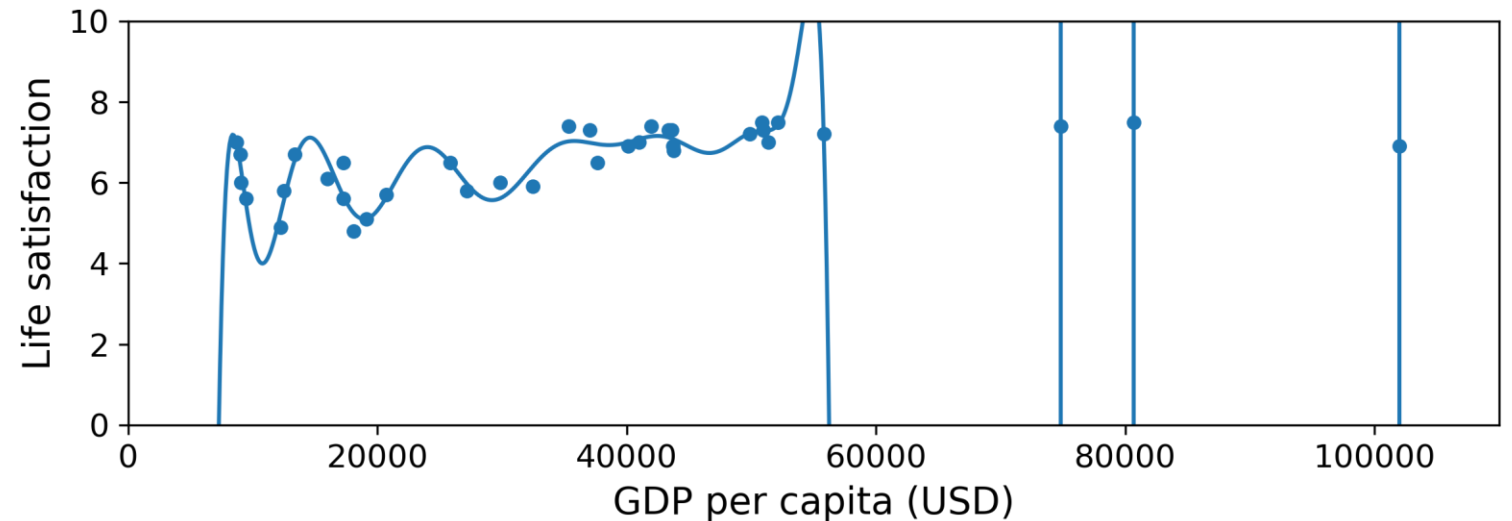
- Müll rein, Müll raus
- Nicht alle Merkmale sind relevant
- Lösungsansätze:
 - Auswahl der relevanten Merkmale
 - Berechnung von relevanteren Merkmalen aus mehreren vorhandenen Merkmalen
 - Merkmal „BIP pro Einwohner“ ist besser als
 - 2 Merkmale:
BIP, Anzahl Einwohner

Die wichtigsten Herausforderungen beim Machine Learning

Overfitting der Trainingsdaten

- Gewähltes Modell ist zu komplex für Daten
- Polynomiales Modell (30ter Ordnung): Lebenszufr. = $\theta_0 + \theta_1 \cdot \text{BIP} + \theta_2 \cdot \text{BIP}^2 + \theta_3 \cdot \text{BIP}^3 + \dots$

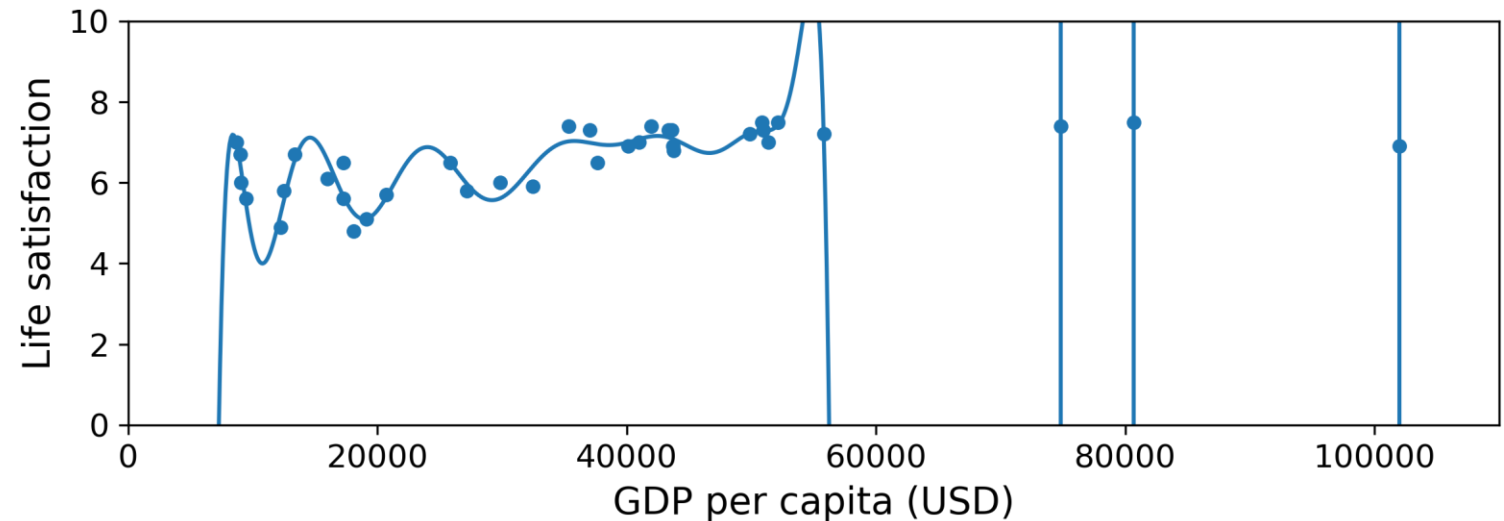
■



Die wichtigsten Herausforderungen beim Machine Learning

Overfitting der Trainingsdaten

- Gewähltes Modell ist zu komplex für Daten
- Polynomiales Modell (30ter Ordnung): Lebenszufr. = $\theta_0 + \theta_1 \cdot \text{BIP} + \theta_2 \cdot \text{BIP}^2 + \theta_3 \cdot \text{BIP}^3 + \dots$
- Lösungen?

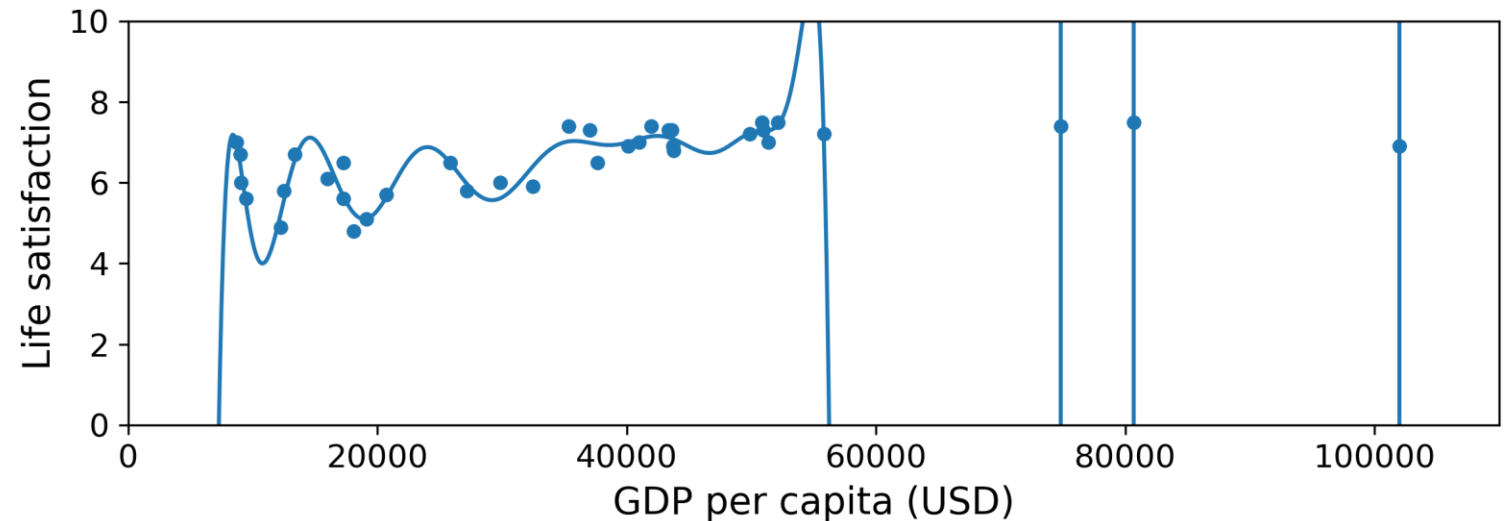


Die wichtigsten Herausforderungen beim Machine Learning

Overfitting der Trainingsdaten

- Gewähltes Modell ist zu komplex für Daten
- Polynomiales Modell (30ter Ordnung): Lebenszufr. = $\theta_0 + \theta_1 \cdot \text{BIP} + \theta_2 \cdot \text{BIP}^2 + \theta_3 \cdot \text{BIP}^3 + \dots$

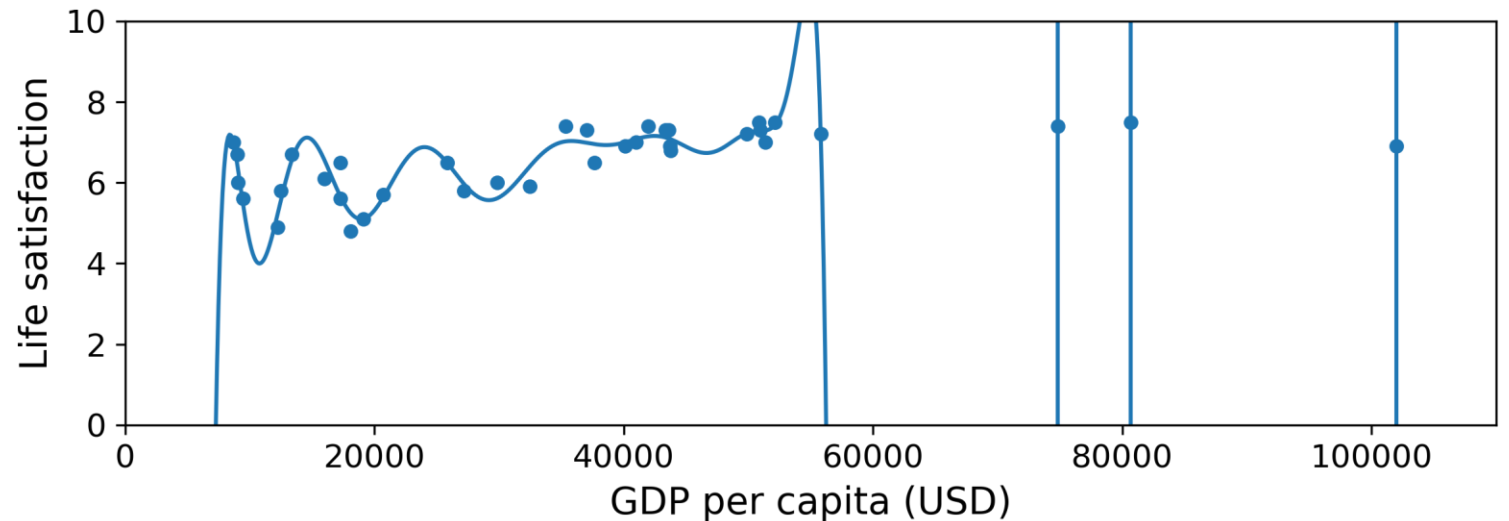
- Lösungen:
 - Einfacheres Modell nutzen
 - Weniger Parameter
 - Weniger irrelevante Merkmale



Die wichtigsten Herausforderungen beim Machine Learning

Overfitting der Trainingsdaten

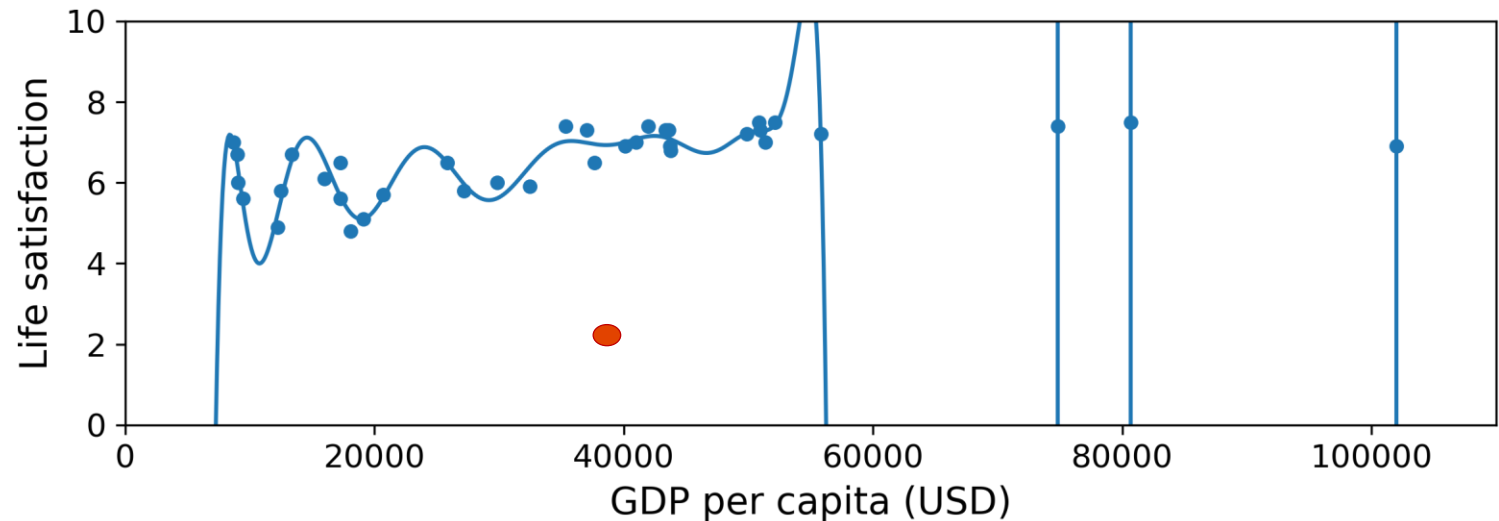
- Gewähltes Modell ist zu komplex für Daten
- Polynomiales Modell (30ter Ordnung): Lebenszufr. = $\theta_0 + \theta_1 \cdot \text{BIP} + \theta_2 \cdot \text{BIP}^2 + \theta_3 \cdot \text{BIP}^3 + \dots$
- Lösungen:
 - Einfacheres Modell nutzen
 - Weniger Parameter
 - Weniger irrelevante Merkmale
 - Mehr Trainingsdaten sammeln



Die wichtigsten Herausforderungen beim Machine Learning

Overfitting der Trainingsdaten

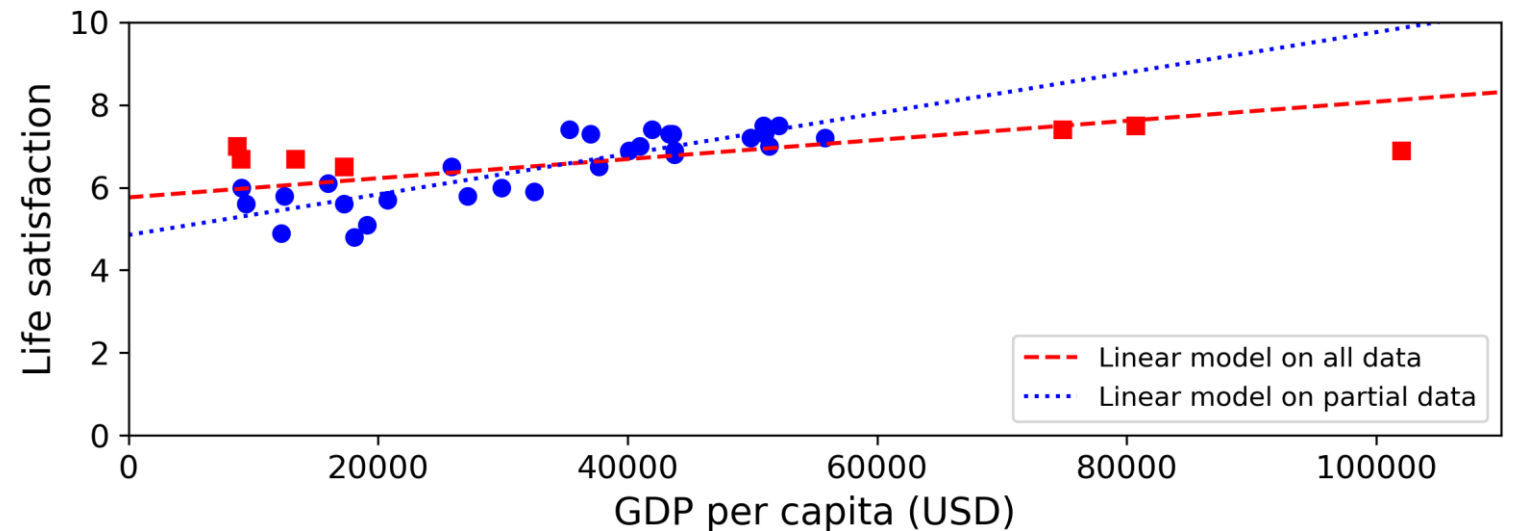
- Gewähltes Modell ist zu komplex für Daten
- Polynomiales Modell (30ter Ordnung): Lebenszufr. = $\theta_0 + \theta_1 \cdot \text{BIP} + \theta_2 \cdot \text{BIP}^2 + \theta_3 \cdot \text{BIP}^3 + \dots$
- Lösungen:
 - Einfacheres Modell nutzen
 - Weniger Parameter
 - Weniger irrelevante Merkmale
 - Mehr Trainingsdaten sammeln
 - Fehler in Trainingsdaten beheben (Ausreißer entfernen)



Die wichtigsten Herausforderungen beim Machine Learning

Overfitting der Trainingsdaten

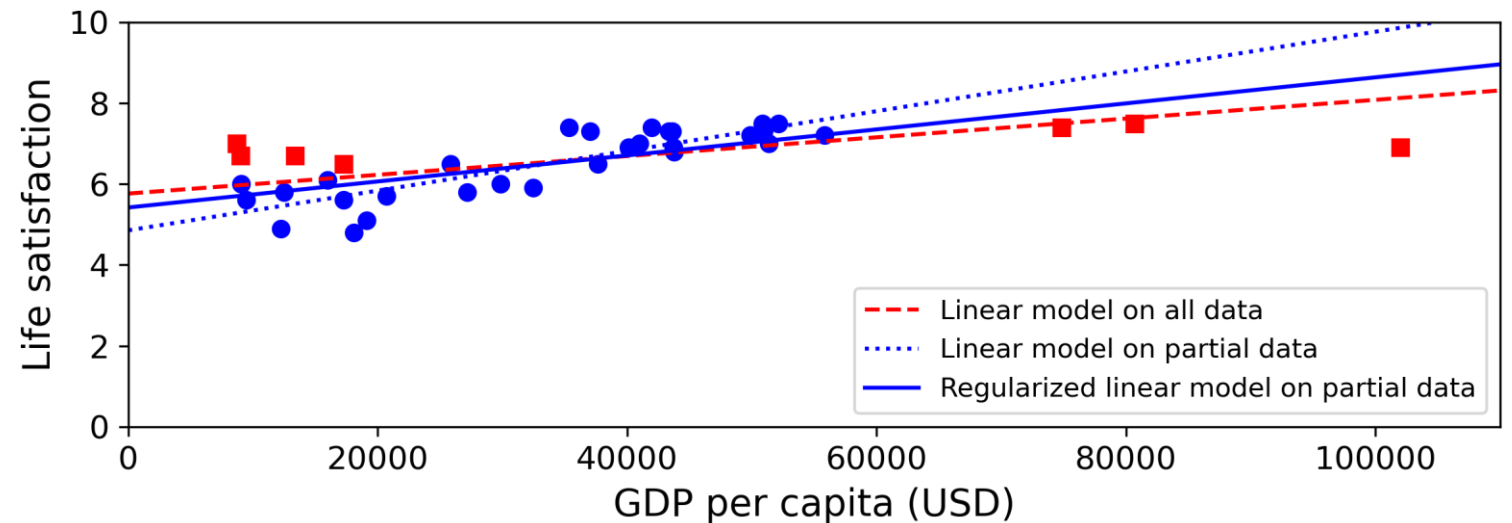
- Regularisierung
- Begrenzung des Wertebereichs der Modellparameter



Die wichtigsten Herausforderungen beim Machine Learning

Overfitting der Trainingsdaten

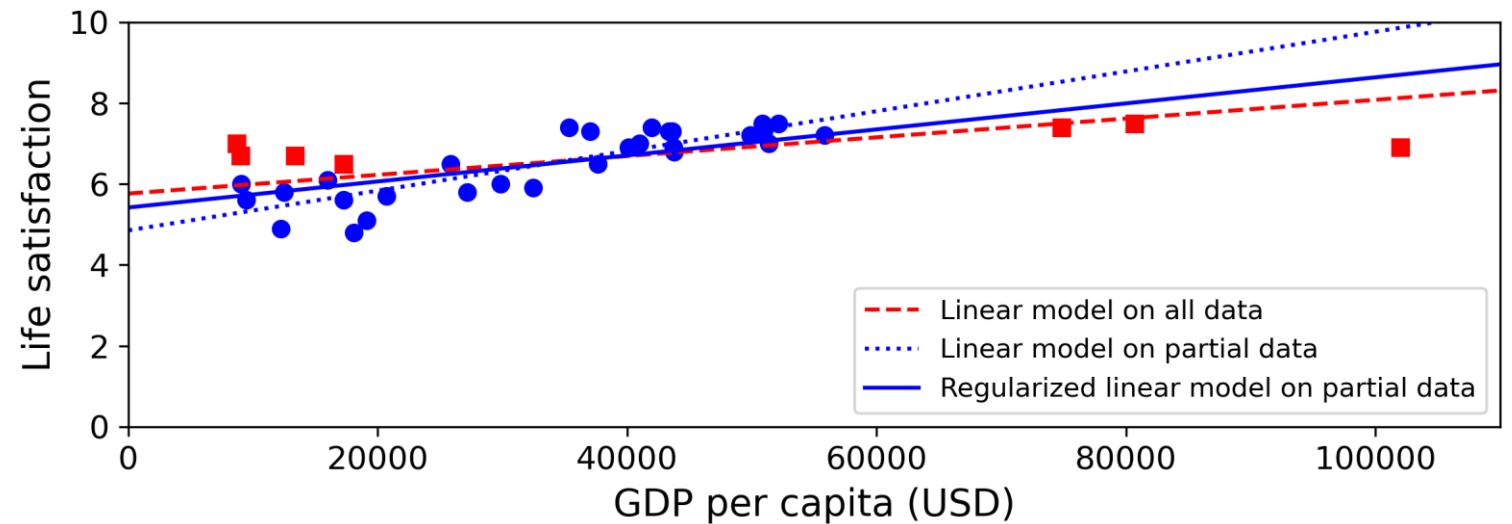
- Regularisierung
- Begrenzung des Wertebereichs der Modellparameter



Die wichtigsten Herausforderungen beim Machine Learning

Overfitting der Trainingsdaten

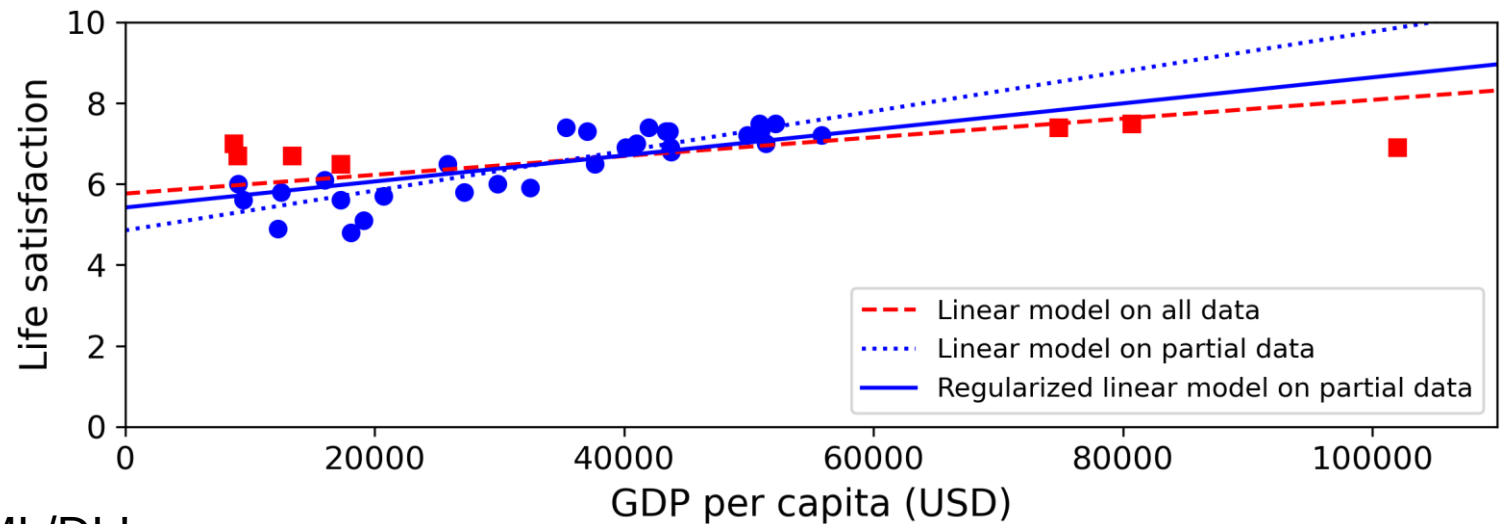
- Regularisierung
 - Begrenzung des Wertebereichs der Modellparameter
 - Allgemeiner: Einschränkung der Freiheitsgrade des Modells



Die wichtigsten Herausforderungen beim Machine Learning

Overfitting der Trainingsdaten

- Regularisierung
 - Begrenzung des Wertebereichs der Modellparameter
 - Allgemeiner: Einschränkung der Freiheitsgrade des Modells



- SEHR wichtiges Konzept in ML/DL!
- Werden wir in Vorlesung sehr häufig sehen

Die wichtigsten Herausforderungen beim Machine Learning

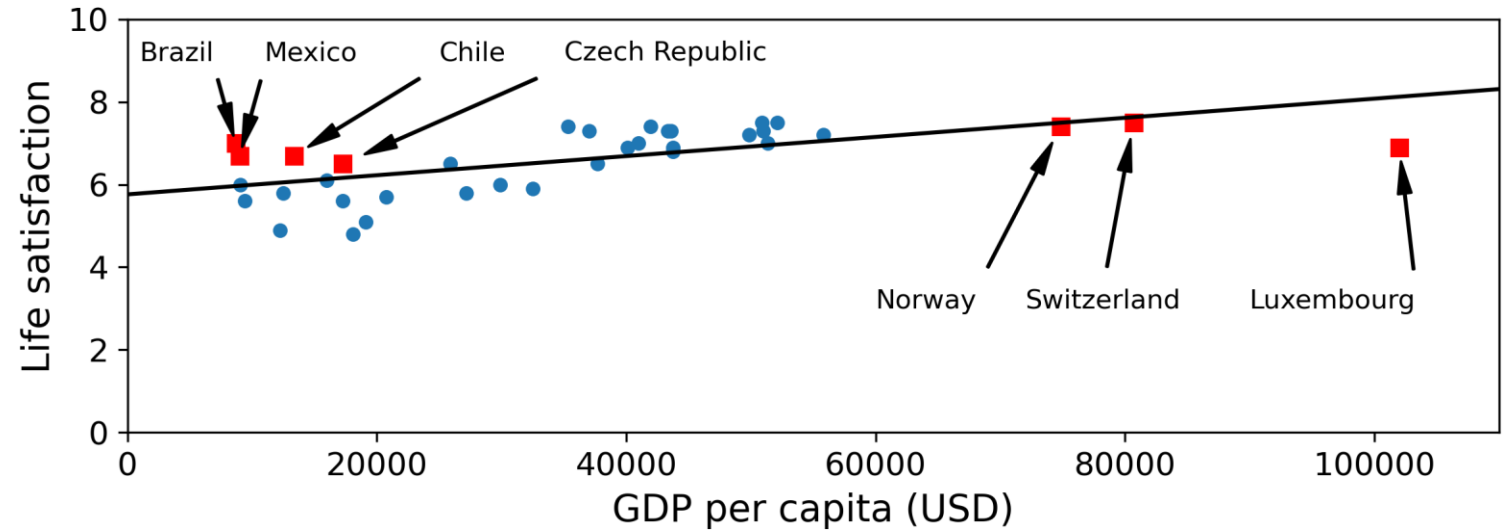
Underfitting der Trainingsdaten

- Gegenteil von Overfitting
- Unser lineares Modell underfittet die Trainingsdaten
- Lösungen?

■

■

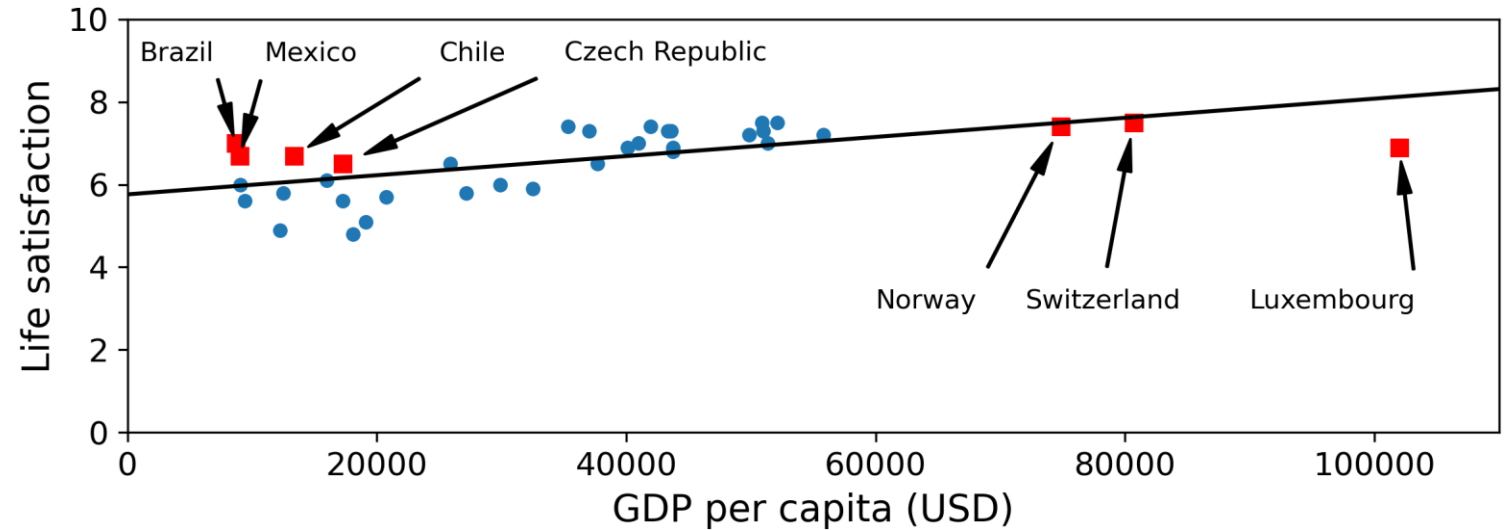
■



Die wichtigsten Herausforderungen beim Machine Learning

Underfitting der Trainingsdaten

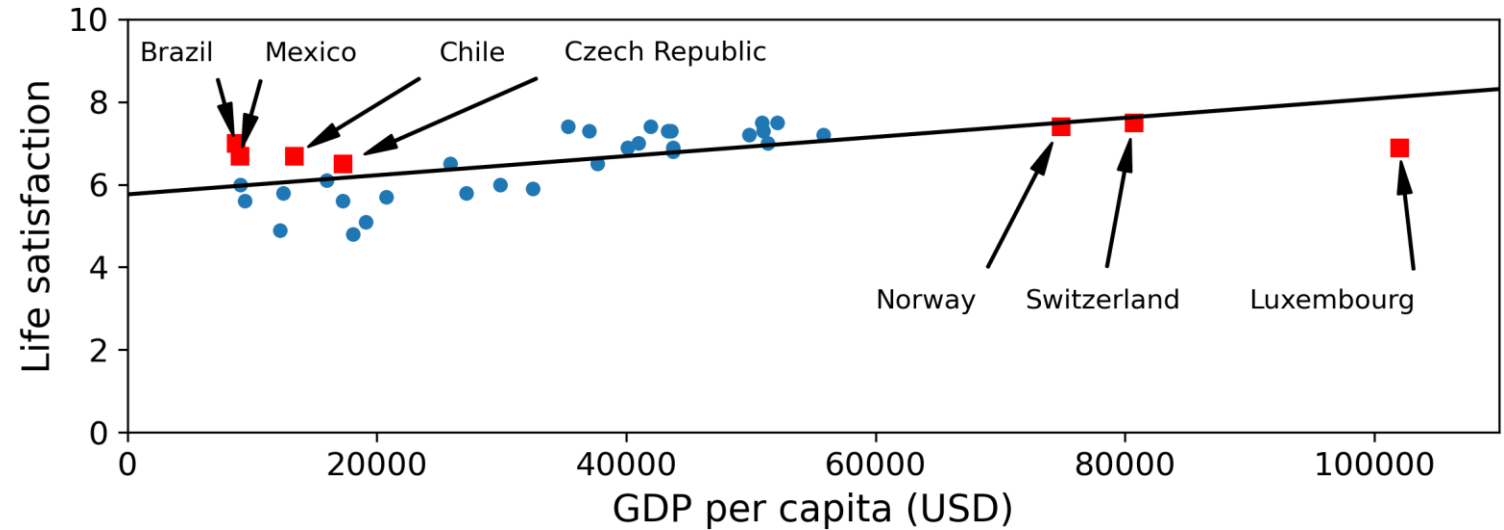
- Gegenteil von Overfitting
- Unser lineares Modell underfittet die Trainingsdaten
- Lösungen?
 - Ein komplexeres Modell mit mehr Parametern wählen
 -
 -



Die wichtigsten Herausforderungen beim Machine Learning

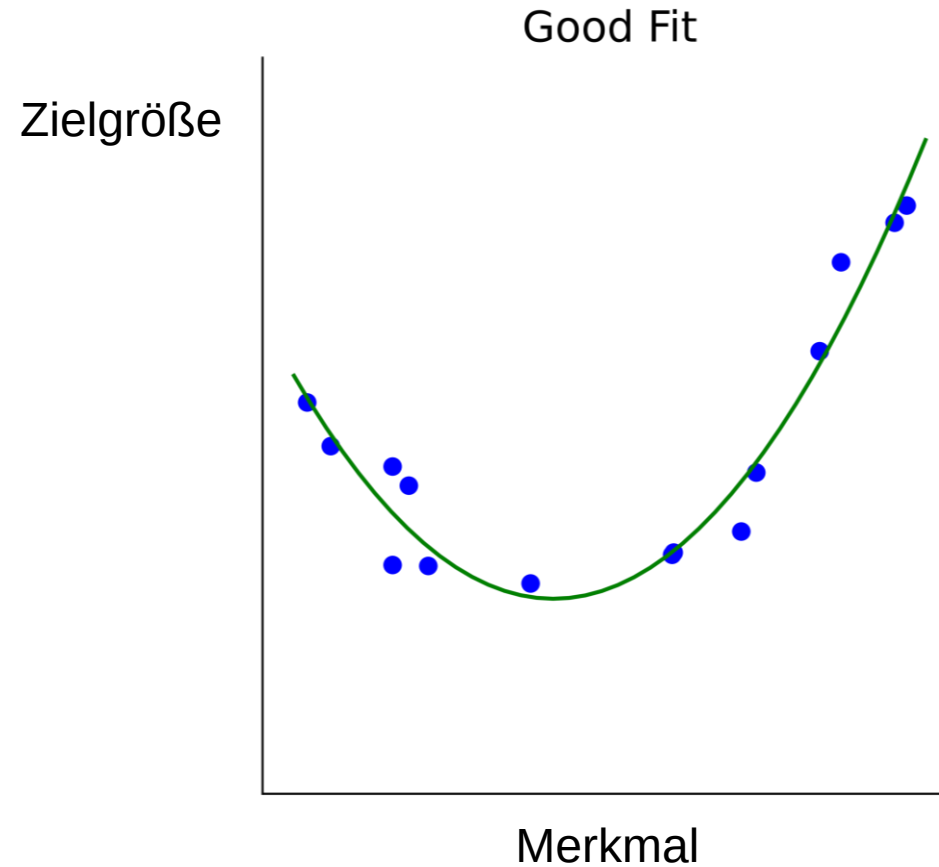
Underfitting der Trainingsdaten

- Gegenteil von Overfitting
- Unser lineares Modell underfittet die Trainingsdaten
- Lösungen?
 - Ein komplexeres Modell mit mehr Parametern wählen
 - Mehr relevante Merkmale messen/berechnen
 - Auswirkung der Regularisierung verkleinern



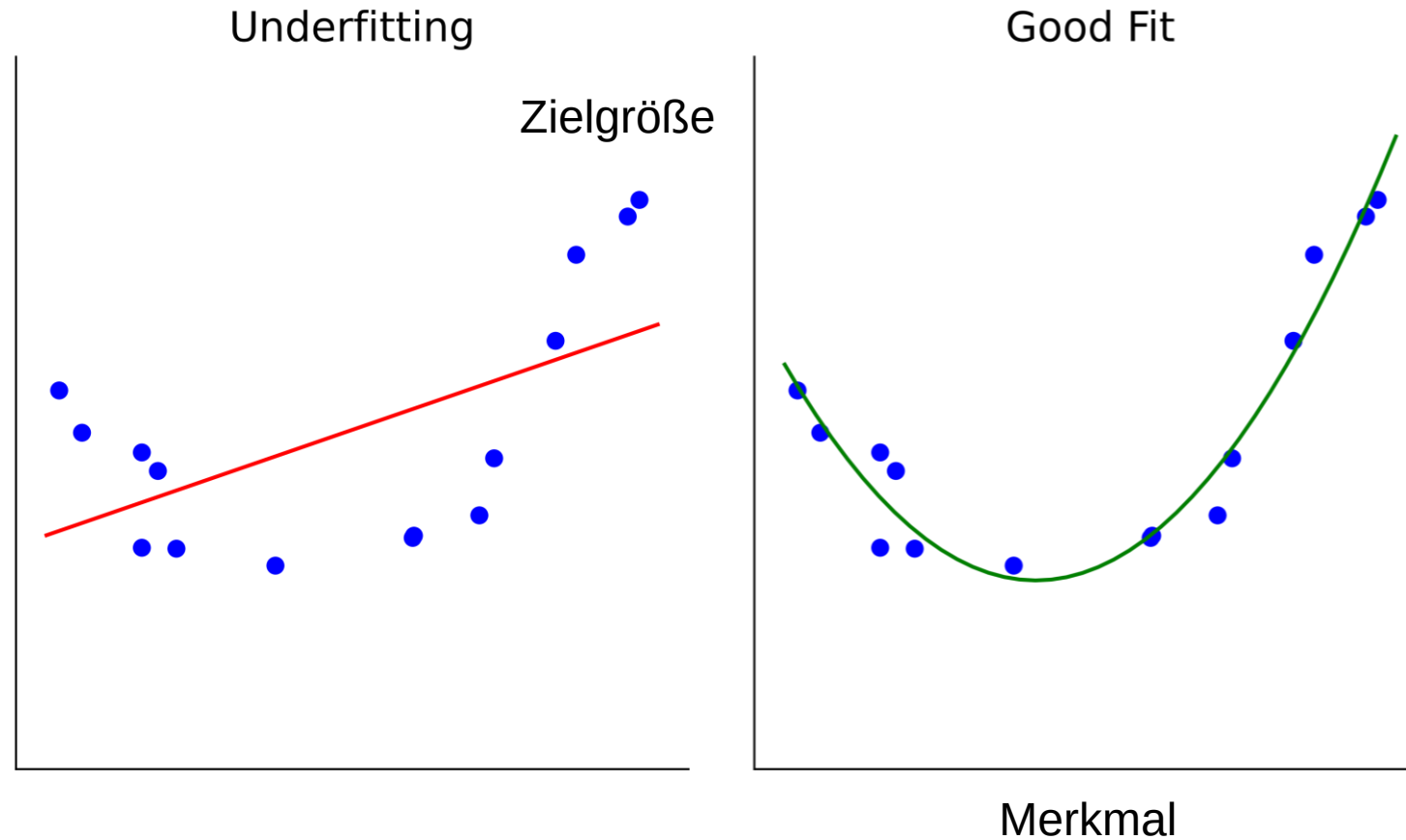
Die wichtigsten Herausforderungen beim Machine Learning

Over- und Underfitting der Trainingsdaten - Regressionsmodell



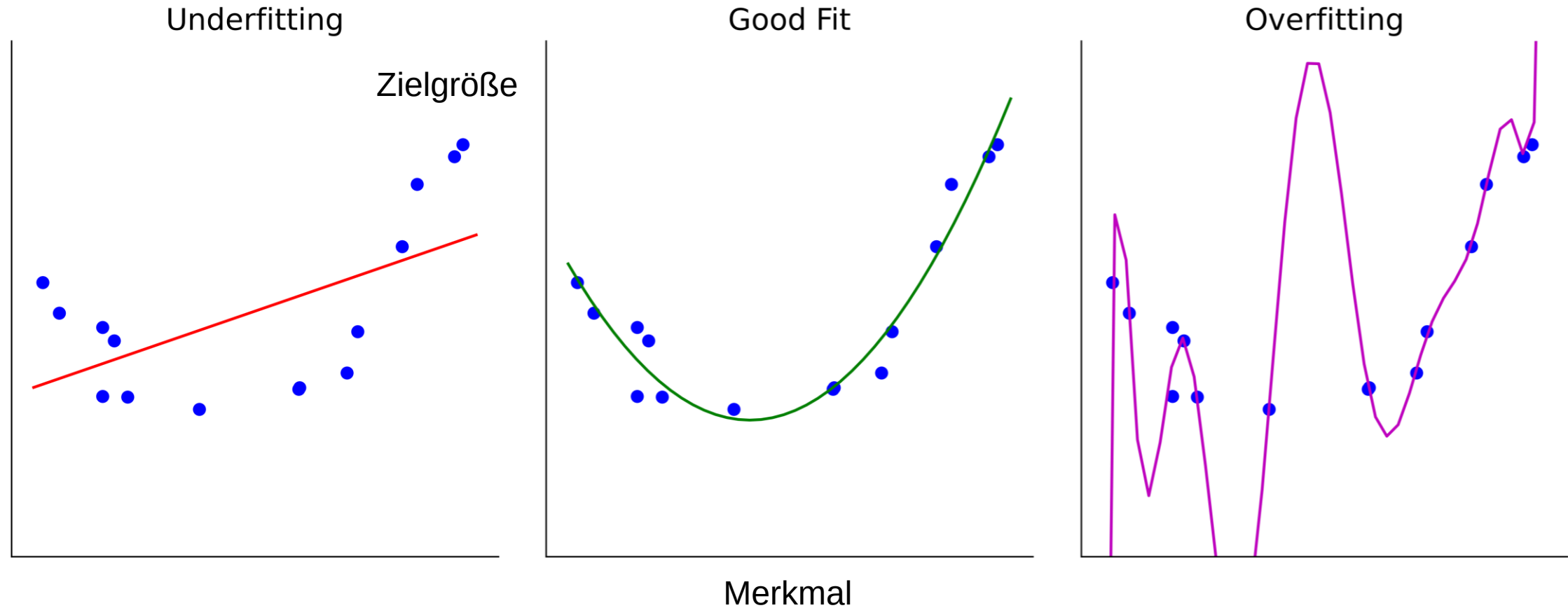
Die wichtigsten Herausforderungen beim Machine Learning

Over- und Underfitting der Trainingsdaten - Regressionsmodell



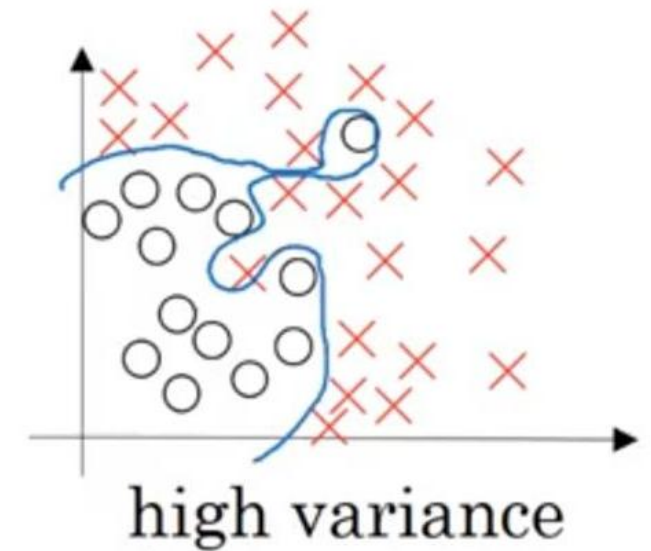
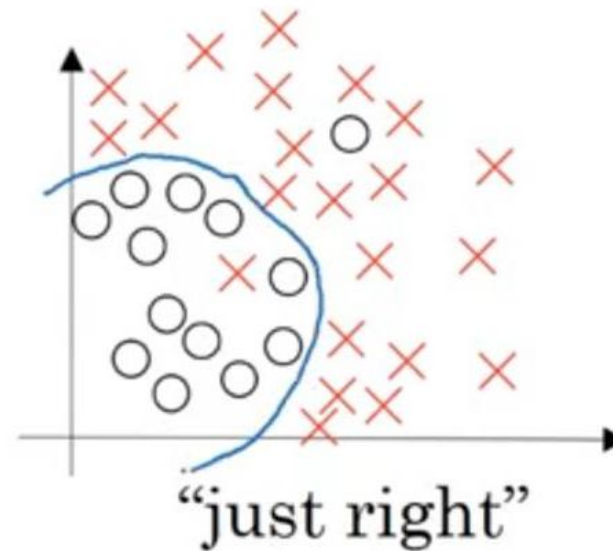
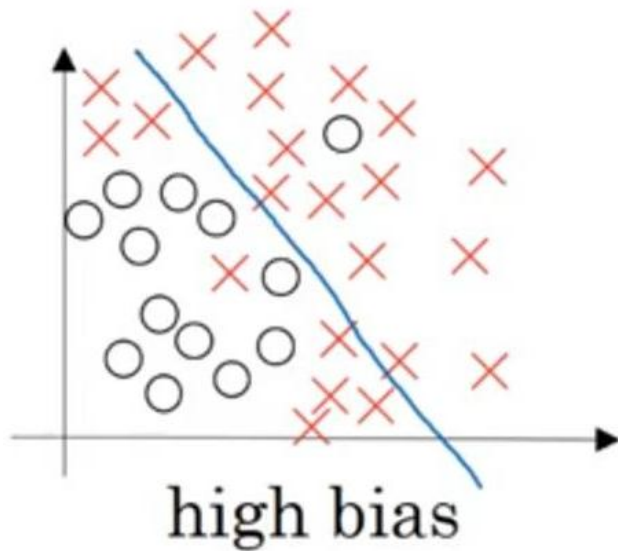
Die wichtigsten Herausforderungen beim Machine Learning

Over- und Underfitting der Trainingsdaten - Regressionsmodell



Die wichtigsten Herausforderungen beim Machine Learning

Over- und Underfitting der Trainingsdaten - Klassifikationsmodell



Andrew Ng

Machine Learning Grundlagen

Zusammenfassung und Fragen

- Beim Machine Learning geht es darum, Maschinen bei der Lösung einer Aufgabe zu verbessern, indem sie aus Daten lernen, anstatt explizit definierte Regeln zu erhalten.

-

-

Machine Learning Grundlagen

Zusammenfassung und Fragen

- Beim Machine Learning geht es darum, Maschinen bei der Lösung einer Aufgabe zu verbessern, indem sie aus Daten lernen, anstatt explizit definierte Regeln zu erhalten.
- In einem ML-Projekt sammeln Sie Daten in einem Trainingsdatensatz und speisen diesen in einen Lernalgorithmus ein. Wenn der Algorithmus auf einem Modell basiert, tut er einige Parameter, um das Modell an die Trainingsdaten anzupassen (d.h., um gute Vorhersagen auf den Trainingsdaten selbst zu treffen). Danach ist es hoffentlich in der Lage, auch für neue Daten gute Vorhersagen zu treffen. Wenn der Algorithmus instanzbasiert ist, lernt er die Beispiele einfach auswendig und verallgemeinert auf neue Instanzen durch ein Ähnlichkeitsmaß, um sie mit den bekannten Instanzen zu vergleichen.
-

Machine Learning Grundlagen

Zusammenfassung und Fragen

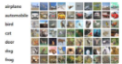
- Beim Machine Learning geht es darum, Maschinen bei der Lösung einer Aufgabe zu verbessern, indem sie aus Daten lernen, anstatt explizit definierte Regeln zu erhalten.
- In einem ML-Projekt sammeln Sie Daten in einem Trainingsdatensatz und speisen diesen in einen Lernalgorithmus ein. Wenn der Algorithmus auf einem Modell basiert, tut er einige Parameter, um das Modell an die Trainingsdaten anzupassen (d.h., um gute Vorhersagen auf den Trainingsdaten selbst zu treffen). Danach ist es hoffentlich in der Lage, auch für neue Daten gute Vorhersagen zu treffen. Wenn der Algorithmus instanzbasiert ist, lernt er die Beispiele einfach auswendig und verallgemeinert auf neue Instanzen durch ein Ähnlichkeitsmaß, um sie mit den bekannten Instanzen zu vergleichen.
- Wenn der Trainingsdatensatz zu klein ist oder die Daten nicht repräsentativ, verrauscht oder durch irrelevante Merkmale verunreinigt sind, wird das System keine hohe Leistung erbringen (Müll rein, Müll raus). Schließlich darf Ihr Modell weder zu einfach (dann underfittet es) noch zu komplex sein (dann overfittet es).

Recherche von Veröffentlichungen (und Datensätzen)

- scholar.google.de
- paperswithcode.com
- semanticscholar.org

🔔 Share your dataset with the ML community!

7859 dataset results



CIFAR-10
The CIFAR-10 dataset (Canadian Institute for Advanced Research, 10 classes) is a subset of the Tiny Images dataset and consists of 60000 32x32 color images. The images are labelled with...
10,753 PAPERS • 68 BENCHMARKS



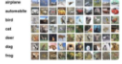
ImageNet
The ImageNet dataset contains 14,197,122 annotated images according to the WordNet hierarchy. Since 2010 the dataset is used in the ImageNet Large Scale Visual Recognition Challenge...
10,256 PAPERS • 98 BENCHMARKS



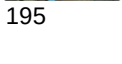
COCO (Microsoft Common Objects in Context)
The MS COCO (Microsoft Common Objects in Context) dataset is a large-scale object detection, segmentation, key-point detection, and captioning dataset. The dataset consists of 328K...
7,315 PAPERS • 80 BENCHMARKS



MNIST
The MNIST database (Modified National Institute of Standards and Technology database) is a large collection of handwritten digits. It has a training set of 60,000 examples, and a test set of...
5,980 PAPERS • 50 BENCHMARKS



CIFAR-100
The CIFAR-100 dataset (Canadian Institute for Advanced Research, 100 classes) is a subset of the Tiny Images dataset and consists of 60000 32x32 color images. The 100 classes in the...
5,434 PAPERS • 44 BENCHMARKS



Cityscapes

Google Scholar

federated learning

🔍

Artikel

Ungefähr 8.970 Ergebnisse (0,05 Sek.)

Beliebige Zeit

Seit 2021

Seit 2020

Seit 2017

Zeitraum wählen...

Nach Relevanz sortieren

Nach Datum sortieren

Beliebige Sprache

Seiten auf Deutsch

Alle Typen

☐ Patente einschließen

☒ Zitate einschließen

Übersichtsarbeiten

☒ Alert erstellen

[\[HTML\] Federated learning for healthcare informatics](#)
[J Xu](#), [BS Glicksberg](#), [C Su](#), [P Walker](#), [J Bian](#) ... - Journal of Healthcare ..., 2021 - Springer
With the rapid development of computer software and hardware technologies, more and more healthcare data are becoming readily available from clinical institutions, patients, insurance companies, and pharmaceutical industries, among others. This access provides ...
☆ 99 Zitiert von: 121 Ähnliche Artikel Alle 7 Versionen

[\[PDF\] Secureboost: A lossless federated learning framework](#)
[K Cheng](#), [T Fan](#), [Y Jin](#), [Y Liu](#), [T Chen](#) ... - IEEE Intelligent ..., 2021 - ieeexplore.ieee.org
The protection of user privacy is an important concern in machine learning, as evidenced by the rolling out of the General Data Protection Regulation (GDPR) in the European Union (EU) in May 2018. The GDPR is designed to give users more control over their personal ...
☆ 99 Zitiert von: 142 Ähnliche Artikel Alle 9 Versionen

[\[PDF\] Ditto: Fair and robust federated learning through personalization](#)
[T Li](#), [S Hu](#), [A Beirami](#), [V Smith](#) - ... on Machine Learning, 2021 - proceedings.mlr.press
Fairness and robustness are two important concerns for federated learning systems. In this work, we identify that robustness to data and model poisoning attacks and fairness, measured as the uniformity of performance across devices, are competing constraints in ...
☆ 99 Zitiert von: 12 Ähnliche Artikel Alle 3 Versionen

[\[PDF\] Communication-efficient federated learning](#)
[M Chen](#), [N Shlezinger](#), [HV Poor](#) ... - Proceedings of the ..., 2021 - National Acad Sciences
Federated learning (FL) enables edge devices, such as Internet of Things devices (eg, sensors), servers, and institutions (eg, hospitals), to collaboratively train a machine learning (ML) model without sharing their private data. FL requires devices to exchange their ML ...
☆ 99 Zitiert von: 13 Ähnliche Artikel Alle 6 Versionen

[\[HTML\] springer.com](#)
[\[PDF\] ieee.org](#)
[\[PDF\] mlr.press](#)
[\[PDF\] weizmann.ac.il](#)



SEMANTIC SCHOLAR
A free, AI-powered research tool for scientific literature

Search 211.634.114 papers from all fields of science

Search 🔍

Try:

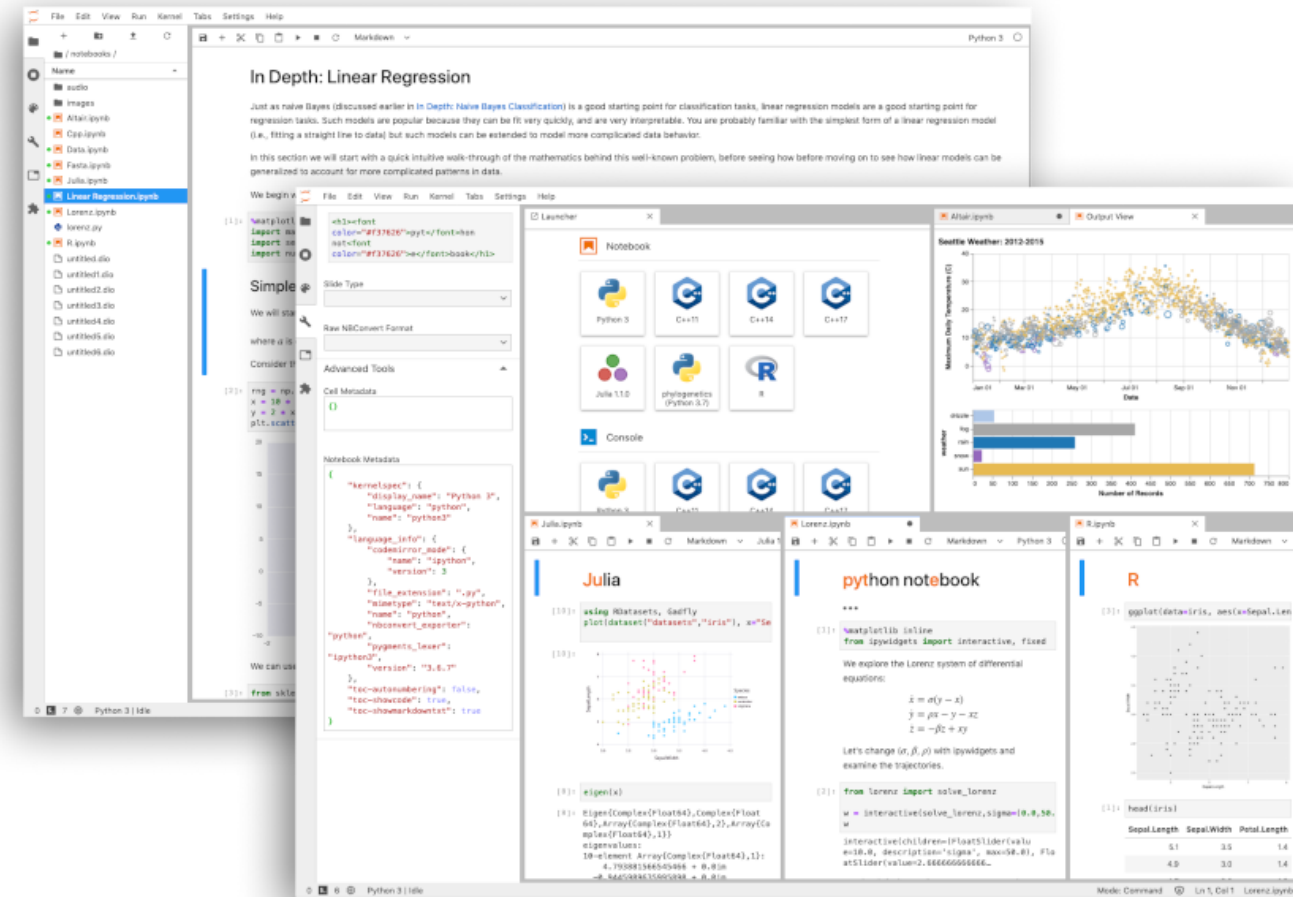
G. Lang Farmer

• Vikings

• Brownian Motion

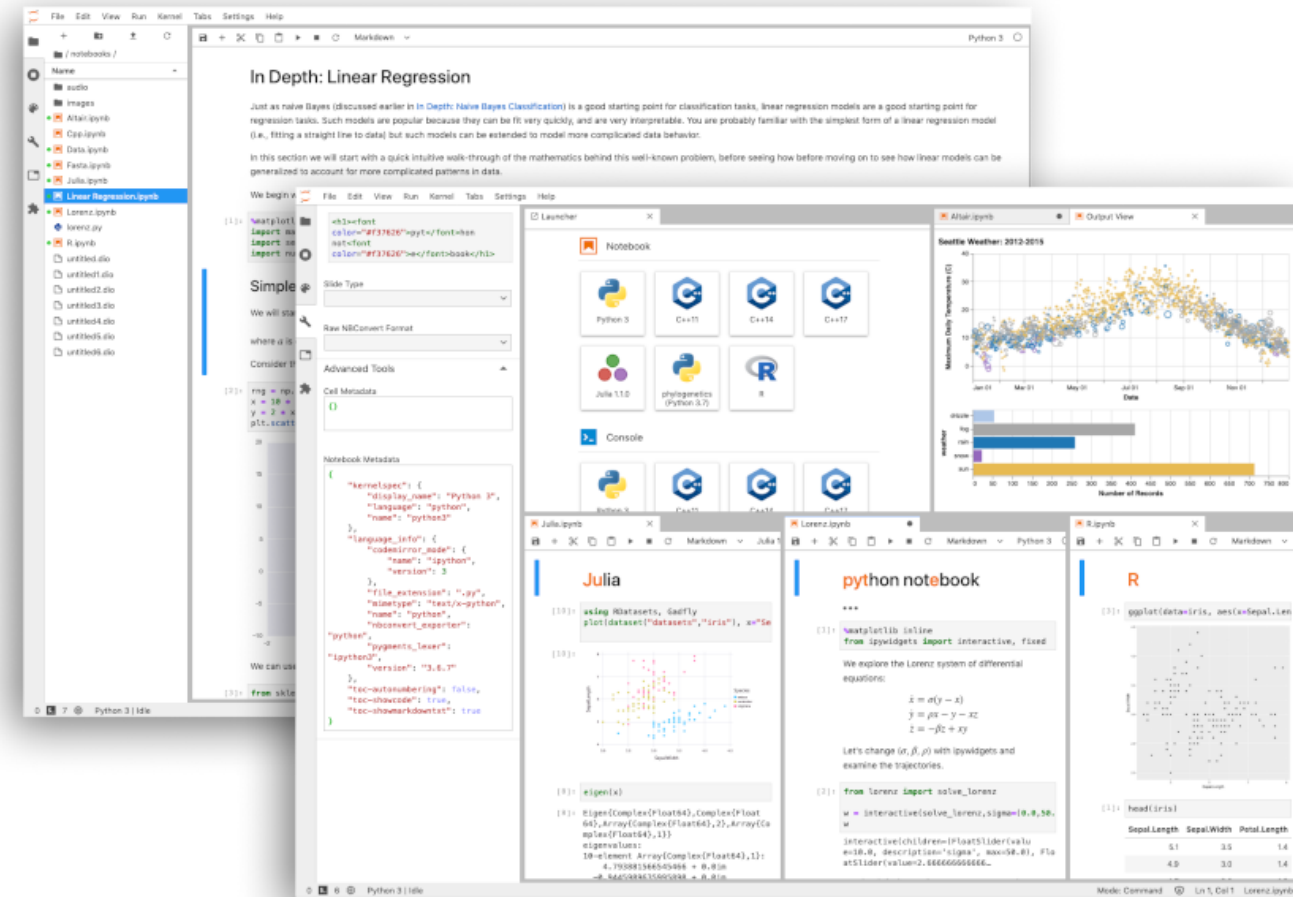
Hausaufgabe

- Lokale Installation:
 - Anaconda (oder Miniconda),
<https://www.anaconda.com/products/individual>
 - Enthält Python und viele Standard Bibliotheken
 - Jupyter Notebook oder Jupyter Lab
 - Pandas, Scikit-learn, Matplotlib
 - Später: TensorFlow
 - `environment.yml` in **ILU**



Hausaufgabe

- Lokale Installation:
 - Anaconda (oder Miniconda),
<https://www.anaconda.com/products/individual>
 - Enthält Python und viele Standard Bibliotheken
 - Jupyter Notebook oder Jupyter Lab
 - Pandas, Scikit-learn, Matplotlib
 - Später: TensorFlow
 - environment.yml in **ILU**
- Cloud Umgebung:
 - Google Colab



Nächste Vorlesung und Fragen

- Ein Machine Learning Projekt von A bis Z
- Fragen?